

# 043 — MATRIKS CPL, CPMK, BODY OF KNOWLEDGE (BoK), DAN BOUNDARY GUARDRAILS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE  
2026

## 043 — MATRIKS CPL, CPMK, BODY OF KNOWLEDGE (BoK), DAN BOUNDARY GUARDRAILS

### Peta Integrasi Kurikuler, Demarkasi Silabus, dan Pencegahan Overlap Antar-Mata Kuliah

**Program Studi:** S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)

**Fakultas:** Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

**Cakupan Dokumen:** 28 Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI) dan 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (STA, STB, STC)

**Standar Rujukan:** Panduan KPT APTIKOM v2.0 (2024), IS2020, IT2017/CC2020, Permendikbudristek No. 53/2023

#### DAFTAR ISI

- [Landasan dan Arsitektur Matriks Demarkasi](#)
- [BAGIAN I: 28 Mata Kuliah Core Program Studi \(Per Semester\)](#) - [Semester 1: Pondasi Sistem & Sains Komputasi](#) - [Semester 2: Logika Diskrit & Matriks](#) - [Semester 3: Fondasi Rekayasa Sistem, Data & Infrastruktur](#) - [Semester 4: Data Warehouse, Cloud, Backend & Machine Learning](#) - [Semester 5: IoT, Security Lanjut, Data Mining & Manajemen Proyek](#) - [Semester 6: Platform Digital, Integrasi AI & Deep Learning](#) - [Semester 7: Startup Digital & Inovasi Teknologi](#)
- [BAGIAN II: 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan \(Per Semester\)](#) - [Semester 5: Elektif Spesialisasi Tingkat Dasar \(3 SKS\)](#) - [Semester 6: Elektif Spesialisasi Tingkat Menengah \(6 SKS\)](#) - [Semester 7: Elektif Spesialisasi Tingkat Lanjut \(9 SKS\)](#)
- [Pedoman Implementasi Dosen Pengampu & Gugus Penjaminan Mutu](#)

#### 1. LANDASAN DAN ARSITEKTUR MATRIKS DEMARKASI

Matriks ini dirancang sebagai instrumen pengendali mutu kurikulum (*curricular quality control*) untuk memastikan: 1. **Keterlacakan CPL & CPMK:** Setiap mata kuliah mendukung CPL yang tepat dengan rumusan CPMK berbasis audiens, behavior, condition, dan degree (ABCD) serta level Taksonomi Bloom yang terukur (C2 s.d. C6). 2. **Kepastian Body of Knowledge (BoK):** Seluruh bahan kajian berakar kuat pada 21 BoK APTIKOM SI (IS2020) dan 15 BoK Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020). 3. **Pemberlakuan 3 Pagar Pembatas (Boundary Guardrails):** - **IN-SCOPE:** Batas kewenangan materi yang WAJIB diajarkan oleh dosen pengampu. - **OUT-OF-SCOPE:** Larangan topik yang TIDAK BOLEH diajarkan guna mencegah tumpang-tindih (*redundancy*) dengan mata kuliah lain. - **HANDOFF ANCHOR:** Titik serah terima kompetensi antar-semester yang menjadi prasyarat logis mata kuliah berikutnya.

2. BAGIAN I: 28 MATA KULIAH CORE PROGRAM STUDI (PER SEMESTER)

SEMESTER 1: PONDASI SISTEM & SAINS KOMPUTASI

Tabel Rekapitulasi Core Semester 1

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                                     | SK S | Prasyarat | CPL Utama     | Bahan Kajian (BoK)                                | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-101 | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi             | 2    | —         | P2            | BK-IS01 <i>Foundations of Information Systems</i> | Komponen sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SC... |
| STI-102 | Kalkulus                                             | 3    | —         | P1            | BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i>      | Fungsi, limit kontinu, turunan diferensial simbolik analitis, int... |
| STI-103 | Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi | 3    | —         | P1 , P3 , KU1 | BK-IS03 <i>IT Infrastructure</i>                  | Arsitektur Von Neumann, ALU, Register, Siklus Fetch-Decode-Execut... |

STI-101 — Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: —
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Konsep Sistem Informasi & Transformasi Digital)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS01 *Foundations of Information Systems*, BK-IT01 *IT Fundamentals*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                     | Bloom | CPL |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menguraikan</b> komponen pembentuk sistem informasi, siklus data-ke-informasi, dan perannya dalam organisasi (B) melalui studi kasus bisnis (C) secara komprehensif (D).  | C2    | P2  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membandingkan</b> jenis-jenis sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) (B) pada ekosistem industri modern (C) dengan analisis komparasi yang valid (D). | C4    | P2  |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merumuskan</b> usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT (B) terhadap permasalahan proses bisnis konvensional (C) secara etis dan layak bisnis (D).  | C5    | P2  |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                                        | CPMK   | Bloom |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Membandingkan konsep data, informasi, dan pengetahuan (DIKW) serta perannya dalam organisasi.              | CPMK-1 | C2    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengidentifikasi komponen pembentuk sistem informasi dan siklus data-ke-informasi pada studi kasus bisnis. | CPMK-1 | C2    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengklasifikasikan sistem enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) berdasarkan fungsi dan penggunaannya.  | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Membandingkan peran dan nilai tiap tipe sistem informasi dalam ekosistem industri modern.                  | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Menganalisis permasalahan proses bisnis konvensional yang layak ditransformasi digital.                    | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-3.2 | Merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT secara etis dan layak bisnis.    | CPMK-3 | C5    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                            | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                       | Metod<br>e            | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —                | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                                | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                                  | Kuliah Interaktif     | 100'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1          | Membandingkan konsep data                                                                | Mahasiswa (A) mampu membandingkan konsep data, informasi, dan pengetahuan (DIKW) serta perannya dalam organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.              | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2          | Mengidentifikasi komponen pembentuk sistem informasi dan siklus data-ke-informasi        | Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi komponen pembentuk sistem informasi dan siklus data-ke-informasi pada studi kasus bisnis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1          | Mengklasifikasikan sistem enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM)                      | Mahasiswa (A) mampu mengklasifikasikan sistem enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) berdasarkan fungsi dan penggunaannya (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Kuliah / Diskusi      | 100'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2          | Membandingkan peran dan nilai tiap tipe sistem informasi dalam ekosistem industri modern | Mahasiswa (A) mampu membandingkan peran dan nilai tiap tipe sistem informasi dalam ekosistem industri modern (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                  | Kuliah / Diskusi      | 100'              |                                                        |
| 6             | Sub-3.1          | Menganalisis permasalahan proses bisnis konvensional yang layak ditransformasi digital   | Mahasiswa (A) mampu menganalisis permasalahan proses bisnis konvensional yang layak ditransformasi digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                    | Kuliah / Diskusi      | 100'              |                                                        |
| 7             | Sub-3.2          | Merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT                | Mahasiswa (A) mampu merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT secara etis dan layak bisnis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.    | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 8             | CPM K-1 s.d. 2   | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                                       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                        | Ujian                 | 100'              | <b>UTS</b> (30%)                                       |
| 9             | CPM K-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                                                  | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                                                           | PjBL / Case Method    | 100'              | —                                                      |
| 10            | CPM K-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                                                  | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                                              | PjBL / Case Method    | 100'              | —                                                      |
| 11            | CPM K-3          | Studi Kasus Integratif                                                                   | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                                               | Case Method / Diskusi | 100'              | —                                                      |
| 12            | Seluruh CPM K    | Proyek Terapan & Presentasi Antara                                                       | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                                                     | PjBL / Presentasi     | 100'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPM K    | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                                       | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                                                        | PjBL / Konsultasi     | 100'              |                                                        |
| 14            | Seluruh CPM K    | Review & Konsultasi UAS                                                                  | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                                                      | Diskusi / Konsultasi  | 100'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                 | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 15            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Presentasi Final /<br>Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi                 | 100'              | —                |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 100'              | <b>UAS</b> (30%) |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Komponen sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM); siklus data-ke-informasi; nilai strategis TI; literasi transformasi digital organisasi.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding pemrograman aplikasi, analisis algoritma teknis mendalam, arsitektur database fisik, desain jaringan rute.
- 🔄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun wawasan makro sistem dan teknologi informasi; menyerahkan implementasi teknis pemodelan ke **STI-306** dan infrastruktur ke **STI-103**.

#### STI-102 — Kalkulus

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: —
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Matematika Sains Komputasi & Fondasi AI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IT01 *IT Fundamentals*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                               | Bloo<br>m | CP<br>L |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menghitung</b> limit fungsi aljabar/transenden dan memeriksa kontinuitas (B) menggunakan kaidah kalkulus baku (C) secara teliti dan benar (D).                      | <b>C3</b> | P<br>1  |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> konsep turunan fungsi multivariat dan gradien (B) pada permasalahan laju perubahan dan optimasi ekstremum (C) dengan prosedur matematis standar (D). | <b>C3</b> | P<br>1  |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> permasalahan integral tentu dan tak tentu (B) menggunakan teknik substitusi dan integrasi parsial (C) untuk pemodelan fungsi komputasi (D).        | <b>C4</b> | P<br>1  |
| CPMK<br>-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>merumuskan</b> aplikasi kalkulus diferensial-integral (B) pada algoritma optimasi penurunan gradien (Gradient Descent) dan luasan data (C) secara matematis (D).    | <b>C4</b> | P<br>1  |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                        | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menghitung limit fungsi aljabar dan transenden serta memeriksa kontinuitas fungsi.         | CPMK-1 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan teorema limit dan bentuk tak tentu untuk menyelesaikan limit fungsi transenden. | CPMK-1 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Menghitung turunan fungsi univariat dan multivariat beserta gradiennya.                    | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menerapkan turunan pada masalah laju perubahan dan optimasi ekstremum (maksimum/minimum).  | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menganalisis teknik integrasi substitusi dan parsial untuk integral tentu dan tak tentu.   | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Menghitung integral untuk luasan di bawah kurva dan volume benda putar.                    | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Menerapkan turunan parsial dan gradien pada prinsip optimasi Gradient Descent.             | CPMK-4 | <b>C4</b> |

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                    | CPMK   | Bloom |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-4.2 | Menerapkan integral untuk pemodelan luasan data pada fungsi komputasi. | CPMK-4 | C4    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                       | Metod<br>e         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                         | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                  | Kuliah Interaktif  | 150'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1        | Menghitung limit fungsi aljabar dan transenden serta memeriksa kontinuitas fungsi | Mahasiswa (A) mampu menghitung limit fungsi aljabar dan transenden serta memeriksa kontinuitas fungsi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.         | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2        | Menerapkan teorema limit dan bentuk tak tentu                                     | Mahasiswa (A) mampu menerapkan teorema limit dan bentuk tak tentu untuk menyelesaikan limit fungsi transenden (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1        | Menghitung turunan fungsi univariat dan multivariat beserta gradiennya            | Mahasiswa (A) mampu menghitung turunan fungsi univariat dan multivariat beserta gradiennya (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                    | Kuliah / Diskusi   | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Menerapkan turunan                                                                | Mahasiswa (A) mampu menerapkan turunan pada masalah laju perubahan dan optimasi ekstremum (maksimum/minimum) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1        | Menganalisis teknik integrasi substitusi dan parsial                              | Mahasiswa (A) mampu menganalisis teknik integrasi substitusi dan parsial untuk integral tentu dan tak tentu (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.   | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2        | Menghitung integral                                                               | Mahasiswa (A) mampu menghitung integral untuk luasan di bawah kurva dan volume benda putar (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                    | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                                | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                       | Ujian              | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Menerapkan turunan parsial dan gradien                                            | Mahasiswa (A) mampu menerapkan turunan parsial dan gradien pada prinsip optimasi Gradient Descent (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.             | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Menerapkan integral                                                               | Mahasiswa (A) mampu menerapkan integral untuk pemodelan luasan data pada fungsi komputasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                     | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                                      | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                                 | PjBL / Case Method | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                         | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                         | PjBL / Presentasi  | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                                | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                            | PjBL / Konsultasi  | 150'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK    | Topik Pembelajaran<br>Terkait     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                 | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 14            | Seluruh<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS           | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi<br>/<br>Konsultasi | 150'              | —                |
| 15            | Seluruh<br>CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi    | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Presentasi                 | 150'              | —                |
| 16            | Seluruh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b> |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Fungsi, limit kontinu, turunan diferensial simbolik analitis, integral tentu/tak tentu, deret Taylor/Maclaurin, optimasi gradien analitik.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding numerik Python/MATLAB, perhitungan galat aproksimasi komputasi numerik, penerapan matriks vektor multidimensi.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai kalkulus analitis murni; menyerahkan aproksimasi algoritma numerik ke STA-601 dan matematika diskrit ke STI-204.

#### STI-103 — Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: —
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Representasi Data Biner & Logika), P3 (Arsitektur Perangkat Keras, Virtualisasi & Infrastruktur TI), KU1 (Pemikiran Logis Rekayasa Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT01 *IT Fundamentals*, BK-IT05 *Computer Architecture*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                                              | Bloom | CPL     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> representasi data biner, heksadesimal, floating point IEEE 754, dan siklus eksekusi instruksi Von Neumann (B) pada arsitektur prosesor (C) secara tepat dan akurat (D).                                             | C3    | P1, P3  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> rancangan rangkaian logika kombinasional dan sekuensial (B) menggunakan gerbang logika biner dan flip-flop (C) sebagai dasar operasi Arithmetic Logic Unit (ALU) (D).                                             | C4    | P1, KU1 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membandingkan</b> karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) vs RISC (ARM64 / RISC-V), hirarki memori cache L1/L2/L3, dan akselerator komputasi GPU/NPU (B) dalam skenario beban kerja komputasi nyata (C) secara kritis (D). | C4    | P3, KU1 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> mekanisme bus sistem, interupsi I/O, abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor), dan organisasi server data center (B) untuk mendukung infrastruktur cloud modern (C) secara komprehensif (D).                  | C5    | P3, KU1 |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                     | CPMK   | Bloom |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Mengonversi representasi bilangan biner, heksadesimal, dan floating point IEEE 754.     | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menjelaskan siklus eksekusi instruksi Fetch-Decode-Execute pada arsitektur Von Neumann. | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Menganalisis gerbang logika biner dan rangkaian kombinasional sebagai dasar ALU.        | CPMK-2 | C4    |

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                                      | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menganalisis flip-flop dan rangkaian logika sekuensial dasar.                                            | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) dan RISC (ARM64/RISC-V).                   | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Menganalisis hierarki memori dan cache (L1/L2/L3) serta akselerator GPU/NPU.                             | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Mengevaluasi mekanisme bus sistem dan interupsi I/O.                                                     | CPMK-4 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengevaluasi abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor) dan organisasi server data center untuk cloud. | CPMK-4 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                     | Metod<br>e         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                                   | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                                | Kuliah Interaktif  | 150'              | —                                                     |
| 2             | Sub-1.1        | Mengonversi representasi bilangan biner                                                     | Mahasiswa (A) mampu mengonversi representasi bilangan biner, heksadesimal, dan floating point IEEE 754 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                      | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 3             | Sub-1.2        | Menjelaskan siklus eksekusi instruksi Fetch-Decode-Execute                                  | Mahasiswa (A) mampu menjelaskan siklus eksekusi instruksi Fetch-Decode-Execute pada arsitektur Von Neumann (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                  | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 4             | Sub-2.1        | Menganalisis gerbang logika biner dan rangkaian kombinasional sebagai dasar ALU             | Mahasiswa (A) mampu menganalisis gerbang logika biner dan rangkaian kombinasional sebagai dasar ALU (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Kuliah / Diskusi   | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2        | Menganalisis flip-flop dan rangkaian logika sekuensial dasar                                | Mahasiswa (A) mampu menganalisis flip-flop dan rangkaian logika sekuensial dasar (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                                            | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 6             | Sub-3.1        | Membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) dan RISC (ARM64/RISC-V)       | Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) dan RISC (ARM64/RISC-V) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                   | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 7             | Sub-3.2        | Menganalisis hierarki memori dan cache (L1/L2/L3) serta akselerator GPU/NPU                 | Mahasiswa (A) mampu menganalisis hierarki memori dan cache (L1/L2/L3) serta akselerator GPU/NPU (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                             | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                                          | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                     | Ujian              | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                      |
| 9             | Sub-4.1        | Mengevaluasi mekanisme bus sistem dan interupsi I/O                                         | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi mekanisme bus sistem dan interupsi I/O (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                                                     | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 10            | Sub-4.2        | Mengevaluasi abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor) dan organisasi server data center | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor) dan organisasi server data center untuk cloud (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                     |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                                                | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                                               | PjBL / Case Method | 150'              | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK        | Topik Pembelajaran<br>Terkait             | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                      |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 12            | CPMK<br>-4          | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                       | PjBL / Presen<br>tasi          | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi<br>Sub-CPMK<br>Pekan 9–11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir        | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).          | PjBL / Konsul<br>tasi          | 150'              | —                                                            |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS                   | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi<br>/<br>Konsul<br>tasi | 150'              | —                                                            |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi            | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Presen<br>tasi                 | 150'              | —                                                            |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>         | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek<br>Akhir        | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                             |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Von Neumann, ALU, Register, Siklus Fetch-Decode-Execute, Hierarki Memori (SRAM, DRAM, Cache), Bus I/O, Set Instruksi Assembly dasar.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang mengajarkan logika predikat matematika murni, aljabar relasional basis data, konfigurasi routing jaringan komputer.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai level abstraksi perangkat keras mesin; menyerahkan logika matematika diskrit ke STI-204 dan abstraksi OS ke STI-310.

## SEMESTER 2: LOGIKA DISKRIT & MATRIKS

#### Tabel Rekapitulasi Core Semester 2

| Kode<br>MK  | Nama Mata Kuliah              | SK<br>S | Prasyar<br>at | CPL<br>Utama | Bahan Kajian (BoK)                           | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|-------------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-<br>204 | Matematika Diskrit dan Logika | 3       | STI-<br>103   | P1 ,<br>KU1  | BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i> | Logika proposisi, logika predikat, aljabar boolean formal, teori ... |
| STI-<br>205 | Aljabar Linear dan Matriks    | 3       | STI-<br>102   | P1           | BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i> | Sistem Persamaan Linier (SPL), Eliminasi Gauss-Jordan, Aljabar Ma... |

#### STI-204 — Matematika Diskrit dan Logika

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-103
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Fondasi Struktur Diskrit, Logika Komputasi & Graf), KU1 (Penalaran Formal Kritis)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IS11 *Programming Fundamentals*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                               | Bloom     | CPL     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPM K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membuktikan</b> validitas argumen inferensi logika proposisi/predikat dan kebenaran algoritma (B) menggunakan tabel kebenaran, hukum aljabar logika, dan metode induksi matematika (C) secara runtut dan valid (D). | <b>C3</b> | P1, KU1 |
| CPM K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> konsep relasi ekuivalensi, himpunan terurut parsial (Poset), aljabar Boolean, dan kombinatorika (B) pada pemodelan struktur data dan logika query basis data (C) secara tepat (D).                   | <b>C3</b> | P1      |
| CPM K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> struktur Graf dan Pohon (Tree) (B) menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan algoritma penelusuran lintasan (C) untuk optimasi jaringan data/komputer (D).                           | <b>C4</b> | P1, KU1 |
| CPM K-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonstruksi</b> model otomata berhingga (Finite State Automata / FSA: DFA dan NFA) (B) untuk pengenalan pola bahasa formal dan transisi status sistem komputasi (C) secara akurat (D).                            | <b>C4</b> | P1      |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                                      | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Membuktikan validitas argumen logika proposisi melalui tabel kebenaran dan hukum aljabar logika.         | CPMK-1 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan inferensi logika predikat dan induksi matematika untuk memverifikasi kebenaran algoritma.     | CPMK-1 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Menerapkan relasi ekuivalensi dan himpunan terurut parsial (Poset) pada pemodelan struktur data.         | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menerapkan aljabar Boolean dan kombinatorika pada logika query basis data.                               | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menganalisis struktur graf menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan penelusuran lintasan. | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Menerapkan pohon (tree) untuk optimasi lintasan pada jaringan data/komputer.                             | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Mengonstruksi model DFA untuk pengenalan pola bahasa formal.                                             | CPMK-4 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengonstruksi model NFA dan konversinya ke DFA untuk transisi status sistem komputasi.                   | CPMK-4 | <b>C4</b> |

#### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                      | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                 | Metode            | Jumlah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —            | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                          | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                            | Kuliah Interaktif | 150'          | —                                                     |
| 2             | Sub-1.1      | Membuktikan validitas argumen logika proposisi                     | Mahasiswa (A) mampu membuktikan validitas argumen logika proposisi melalui tabel kebenaran dan hukum aljabar logika (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Kuliah / Diskusi  | 150'          | —                                                     |
| 3             | Sub-1.2      | Menerapkan inferensi logika predikat dan induksi matematika        | Mahasiswa (A) mampu menerapkan inferensi logika predikat dan induksi matematika untuk memverifikasi kebenaran algoritma (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 150'          | —                                                     |
| 4             | Sub-2.1      | Menerapkan relasi ekuivalensi dan himpunan terurut parsial (Poset) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan relasi ekuivalensi dan himpunan terurut parsial (Poset) pada pemodelan struktur data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.     | Kuliah / Diskusi  | 150'          | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                  | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                     | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 5             | Sub-<br>2.2               | Menerapkan aljabar Boolean dan kombinatorika   | Mahasiswa (A) mampu menerapkan aljabar Boolean dan kombinatorika pada logika query basis data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                               | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-<br>3.1               | Menganalisis struktur graf                     | Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur graf menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan penelusuran lintasan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-<br>3.2               | Menerapkan pohon (tree)                        | Mahasiswa (A) mampu menerapkan pohon (tree) untuk optimasi lintasan pada jaringan data/komputer (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                             | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-<br>1 s.d.<br>3      | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>             | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                     | Ujian                | 150'              | <b>UTS (30%)</b>                                       |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Mengonstruksi model DFA                        | Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model DFA untuk pengenalan pola bahasa formal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                                             | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Mengonstruksi model NFA dan konversinya ke DFA | Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model NFA dan konversinya ke DFA untuk transisi status sistem komputasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                   | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-<br>3,<br>CPMK-<br>4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                   | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                                               | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-<br>4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                                       | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2 (20%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh<br>CPMK           | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir             | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                                          | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh<br>CPMK           | Review & Konsultasi UAS                        | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                                        | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh<br>CPMK           | Presentasi Final / Demonstrasi                 | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                                                 | Presentasi           | 150'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh<br>CPMK           | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>              | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                                 | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Logika proposisi, logika predikat, aljabar boolean formal, teori himpunan, relasi dan fungsi diskrit, kombinatorika, teori graf, pohon (tree).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang perancangan gerbang fisik mikroprosesor (hardware wiring), koding struktur data dinamis memori, analisis diferensial integral.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai landasan logika diskrit; menyerahkan struktur memori fisik dan implementasi graf ke **FST-203 / STI-308**.

## STI-205 — Aljabar Linear dan Matriks

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-102
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Aljabar Linear, Ruang Vektor & Dekomposisi Matriks)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IT02 *Applied AI*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                | Bloom | CPL |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyelesaikan</b> Sistem Persamaan Linear (SPL) (B) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (C) secara tepat (D).                                      | C3    | P1  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> struktur ruang vektor, kombinasi linier, kebebasan linier, basis, dan dimensi (B) pada ruang $\mathbb{R}^n$ (C) dengan kaidah aljabar formal (D).   | C4    | P1  |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menghitung</b> nilai eigen (Eigenvalues), vektor eigen (Eigenvectors), dan diagonalisasi matriks (B) pada matriks transformasi linier (C) secara presisi (D).        | C3    | P1  |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>merumuskan</b> dekomposisi matriks SVD (Singular Value Decomposition) dan reduksi dimensi PCA (B) menggunakan pustaka Python NumPy (C) untuk pemrosesan data AI (D). | C4    | P1  |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                                | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers. | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menentukan jenis solusi SPL (tunggal, tak hingga, atau tak ada) dari bentuk eselon baris.          | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Menganalisis kombinasi linier, kebebasan linier, dan rentang (span) pada ruang vektor.             | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menentukan basis dan dimensi ruang vektor $\mathbb{R}^n$ .                                         | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Menghitung nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi matriks.                                   | CPMK-3 | C3    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menerapkan diagonalisasi matriks pada transformasi linier.                                         | CPMK-3 | C3    |
| Sub-CPMK-4.1 | Merumuskan dekomposisi SVD (Singular Value Decomposition) suatu matriks.                           | CPMK-4 | C4    |
| Sub-CPMK-4.2 | Menerapkan PCA (NumPy) untuk reduksi dimensi pada pemrosesan data AI.                              | CPMK-4 | C4    |

### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                          | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                               | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                           | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                          | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                     |
| 2     | Sub-1.1  | Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL)                         | Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                     |
| 3     | Sub-1.2  | Menentukan jenis solusi SPL (tunggal)                               | Mahasiswa (A) mampu menentukan jenis solusi SPL (tunggal, tak hingga, atau tak ada) dari bentuk eselon baris (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.          | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                     |
| 4     | Sub-2.1  | Menganalisis kombinasi linier, kebebasan linier, dan rentang (span) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis kombinasi linier, kebebasan linier, dan rentang (span) pada ruang vektor (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.             | Kuliah / Diskusi  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pekan | Sub-CPMK       | Topik Pembelajaran Terkait                                              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                     | Metode               | Jumlah Jam | Asesmen                                                |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 5     | Sub-2.2        | Menentukan basis dan dimensi ruang vektor $R^n$                         | Mahasiswa (A) mampu menentukan basis dan dimensi ruang vektor $R^n$ (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Kuliah / Diskusi     | 150'       | —                                                      |
| 6     | Sub-3.1        | Menghitung nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi matriks         | Mahasiswa (A) mampu menghitung nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi matriks (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.         | Kuliah / Diskusi     | 150'       | —                                                      |
| 7     | Sub-3.2        | Menerapkan diagonalisasi matriks                                        | Mahasiswa (A) mampu menerapkan diagonalisasi matriks pada transformasi linier (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.               | Kuliah / Diskusi     | 150'       | —                                                      |
| 8     | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                     | Ujian                | 150'       | <b>UTS (30%)</b>                                       |
| 9     | Sub-4.1        | Merumuskan dekomposisi SVD (Singular Value Decomposition) suatu matriks | Mahasiswa (A) mampu merumuskan dekomposisi SVD (Singular Value Decomposition) suatu matriks (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Kuliah / Diskusi     | 150'       | —                                                      |
| 10    | Sub-4.2        | Menerapkan PCA (NumPy)                                                  | Mahasiswa (A) mampu menerapkan PCA (NumPy) untuk reduksi dimensi pada pemrosesan data AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.    | Kuliah / Diskusi     | 150'       | —                                                      |
| 11    | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                            | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                               | PjBL / Case Method   | 150'       | —                                                      |
| 12    | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                               | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                       | PjBL / Presentasi    | 150'       | <b>Tugas 2 (20%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13    | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                          | PjBL / Konsultasi    | 150'       | —                                                      |
| 14    | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                        | Diskusi / Konsultasi | 150'       | —                                                      |
| 15    | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                                          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                 | Presentasi           | 150'       | —                                                      |
| 16    | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                 | Ujian / Proyek Akhir | 150'       | <b>UAS (30%)</b>                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Sistem Persamaan Linier (SPL), Eliminasi Gauss-Jordan, Aljabar Matriks, Vektor Ruang  $R^n$ , Determinan, Invers, Nilai Eigen dan Vektor Eigen, Dekomposisi PCA dasar.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang training algoritma machine learning (Scikit-Learn), koding aplikasi web, analisis limit diferensial kalkulus.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai manipulasi aljabar linier matriks; menyerahkan pemodelan machine learning tabular ke STI-413 dan deep learning ke STI-626.

SEMESTER 3: FONDASI REKAYASA SISTEM, DATA & INFRASTRUKTUR

Tabel Rekapitulasi Core Semester 3

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                          | SK S | Prasyarat         | CPL Utama | Bahan Kajian (BoK)                  | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|-------------------------------------------|------|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-306 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3    | STI-101 , FST-207 | P2 , KU1  | BK-IS07 Systems Analysis and Design | Metodologi SDLC, Analisis Kebutuhan Bisnis (FR/NFR), Pemodelan Pr... |
| STI-307 | Sistem Cerdas                             | 2    | STI-204 , FST-204 | P2 , KK1  | BK-IS16 Artificial Intelligence     | Search heuristik (BFS, DFS, A*, Greedy), Representasi Pengetahuan... |
| STI-308 | UI/UX Design & Prototyping                | 3    | FST-101           | KK5       | BK-IS17 Human-Computer Interaction  | Prinsip Human-Computer Interaction (HCI), Heuristic Evaluation, U... |
| STI-309 | Rekayasa Perangkat Lunak                  | 3    | FST-203           | P4 , KK5  | BK-IS07 Systems Analysis and Design | Prinsip Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Perangkat Lunak (Lay... |
| STI-310 | Sistem Operasi                            | 3    | STI-103           | P3 , KK3  | BK-IS03 IT Infrastructure           | Konsep Sistem Operasi, Manajemen Proses & Threading, Concurrency ... |
| STI-311 | Web Front End Development                 | 3    | FST-102           | P4 , KK5  | BK-IS12 Web Application Development | Semantic HTML5, Modern CSS3, Responsive Design (Grid, Flexbox, Ta... |
| STI-312 | Jaringan Komputer                         | 3    | STI-103           | P3 , KK3  | BK-IS03 IT Infrastructure           | Model OSI 7 Layer, Protokol TCP/IP, IP Addressing (IPv4/IPv6 Subn... |

STI-306 — Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-101 , FST-207
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Pemodelan Proses Bisnis & Data), KU1 (Problem Solving Analitik)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS07 Systems Analysis and Design, BK-IS09 Business Process Management

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                             | Bloom | CPL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengelisitasi</b> kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak (B) dari pemangku kepentingan industri (C) dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan SRS IEEE 830 (D). | C4    | KU1 |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>memodelkan</b> alur proses bisnis organisasi (B) menggunakan standar notasi BPMN 2.0 (C) dengan analisis efisiensi proses As-Is vs To-Be (D).                                     | C4    | P2  |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> pemodelan berorientasi objek (Use Case, Activity, Class, Sequence, State Machine) (B) menggunakan Unified Modeling Language (UML 2.5) (C) secara konsisten (D).     | C4    | P2  |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> dokumen arsitektur dan desain perangkat lunak komprehensif (SDD) (B) untuk persiapan implementasi teknis (C) secara profesional (D).                                 | C5    | P2  |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                | CPMK   | Bloom |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan.   | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) sesuai standar IEEE 830.       | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Memodelkan alur proses bisnis dengan notasi BPMN 2.0.                              | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menganalisis efisiensi proses As-Is vs To-Be pada rantai proses bisnis organisasi. | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Merancang pemodelan fungsional UML (Use Case dan Activity) secara konsisten.       | CPMK-3 | C4    |

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                   | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Merancang pemodelan struktural UML (Class, Sequence, State Machine) secara konsisten. | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Menyusun dokumen arsitektur perangkat lunak (SDD) yang siap diimplementasikan.        | CPMK-4 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Menyusun rencana desain perangkat lunak yang selaras dengan kebutuhan bisnis.         | CPMK-4 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                   | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                  | Metod<br>e         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                       | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                             | Kuliah Interaktif  | 150'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1        | Mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan | Mahasiswa (A) mampu mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.      | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2        | Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) sesuai standar IEEE 830     | Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (SRS) sesuai standar IEEE 830 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.          | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1        | Memodelkan alur proses bisnis                                                   | Mahasiswa (A) mampu memodelkan alur proses bisnis dengan notasi BPMN 2.0 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                                 | Kuliah / Diskusi   | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Menganalisis efisiensi proses As-Is vs To-Be                                    | Mahasiswa (A) mampu menganalisis efisiensi proses As-Is vs To-Be pada rantai proses bisnis organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.    | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1        | Merancang pemodelan fungsional UML (Use Case dan Activity)                      | Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan fungsional UML (Use Case dan Activity) secara konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.          | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2        | Merancang pemodelan struktural UML (Class, Sequence, State Machine)             | Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan struktural UML (Class, Sequence, State Machine) secara konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                              | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                  | Ujian              | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Menyusun dokumen arsitektur perangkat lunak (SDD) yang siap diimplementasikan   | Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen arsitektur perangkat lunak (SDD) yang siap diimplementasikan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.        | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Menyusun rencana desain perangkat lunak yang selaras                            | Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana desain perangkat lunak yang selaras dengan kebutuhan bisnis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.         | Kuliah / Diskusi   | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                                    | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                            | PjBL / Case Method | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                       | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                    | PjBL / Presentasi  | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait      | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode               | Jumlah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 13            | Seluruh CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).          | PjBL / Konsultasi    | 150'          | —                |
| 14            | Seluruh CPMK | Review & Konsultasi UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi / Konsultasi | 150'          | —                |
| 15            | Seluruh CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Presentasi           | 150'          | —                |
| 16            | Seluruh CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir | 150'          | <b>UAS (30%)</b> |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Metodologi SDLC, Analisis Kebutuhan Bisnis (FR/NFR), Pemodelan Proses Bisnis (BPMN 2.0), Pemodelan Berorientasi Objek (UML: Use Case, Activity, Class, Sequence).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang penulisan source code aplikasi penuh, setup server cloud CI/CD, estimasi biaya kontrak vendor manajemen proyek.
- 📄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan dokumen spesifikasi analisis & desain arsitektural (SRS & SDD); menyerahkan konstruksi koding ke STI-309 dan STI-416.

#### STI-307 — Sistem Cerdas

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: STI-204, FST-204
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Representasi Pengetahuan & Penalaran AI), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                              | Bloom | CPL     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> algoritma pencarian heuristic (A, <i>Greedy Best-First, Minimax</i> ) (B) pada permasalahan optimasi ruang status (C) dengan kompleksitas ruang/waktu terukur (D*). | C3    | P2      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> sistem pakar ( <i>Expert System</i> ) dengan metode penalaran Forward Chaining dan Backward Chaining (B) berbasis basis aturan (C) secara logis dan konsisten (D).   | C4    | P2, KK1 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> sistem inferensi logika fuzzy (Mamdani dan Sugeno) (B) untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian (C) menggunakan Python Scikit-Fuzzy (D).   | C4    | KK1     |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                           | CPMK   | Bloom |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menerapkan algoritma pencarian heuristic A* dan Greedy Best-First pada optimasi ruang status. | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan algoritma Minimax pada permasalahan pengambilan keputusan bercabang.               | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Merancang sistem pakar dengan penalaran Forward Chaining berbasis basis aturan.               | CPMK-2 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Merancang sistem pakar dengan penalaran Backward Chaining secara logis dan konsisten.         | CPMK-2 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Mamdani untuk pengambilan keputusan. | CPMK-3 | C4    |

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                          | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-3.2 | Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Sugeno untuk pengambilan keputusan. | CPMK-3 | C4    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                          | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —                | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                         | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                     | Kuliah Interaktif     | 100'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1          | Menerapkan algoritma pencarian heuristik A* dan Greedy Best-First | Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma pencarian heuristik A dan Greedy Best-First pada optimasi ruang status (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D*). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2          | Menerapkan algoritma Minimax                                      | Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma Minimax pada permasalahan pengambilan keputusan bercabang (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.               | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1          | Merancang sistem pakar                                            | Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar dengan penalaran Forward Chaining berbasis basis aturan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.               | Kuliah / Diskusi      | 100'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2          | Merancang sistem pakar                                            | Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar dengan penalaran Backward Chaining secara logis dan konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.         | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1          | Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Mamdani  | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Mamdani untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2          | Mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Sugeno   | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy metode Sugeno untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.  | Kuliah / Diskusi      | 100'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 2    | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                           | Ujian                 | 100'              | <b>UTS</b> (30%)                                       |
| 9             | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                           | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                                              | PjBL / Case Method    | 100'              | —                                                      |
| 10            | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                           | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                                 | PjBL / Case Method    | 100'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3           | Studi Kasus Integratif                                            | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                                  | Case Method / Diskusi | 100'              | —                                                      |
| 12            | Seluruh CPMK     | Proyek Terapan & Presentasi Antara                                | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                                        | PjBL / Presentasi     | 100'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK     | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                                           | PjBL / Konsultasi     | 100'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 14            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Review & Konsultasi<br>UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 100'              | —                |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Presentasi Final /<br>Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Present<br>asi                 | 100'              | —                |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 100'              | <b>UAS (30%)</b> |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Search heuristik (BFS, DFS, A\*, Greedy), Representasi Pengetahuan (Ontologi, Semantic Web), Rule-Based Expert Systems (Forward/Backward Chaining), Fuzzy Logic Controller.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang machine learning statistik (Scikit-Learn), neural networks backpropagation, training word embedding, deep learning.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai inferensi simbolik deterministik; menyerahkan machine learning probabilistik ke STI-413 dan NLP ke STI-414 .

#### STI-308 — UI/UX Design & Prototyping

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-101
- **CPL yang Dibebankan:** KK5 (Perancangan Antarmuka Pengguna & Pengalaman Pengguna Digital)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS17 *Human-Computer Interaction*, BK-IT10 *User Experience Design*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                  | Bloo<br>m | CPL     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> riset pengguna ( <i>User Research</i> ) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) menggunakan metodologi Design Thinking (C) dengan empati mendalam (D).             | <b>C4</b> | KK<br>5 |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> arsitektur informasi, alur pengguna ( <i>User Flow</i> ), dan <i>Wireframe</i> (B) pada aplikasi web/mobile (C) secara terstruktur (D).                                  | <b>C4</b> | KK<br>5 |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> purwarupa interaktif <i>High-Fidelity</i> dan <i>Design System</i> (B) menggunakan perangkat lunak Figma (C) dengan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG (D).            | <b>C6</b> | KK<br>5 |
| CPMK<br>-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> kegunaan antarmuka ( <i>Usability Testing</i> ) (B) menggunakan System Usability Scale (SUS) dan Heuristic Evaluation (C) dengan analisis kuantitatif/kualitatif (D). | <b>C5</b> | KK<br>5 |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                    | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Melakukan riset pengguna (user research) melalui wawancara, observasi, dan persona.    | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan metodologi Design Thinking pada proses perancangan antarmuka.               | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Merancang arsitektur informasi dan alur pengguna (user flow) pada aplikasi web/mobile. | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Membangun wireframe low-fidelity yang terstruktur berdasarkan arsitektur informasi.    | CPMK-2 | <b>C4</b> |

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                          | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Membangun prototype high-fidelity interaktif dan design system menggunakan Figma.            | CPMK-3 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Menerapkan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG pada desain antarmuka.                       | CPMK-3 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan System Usability Scale (SUS).                    | CPMK-4 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan Heuristic Evaluation dengan analisis kualitatif. | CPMK-4 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                            | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                         | Metod<br>e                   | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                   |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | —                         | Pengantar MK,<br>Kontrak Belajar &<br>Orientasi                          | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                    | Kuliah<br>Interakt<br>if     | 150'              | —                                                         |
| 2             | Sub-<br>1.1               | Melakukan riset<br>pengguna (user<br>research)                           | Mahasiswa (A) mampu melakukan riset pengguna (user research) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.          | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 3             | Sub-<br>1.2               | Menerapkan<br>metodologi Design<br>Thinking                              | Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi Design Thinking pada proses perancangan antarmuka (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                     | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 4             | Sub-<br>2.1               | Merancang arsitektur<br>informasi dan alur<br>pengguna (user flow)       | Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur informasi dan alur pengguna (user flow) pada aplikasi web/mobile (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.       | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-<br>2.2               | Membangun<br>wireframe low-fidelity<br>yang terstruktur                  | Mahasiswa (A) mampu membangun wireframe low-fidelity yang terstruktur berdasarkan arsitektur informasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.          | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 6             | Sub-<br>3.1               | Membangun<br>prototype high-<br>fidelity interaktif dan<br>design system | Mahasiswa (A) mampu membangun prototype high-fidelity interaktif dan design system menggunakan Figma (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 7             | Sub-<br>3.2               | Menerapkan<br>kepatuhan standar<br>aksesibilitas WCAG                    | Mahasiswa (A) mampu menerapkan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG pada desain antarmuka (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                       | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 8             | CPMK-<br>1 s.d. 3         | <b>Ujian Tengah<br/>Semester (UTS)</b>                                   | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                         | Ujian<br>Praktik<br>um       | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                          |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Mengevaluasi<br>kegunaan antarmuka                                       | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan System Usability Scale (SUS) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                    | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Mengevaluasi<br>kegunaan antarmuka                                       | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka menggunakan Heuristic Evaluation dengan analisis kualitatif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktik<br>um /<br>PjBL      | 150'              | —                                                         |
| 11            | CPMK-<br>3,<br>CPMK-<br>4 | Studi Kasus / Proyek<br>Terapan                                          | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                                   | PjBL /<br>Case<br>Metho<br>d | 150'              | —                                                         |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait             | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 12            | CPMK-4       | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                       | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir        | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).          | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluruh CPMK | Review & Konsultasi UAS                   | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluruh CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi            | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluruh CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>         | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Prinsip Human-Computer Interaction (HCI), Heuristic Evaluation, User Journey Mapping, Wireframing Low-Fidelity, Interactive Prototyping Figma High-Fidelity, Usability Testing.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang penulisan kode front-end HTML/CSS/JavaScript, arsitektur microservices, user experience deep contextual research enterprise.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan prototipe antarmuka teruji; menyerahkan implementasi kode antarmuka web ke STI-311 dan mobile ke STI-522.

#### STI-309 — Rekayasa Perangkat Lunak

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: FST-203
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Perangkat Lunak), KK5 (Jaminan Kualitas & Pengujian Software)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS07 *Systems Analysis and Design*, BK-IT11 *Software Development Practices*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                        | Blo<br>om | CP<br>L |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>memilih</b> model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) (B) yang sesuai dengan karakteristik proyek industri (C) secara terjustifikasi (D).                                | <b>C4</b> | P4      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID (B) pada perancangan subsistem software (C) dengan <i>coupling</i> rendah dan <i>cohesion</i> tinggi (D).                                | <b>C3</b> | P4      |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> skenario pengujian perangkat lunak White-Box (Basis Path, Cyclomatic Complexity) dan Black-Box (BVA, Equivalence Partitioning) (B) berdasarkan spesifikasi sistem (C) secara komprehensif (D). | <b>C4</b> | KK5     |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> kualitas perangkat lunak (B) berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dan metrik pengujian otomatis (C) secara objektif (D).                                                                       | <b>C5</b> | KK5     |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                               | CPMK   | Bloom |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) yang tepat. | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Membandingkan karakteristik model proses pengembangan untuk proyek industri.                      | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID dengan coupling rendah.           | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan design pattern (GoF) pada perancangan subsistem perangkat lunak.                       | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-3.1 | Merancang skenario pengujian White-Box (basis path, cyclomatic complexity).                       | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Merancang skenario pengujian Black-Box (BVA, equivalence partitioning) berdasarkan spesifikasi.   | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO/IEC 25010.                          | CPMK-4 | C5    |
| Sub-CPMK-4.2 | Mengevaluasi hasil pengujian unit dan integrasi secara otomatis dan objektif.                     | CPMK-4 | C5    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK  | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                              | Metod<br>e        | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                  | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                         | Kuliah Interaktif | 150'              | —                                                     |
| 2             | Sub-1.1       | Memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall)              | Mahasiswa (A) mampu memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) yang tepat (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |
| 3             | Sub-1.2       | Membandingkan karakteristik model proses pengembangan                      | Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik model proses pengembangan untuk proyek industri (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                      | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |
| 4             | Sub-2.1       | Menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID            | Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID dengan coupling rendah (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.           | Kuliah / Diskusi  | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2       | Menerapkan design pattern (GoF)                                            | Mahasiswa (A) mampu menerapkan design pattern (GoF) pada perancangan subsistem perangkat lunak (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                       | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |
| 6             | Sub-3.1       | Merancang skenario pengujian White-Box (basis path, cyclomatic complexity) | Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian White-Box (basis path, cyclomatic complexity) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                       | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |
| 7             | Sub-3.2       | Merancang skenario pengujian Black-Box (BVA, equivalence partitioning)     | Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian Black-Box (BVA, equivalence partitioning) berdasarkan spesifikasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.   | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                         | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                              | Ujian             | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                      |
| 9             | Sub-4.1       | Mengevaluasi kualitas perangkat lunak                                      | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO/IEC 25010 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                          | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |
| 10            | Sub-4.2       | Mengevaluasi hasil pengujian unit dan integrasi                            | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi hasil pengujian unit dan integrasi secara otomatis dan objektif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                     | Kuliah / Diskusi  | 150'              | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11            | CPMK<br>-3,<br>CPMK<br>-4 | Studi Kasus / Proyek<br>Terapan              | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).               | PjBL /<br>Case<br>Metho<br>d   | 150'              | —                                                              |
| 12            | CPMK<br>-4                | Proyek Terapan Lanjut &<br>Presentasi Antara | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                       | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Penyempurnaan Proyek<br>/ Tugas Akhir        | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).          | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                              |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Review & Konsultasi<br>UAS                   | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                              |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Presentasi Final /<br>Demonstrasi            | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                              |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK       | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b>        | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Prinsip Rekayasa Perangkat Lunak, Arsitektur Perangkat Lunak (Layered, MVC), Clean Code, Design Patterns (GoF), Unit Testing, TDD, Version Control (Git workflow), Refactoring.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang membuat analisis kelayakan bisnis sistem, desain prototipe grafis UI/UX dari nol, konfigurasi kluster server cloud produksi.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun perangkat lunak terstruktur dengan kode berkualitas; menyerahkan integrasi arsitektur cloud ke STI-417 dan penjaminan mutu formal ke FST-712.

#### STI-310 — Sistem Operasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-103
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Kernel OS, Konkurensi & Manajemen Memori), KK3 (Infrastruktur Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT01 *IT Fundamentals*, BK-IT05 *Virtualization*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                    | Blo<br>om | CPL        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPM<br>K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> siklus hidup proses, mekanisme thread, dan algoritma penjadwalan CPU (B) pada sistem multi-tasking (C) dengan perhitungan rata-rata waktu tunggu (D).                                   | <b>C4</b> | P3         |
| CPM<br>K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyelesaikan</b> permasalahan sinkronisasi proses (Race Condition, Deadlock) (B) menggunakan Semaphore, Mutex, dan Algoritma Banker (C) secara matematis (D).                                           | <b>C3</b> | P3,<br>KK3 |
| CPM<br>K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> kinerja manajemen memori virtual (Paging, Segmentasi, Page Replacement) dan alokasi sistem berkas (B) pada arsitektur sistem operasi modern (C) dengan analisis page fault minimum (D). | <b>C5</b> | P3         |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                                      | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menganalisis siklus hidup proses dan mekanisme thread pada sistem multitasking.                          | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menganalisis algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority) dengan rata-rata waktu tunggu. | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (race condition) menggunakan Semaphore dan Mutex.         | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menyelesaikan permasalahan deadlock menggunakan Algoritma Banker secara matematis.                       | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (paging, segmentasi, page replacement).                    | CPMK-3 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi alokasi sistem berkas (file system) pada arsitektur sistem operasi modern.                  | CPMK-3 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK      | Topik Pembelajaran Terkait                                                | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                     | Metode             | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                 | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                                | Kuliah Interaktif  | 150'       | —                                                     |
| 2     | Sub-1.1       | Menganalisis siklus hidup proses dan mekanisme thread                     | Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup proses dan mekanisme thread pada sistem multitasking (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                          | Kuliah / Diskusi   | 150'       | —                                                     |
| 3     | Sub-1.2       | Menganalisis algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis algoritma penjadwalan CPU (FCFS, SJF, Round Robin, Priority) dengan rata-rata waktu tunggu (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi   | 150'       | —                                                     |
| 4     | Sub-2.1       | Menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (race condition)           | Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (race condition) menggunakan Semaphore dan Mutex (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.         | Kuliah / Diskusi   | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2       | Menyelesaikan permasalahan deadlock                                       | Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan deadlock menggunakan Algoritma Banker secara matematis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                       | Kuliah / Diskusi   | 150'       | —                                                     |
| 6     | Sub-3.1       | Mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (paging)                    | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (paging, segmentasi, page replacement) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                    | Kuliah / Diskusi   | 150'       | —                                                     |
| 7     | Sub-3.2       | Mengevaluasi alokasi sistem berkas (file system)                          | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi alokasi sistem berkas (file system) pada arsitektur sistem operasi modern (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                  | Kuliah / Diskusi   | 150'       | —                                                     |
| 8     | CPMK-1 s.d. 2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                        | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                      | Ujian              | 150'       | <b>UTS</b> (30%)                                      |
| 9     | CPMK-3        | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                                   | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                                                         | PjBL / Case Method | 150'       | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10            | CPM<br>K-3              | Aplikasi & Pendalaman<br>CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                              |
| 11            | CPM<br>K-3              | Studi Kasus Integratif                     | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case<br>Method<br>/<br>Diskusi | 150'              | —                                                              |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Proyek Terapan &<br>Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Penyempurnaan Proyek<br>/ Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                              |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Review & Konsultasi<br>UAS                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                              |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Presentasi Final /<br>Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                              |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b>      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Konsep Sistem Operasi, Manajemen Proses & Threading, Concurrency & Deadlock, CPU Scheduling, Manajemen Memori (Paging, Virtual Memory), File System, Virtualisasi & Container dasar (Docker).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang arsitektur orkestrasi Kubernetes skala enterprise, pemrograman aplikasi desktop, manajemen routing switch jaringan.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai abstraksi sistem operasi dan isolasi proses; menyerahkan platform komputasi awan ke STI-417 dan automasi DevSecOps ke STB-601.

#### STI-311 — Web Front End Development

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-102
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Pemrograman Web Modern), KK5 (Single Page Application / SPA)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web Application Development*, BK-IT04 *Platform Technologies*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                          | Bloo<br>m | CPL    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> struktur halaman web responsif multi-device (B) menggunakan HTML5 Semantik, CSS3 Flexbox/Grid, dan Variabel CSS (C) dengan tampilan estetik (D). | <b>C3</b> | P<br>4 |

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                  | Bloom | CPL |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> logika interaktivitas client-side (B) menggunakan JavaScript Modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API) (C) secara modular (D).                   | C3    | P4  |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> aplikasi Single Page Application (SPA) berbasis komponen (B) menggunakan framework React.js (Hooks, Context API, React Router) (C) dengan arsitektur state terpusat (D). | C6    | KK5 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengintegrasikan</b> aplikasi front-end dengan RESTful API eksternal (B) serta <b>mengoptimalkan</b> performa loading (C) dengan skor Google Lighthouse $\geq 85\%$ (D).               | C5    | KK5 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                            | CPMK   | Bloom |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Membangun struktur halaman web responsif menggunakan HTML5 semantik.                           | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengimplementasikan tata letak responsif menggunakan CSS3 Flexbox, Grid, dan variabel CSS.     | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengimplementasikan interaktivitas client-side menggunakan JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await). | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-2.2 | Mengelola state dan komunikasi data menggunakan Fetch API secara modular.                      | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-3.1 | Membangun Single Page Application berbasis komponen menggunakan React (Hooks, Context API).    | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengimplementasikan routing antar halaman pada aplikasi SPA.                                   | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-4.1 | Mengintegrasikan front-end dengan RESTful API eksternal.                                       | CPMK-4 | C5    |
| Sub-CPMK-4.2 | Mengoptimalkan performa loading aplikasi dengan skor Google Lighthouse minimal 85.             | CPMK-4 | C5    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                          | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                           | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi           | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                      | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1  | Membangun struktur halaman web responsif            | Mahasiswa (A) mampu membangun struktur halaman web responsif menggunakan HTML5 semantik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                           | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2  | Mengimplementasikan tata letak responsif            | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan tata letak responsif menggunakan CSS3 Flexbox, Grid, dan variabel CSS (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1  | Mengimplementasikan interaktivitas client-side      | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan interaktivitas client-side menggunakan JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2  | Mengelola state dan komunikasi data                 | Mahasiswa (A) mampu mengelola state dan komunikasi data menggunakan Fetch API secara modular (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                      | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 6     | Sub-3.1  | Membangun Single Page Application berbasis komponen | Mahasiswa (A) mampu membangun Single Page Application berbasis komponen menggunakan React (Hooks, Context API) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.    | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 7     | Sub-3.2  | Mengimplementasikan routing antar halaman           | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan routing antar halaman pada aplikasi SPA (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                                   | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik<br>Pembelajaran<br>Terkait          | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                               | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>        | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                               | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                    |
| 9             | Sub-4.1        | Mengintegrasikan front-end                | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan front-end dengan RESTful API eksternal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                           | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-4.2        | Mengoptimalkan performa loading aplikasi  | Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan performa loading aplikasi dengan skor Google Lighthouse minimal 85 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan              | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                         | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                 | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir        | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                    | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                   | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                  | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi            | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                           | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>         | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                           | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Semantic HTML5, Modern CSS3, Responsive Design (Grid, Flexbox, TailwindCSS), Vanilla JavaScript (ES6+), DOM Manipulation, State Management, Front-End Framework (React/Vue).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang backend server-side logic, query SQL langsung ke database produksi, perancangan API REST gateway, riset persona UX.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun tampilan front-end web reaktif; menyerahkan penyediaan data backend API ke STI-416.

#### STI-312 — Jaringan Komputer

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-103
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Protokol Jaringan TCP/IP & Subnetting), KK3 (Konfigurasi Switch/Router Enterprise)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT03 *Networking & Communications*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                            | Bloom | CPL     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> skema pengalamatan jaringan IPv4 (B) menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan CIDR (C) dengan efisiensi alokasi IP optimal (D).   | C4    | P3      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonfigurasi</b> perangkat Switch dan Router (B) untuk implementasi VLAN, Trunking, dan Inter-VLAN Routing (C) menggunakan Cisco Packet Tracer (D).            | C3    | KK3     |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> protokol routing dinamis OSPF (B) pada topologi jaringan multi-router (C) dengan tabel routing konvergen (D).                            | C3    | KK3     |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> lalu lintas protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) dan keamanan Access Control List (ACL) (B) menggunakan Wireshark (C) secara kritis (D). | C4    | P3, KK3 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                              | CPMK   | Bloom |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Merancang skema pengalamatan IPv4 menggunakan teknik VLSM dan CIDR.              | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan pengalamatan IPv6 pada perancangan jaringan.                          | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengonfigurasi perangkat Switch dan Router untuk implementasi VLAN dan Trunking. | CPMK-2 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Mengimplementasikan Inter-VLAN Routing pada topologi jaringan kampus.            | CPMK-2 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF pada topologi multi-router.    | CPMK-3 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Menganalisis protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) menggunakan Wireshark.  | CPMK-3 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Menganalisis keamanan Access Control List (ACL) dasar pada lalu lintas jaringan. | CPMK-4 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengevaluasi kinerja layanan jaringan (DNS, DHCP, NAT) pada rancangan jaringan.  | CPMK-4 | C4    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                             | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                        | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1  | Merancang skema pengalamatan IPv4                        | Mahasiswa (A) mampu merancang skema pengalamatan IPv4 menggunakan teknik VLSM dan CIDR (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.              | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2  | Menerapkan pengalamatan IPv6                             | Mahasiswa (A) mampu menerapkan pengalamatan IPv6 pada perancangan jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                          | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1  | Mengonfigurasi perangkat Switch dan Router               | Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi perangkat Switch dan Router untuk implementasi VLAN dan Trunking (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2  | Mengimplementasikan Inter-VLAN Routing                   | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan Inter-VLAN Routing pada topologi jaringan kampus (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.            | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 6     | Sub-3.1  | Mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF        | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF pada topologi multi-router (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.    | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 7     | Sub-3.2  | Menganalisis protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) menggunakan Wireshark (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.  | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik<br>Pembelajaran<br>Terkait                       | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                             | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                     | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                             | Ujian<br>Praktiku<br>m         | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Menganalisis keamanan Access Control List (ACL) dasar  | Mahasiswa (A) mampu menganalisis keamanan Access Control List (ACL) dasar pada lalu lintas jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Mengevaluasi kinerja layanan jaringan (DNS, DHCP, NAT) | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja layanan jaringan (DNS, DHCP, NAT) pada rancangan jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.  | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                           | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                       | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara              | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                               | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b> —<br>evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                     | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                  | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                         | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                         | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                         | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Model OSI 7 Layer, Protokol TCP/IP, IP Addressing (IPv4/IPv6 Subnetting), Routing (Static & Dynamic OSPF), Switching, DNS, DHCP, Socket Programming dasar, Packet Analysis (Wireshark).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang teknik penetrasi eksploitasi peretasan sistem (hacking), konfigurasi container Docker, arsitektur cloud multi-region.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai pondasi komunikasi data; menyerahkan arsitektur komputasi awan ke STI-417 dan keamanan jaringan ke STI-418 / STB-501.

## SEMESTER 4: DATA WAREHOUSE, CLOUD, BACKEND & MACHINE LEARNING

#### Tabel Rekapitulasi Core Semester 4

| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SK S | Prasyarat         | CPL Utama      | Bahan Kajian (BoK)              | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|------------------|------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-413 | Machine Learning | 3    | STI-205 , STI-307 | P2 , KK1 , KK2 | BK-IS18 <i>Machine Learning</i> | Data Preprocessing, Scikit-Learn Pipeline, Supervised Learning (L... |

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                       | SK S | Prasyarat         | CPL Utama | Bahan Kajian (BoK)                         | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|----------------------------------------|------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-414 | Pengantar NLP & Information Retrieval  | 2    | STI-307           | KK1 , P2  | BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>     | Pemrosesan teks dasar, tokenisasi, stemming/lemmatisasi, Vector S... |
| STI-415 | Data Warehouse & Business Intelligence | 3    | FST-207           | P2 , KK2  | BK-IS02 <i>Data Management</i>             | Arsitektur Data Warehouse (Kimball), Dimensional Modeling (Star &... |
| STI-416 | Web Back End Development               | 3    | FST-207 , STI-311 | P4 , KK5  | BK-IS12 <i>Web Application Development</i> | Arsitektur Server-Side, Node.js / Python FastAPI, RESTful API Des... |
| STI-417 | Komputasi Awan (Cloud Computing)       | 3    | STI-312 , STI-310 | P3 , KK3  | BK-IS19 <i>Cloud Architecture</i>          | Model Layanan Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), Public Cloud Providers (A... |
| STI-418 | Dasar Keamanan Informasi               | 2    | STI-312           | P3 , KK3  | BK-IS06 <i>Information Security</i>        | Prinsip CIA Triad, Kriptografi Dasar (Simetris, Asimetris, Hashin... |

### STI-413 — Machine Learning

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-205 , STI-307
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur Data & Model AI), KK1 (Pelatihan & Evaluasi Model ML), KK2 (Rekayasa Fitur)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS18 *Machine Learning*, BK-IT02 *Applied AI*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                              | Bloom  | CPL     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> alur kerja rekayasa data Machine Learning (EDA, Imputation, Encoding, Scaling) (B) menggunakan Python dan scikit-learn (C) bebas data leakage (D).                                  | C3     | KK2     |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonstruksi dan melatih</b> model pembelajaran terbimbing (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) pada dataset tabular (C) dengan parameter optimal (D). | C5     | KK1     |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonstruksi</b> model pembelajaran tak-terbimbing (K-Means, Hierarchical, PCA) (B) untuk segmentasi data dan reduksi dimensi (C) dengan validasi siluet yang valid (D).                          | C5     | P2, KK1 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> performa model (Confusion Matrix, F1-Score, ROC-AUC) (B) serta <b>membangun</b> purwarupa inferensi terintegrasi (C) secara andal (D).                                            | C5, C6 | KK1     |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                                         | CPMK   | Bloom |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, imputation, encoding, scaling) menggunakan scikit-learn.       | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menyusun pipeline Machine Learning yang bebas data leakage.                                                 | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengonstruksi dan melatih model supervised (Linear/Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM). | CPMK-2 | C5    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Mengonstruksi model unsupervised (K-Means, Hierarchical, PCA) untuk segmentasi dan reduksi dimensi.         | CPMK-2 | C5    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengevaluasi performa model menggunakan Confusion Matrix, F1-Score, dan ROC-AUC.                            | CPMK-3 | C5    |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Membangun purwarupa inferensi model terintegrasi dengan data baru.                                          | CPMK-3 | C6    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                        | Metod<br>e            | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —                | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                   | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                                   | Kuliah Interaktif     | 150'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1          | Menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, imputation, encoding, scaling) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur kerja rekayasa data ML (EDA, imputation, encoding, scaling) menggunakan scikit-learn (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.       | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2          | Menyusun pipeline Machine Learning yang bebas data leakage                  | Mahasiswa (A) mampu menyusun pipeline Machine Learning yang bebas data leakage (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                                                 | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1          | Mengonstruksi dan melatih model supervised (Linear/Logistic Regression)     | Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi dan melatih model supervised (Linear/Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2          | Mengonstruksi model unsupervised (K-Means, Hierarchical, PCA)               | Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model unsupervised (K-Means, Hierarchical, PCA) untuk segmentasi dan reduksi dimensi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.         | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1          | Mengevaluasi performa model                                                 | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa model menggunakan Confusion Matrix, F1-Score, dan ROC-AUC (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                            | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2          | Membangun purwarupa inferensi model terintegrasi                            | Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa inferensi model terintegrasi dengan data baru (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                                          | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPM K-1 s.d. 2   | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                          | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                         | Ujian Praktikum       | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                       |
| 9             | CPM K-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                                     | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                                                            | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                      |
| 10            | CPM K-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                                     | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                                               | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPM K-3          | Studi Kasus Integratif                                                      | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                                                | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                      |
| 12            | Seluruh CPM K    | Proyek Terapan & Presentasi Antara                                          | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                                                      | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPM K    | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                          | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                                                         | PjBL / Konsultasi     | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPM K    | Review & Konsultasi UAS                                                     | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                                                       | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                 | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen   |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| 15            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Presentasi Final /<br>Demonstrasi | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi                 | 150'              | —         |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | UAS / Tugas Akhir /<br>Proyek     | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 150'              | UAS (30%) |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Data Preprocessing, Scikit-Learn Pipeline, Supervised Learning (Linear/Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM), Unsupervised (K-Means, PCA), Validasi & Metrik Evaluasi.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang deep learning PyTorch/TensorFlow, arsitektur CNN/RNN, orkestrasi pipeline MLOps produksi.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai pemodelan data tabular terstruktur; menyerahkan data citra/teks ke `STI-626` dan operasionalisasi ke `STA-701`.

STI-414 — Pengantar NLP & Information Retrieval

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / +P / Prasyarat: `STI-307`
- **CPL yang Dibebankan:** `KK1` (Perancangan Sistem Cerdas berbasis AI/NLP), `P2` (Konsep & Rekayasa SI Cerdas)
- **Body of Knowledge (BoK):** `BK-IS16 Artificial Intelligence`, `BK-IT02 Applied AI`

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kod<br>e   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blo<br>om | CPL            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| CPM<br>K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan tahapan pemrosesan awal teks</b> ( <i>Text Preprocessing: tokenisasi, normalisasi, stopword removal, stemming/lemmatisasi</i> ) (B) pada korpus teks bahasa alami (C) secara akurat (D).                                                        | C3        | KK1<br>,<br>P2 |
| CPM<br>K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis dan membangun model representasi teks serta sistem temu balik informasi</b> ( <i>Information Retrieval: TF-IDF, Vector Space Model, BM25, Inverted Index</i> ) (B) untuk pencarian dokumen relevan (C) dengan presisi dan recall terukur (D). | C4        | KK1<br>,<br>P2 |
| CPM<br>K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen</b> (B) menggunakan teknik machine learning dan word embedding ( <i>Word2Vec, FastText</i> ) (C) dengan metrik F1-score optimal (D).                                                            | C4        | KK1<br>,<br>P2 |
| CPM<br>K-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang purwarupa aplikasi pemrosesan bahasa alami atau mesin pencari cerdas</b> (B) dengan mengintegrasikan API/library NLP modern ( <i>HuggingFace / spaCy / NLTK</i> ) (C) sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (D).                              | C5        | KK1<br>,<br>P2 |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                              | CPMK   | Bloo<br>m |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan tahapan text preprocessing (tokenisasi, normalisasi, stopword, stemming/lemmatisasi). | CPMK-1 | C3        |
| Sub-CPMK-1.2 | Membangun representasi teks Vector Space Model (VSM) dan TF-IDF pada korpus.                     | CPMK-1 | C3        |

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                                   | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengimplementasikan Information Retrieval dengan BM25 dan inverted index.                             | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Mengevaluasi kinerja IR menggunakan metrik presisi, recall, dan F1.                                   | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengimplementasikan word embedding dasar (Word2Vec) untuk representasi teks.                          | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (Naive Bayes, SVM teks) dengan F1 optimal. | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Merancang purwarupa aplikasi NLP/mesin pencari menggunakan library modern (spaCy/NLTK/HuggingFace).   | CPMK-4 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengintegrasikan API/library NLP modern sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna.                     | CPMK-4 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (2 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK      | Topik Pembelajaran Terkait                                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                  | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                             | Kuliah Interaktif | 100'       | —                                                     |
| 2     | Sub-1.1       | Menerapkan tahapan text preprocessing (tokenisasi)                       | Mahasiswa (A) mampu menerapkan tahapan text preprocessing (tokenisasi, normalisasi, stopwords, stemming/lemmatisasi) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Praktikum / PjBL  | 100'       | —                                                     |
| 3     | Sub-1.2       | Membangun representasi teks Vector Space Model (VSM) dan TF-IDF          | Mahasiswa (A) mampu membangun representasi teks Vector Space Model (VSM) dan TF-IDF pada korpus (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                          | Praktikum / PjBL  | 100'       | —                                                     |
| 4     | Sub-2.1       | Mengimplementasikan Information Retrieval                                | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan Information Retrieval dengan BM25 dan inverted index (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                             | Praktikum / PjBL  | 100'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2       | Mengevaluasi kinerja IR                                                  | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja IR menggunakan metrik presisi, recall, dan F1 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                                   | Praktikum / PjBL  | 100'       | —                                                     |
| 6     | Sub-3.1       | Mengimplementasikan word embedding dasar (Word2Vec)                      | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan word embedding dasar (Word2Vec) untuk representasi teks (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                          | Praktikum / PjBL  | 100'       | —                                                     |
| 7     | Sub-3.2       | Mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (Naive Bayes) | Mahasiswa (A) mampu mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (Naive Bayes, SVM teks) dengan F1 optimal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktikum / PjBL  | 100'       | —                                                     |
| 8     | CPMK-1 s.d. 3 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                  | Ujian Praktikum   | 100'       | <b>UTS</b> (25%)                                      |
| 9     | Sub-4.1       | Merancang purwarupa aplikasi NLP/mesin pencari                           | Mahasiswa (A) mampu merancang purwarupa aplikasi NLP/mesin pencari menggunakan library modern (spaCy/NLTK/HuggingFace) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.   | Praktikum / PjBL  | 100'       | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                    | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                              | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 10            | Sub-<br>4.2               | Mengintegrasikan API/library NLP modern sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan API/library NLP modern sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL     | 100'              | —                                                      |
| 11            | CPMK<br>-3,<br>CPMK<br>-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                                     | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                        | PjBL / Case Method   | 100'              | —                                                      |
| 12            | CPMK<br>-4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                        | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                | PjBL / Presentasi    | 100'              | <b>Tugas 2</b> (25%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh<br>CPMK           | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                               | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                   | PjBL / Konsultasi    | 100'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh<br>CPMK           | Review & Konsultasi UAS                                                          | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                 | Diskusi / Konsultasi | 100'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh<br>CPMK           | Presentasi Final / Demonstrasi                                                   | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                          | Presentasi           | 100'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh<br>CPMK           | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                                | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                          | Ujian / Proyek Akhir | 100'              | <b>UAS</b> (30%)                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Pemrosesan teks dasar, tokenisasi, stemming/lemmatisasi, Vector Space Model (VSM), TF-IDF, N-Gram, Information Retrieval (BM25, Evaluasi IR), Word Embedding dasar (Word2Vec), Text Classification.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang arsitektur transformer mendalam dari nol, fine-tuning LLM skala besar, arsitektur RAG enterprise.
- 🔄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai representasi matematis teks dan pencarian; menyerahkan agen percakapan dan LLM lanjut ke STA-702.

#### STI-415 — Data Warehouse & Business Intelligence

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-207
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Pemodelan Dimensi & Arsitektur DWH), KK2 (Pipeline ETL & Dashboard BI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS02 *Data Management*, BK-IS13 *Data Analytics and BI*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                           | Bloom     | CPL     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> skema multidimensi Data Warehouse (Star Schema, Snowflake Schema) (B) berdasarkan proses bisnis organisasi (C) dengan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) yang tepat (D). | <b>C4</b> | P<br>2  |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis (B) menggunakan software integrasi data (Pentaho/Airflow) (C) dengan data cleaning yang valid (D).                                 | <b>C6</b> | KK<br>2 |

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                  | Bloom | CPL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> operasi kubus data OLAP dan kueri analitik tingkat lanjut (B) menggunakan SQL Window Functions (C) secara optimal (D).         | C3    | P2  |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif (B) menggunakan Power BI / Tableau (C) dengan visualisasi KPI yang komunikatif (D). | C6    | KK2 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                          | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Merancang skema multidimensi data warehouse (Star Schema dan Snowflake Schema).              | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menerapkan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) pada tabel dimensi.                   | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis menggunakan Airflow/Pentaho.        | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan proses data cleaning yang valid pada pipeline ETL.                                | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengimplementasikan operasi OLAP dan kueri analitik menggunakan SQL Window Functions.        | CPMK-3 | C3    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menganalisis data faktual dan dimensional pada kubus data OLAP.                              | CPMK-3 | C3    |
| Sub-CPMK-4.1 | Membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif menggunakan Power BI/Tableau. | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Merancang visualisasi KPI yang komunikatif untuk pengambilan keputusan.                      | CPMK-4 | C6    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-CPMK      | Topik Pembelajaran Terkait                                                     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                  | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                      | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                             | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                     |
| 2             | Sub-1.1       | Merancang skema multidimensi data warehouse (Star Schema dan Snowflake Schema) | Mahasiswa (A) mampu merancang skema multidimensi data warehouse (Star Schema dan Snowflake Schema) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.       | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 3             | Sub-1.2       | Menerapkan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD)                         | Mahasiswa (A) mampu menerapkan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) pada tabel dimensi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.            | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 4             | Sub-2.1       | Membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis                       | Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis menggunakan Airflow/Pentaho (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2       | Menerapkan proses data cleaning yang valid                                     | Mahasiswa (A) mampu menerapkan proses data cleaning yang valid pada pipeline ETL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 6             | Sub-3.1       | Mengimplementasikan operasi OLAP dan kueri analitik                            | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi OLAP dan kueri analitik menggunakan SQL Window Functions (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 7             | Sub-3.2       | Menganalisis data faktual dan dimensional                                      | Mahasiswa (A) mampu menganalisis data faktual dan dimensional pada kubus data OLAP (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                       | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                             | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                  | Ujian Praktikum   | 150'       | <b>UTS</b> (25%)                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                  | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                         | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 9             | Sub-4.1        | Membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif | Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif menggunakan Power BI/Tableau (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Merancang visualisasi KPI yang komunikatif                     | Mahasiswa (A) mampu merancang visualisasi KPI yang komunikatif untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                      | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                   | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                                   | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                           | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                             | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                              | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                        | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                            | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                                 | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                                     | Presentasi           | 150'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                              | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                     | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Data Warehouse (Kimball), Dimensional Modeling (Star & Snowflake Schema), Fact & Dimension Tables, ETL Pipeline (Airflow/Talend), Data Mart, Dashboard Business Intelligence (PowerBI/Tableau).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang normalisasi relasional OLTP (3NF), algoritma data mining asosiasi pola kompleks, training machine learning model.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyediakan data OLAP historis terstruktur; menyerahkan penemuan pola dan prediksi analitik ke STI-520 .

#### STI-416 — Web Back End Development

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: FST-207 , STI-311
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur RESTful API & Keamanan Server), KK5 (Backend Engineering & ORM)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web Application Development*, BK-IT04 *Platform Technologies*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                    | Bloom | CPL     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> RESTful API modular (B) menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (C) dengan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input yang aman (D).          | C3    | P4      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengintegrasikan</b> backend API dengan database relasional/NoSQL (B) menggunakan Object-Relational Mapping (ORM/ODM) (C) dengan operasi CRUD transaksional (D).         | C3    | KK5     |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> sistem autentikasi dan otorisasi (B) berbasis JSON Web Token (JWT) dan Role-Based Access Control (RBAC) (C) dengan enkripsi password Bcrypt (D). | C4    | P4, KK5 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mendokumentasikan</b> API menggunakan Swagger/OpenAPI serta <b>mendeploy</b> backend (B) ke server cloud dengan kontainer Docker (C) secara andal (D).                   | C6    | KK5     |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                 | CPMK   | Bloom |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Membangun RESTful API modular menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI.      | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menerapkan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input pada layanan backend.    | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengintegrasikan backend dengan database relasional/NoSQL menggunakan ORM/ODM.      | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-2.2 | Mengimplementasikan operasi CRUD transaksional dan query optimization.              | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi JWT plus RBAC dengan enkripsi Bcrypt. | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menerapkan session dan caching dasar (Redis) pada layanan backend.                  | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI.                                  | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Mendeploy backend ke server cloud menggunakan kontainer Docker.                     | CPMK-4 | C6    |

#### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                            | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                             | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                           | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                     |
| 2     | Sub-1.1  | Membangun RESTful API modular                                         | Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful API modular menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.      | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 3     | Sub-1.2  | Menerapkan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input            | Mahasiswa (A) mampu menerapkan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input pada layanan backend (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.    | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 4     | Sub-2.1  | Mengintegrasikan backend                                              | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan backend dengan database relasional/NoSQL menggunakan ORM/ODM (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.      | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2  | Mengimplementasikan operasi CRUD transaksional dan query optimization | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi CRUD transaksional dan query optimization (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.              | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 6     | Sub-3.1  | Mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi JWT plus RBAC           | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi JWT plus RBAC dengan enkripsi Bcrypt (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                               | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 7             | Sub-3.2        | Menerapkan session dan caching dasar (Redis) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan session dan caching dasar (Redis) pada layanan backend (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>           | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                               | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Mendokumentasikan API                        | Mahasiswa (A) mampu mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                 | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Mendeploy backend ke server cloud            | Mahasiswa (A) mampu mendeploy backend ke server cloud menggunakan kontainer Docker (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.    | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                 | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                         | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara    | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                 | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir           | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                    | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                      | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                  | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi               | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                           | Presentasi           | 150'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>            | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                           | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Server-Side, Node.js / Python FastAPI, RESTful API Design, Middleware, Autentikasi JWT & OAuth2, ORM / Query Optimization, API Documentation (Swagger/OpenAPI).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang desain visual antarmuka pengguna CSS, orkestrasi microservices multi-container Kubernetes, event streaming Kafka skala besar.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan layanan backend API andal; menyerahkan integrasi platform dan event streaming ke STI-627.

#### STI-417 — Komputasi Awan (Cloud Computing)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-312, STI-310
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Arsitektur Cloud & Virtualisasi), KK3 (Orkestrasi Kontainer & Skalabilitas)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS19 *Cloud Architecture*, BK-IT05 *Cloud Computing*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                           | Bloom     | CPL     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membandingkan</b> model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) pada penyedia cloud publik (AWS/GCP/Azure) (C) secara kritis (D).                       | <b>C4</b> | P3      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengemas</b> aplikasi ke dalam kontainer (B) menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (C) dengan <i>layer caching</i> yang efisien (D).                          | <b>C4</b> | P3, KK3 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonfigurasi</b> arsitektur jaringan Virtual Private Cloud (VPC), Subnetting, Security Group, dan IAM (B) pada infrastruktur cloud (C) dengan standar keamanan ketat (D).     | <b>C3</b> | KK3     |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> arsitektur sistem cloud berskala besar (B) dengan Load Balancing, Auto-Scaling, dan toleransi bencana ( <i>High Availability</i> ) (C) secara terstruktur (D). | <b>C5</b> | P3, KK3 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                     | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment.        | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menganalisis peran virtualisasi dan hypervisor pada komputasi awan.                     | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Merancang dan mengemas aplikasi ke kontainer menggunakan Dockerfile dan Docker Compose. | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Mengoptimalkan layer caching pada pembangunan image kontainer.                          | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengonfigurasi provisioning VM dan object storage pada cloud provider (AWS/GCP).        | CPMK-3 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengonfigurasi Virtual Private Cloud (VPC) dan jaringan dasar cloud.                    | CPMK-3 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Mengevaluasi arsitektur cloud dengan load balancing dan auto-scaling.                   | CPMK-4 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengevaluasi toleransi bencana (high availability) pada sistem cloud.                   | CPMK-4 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):**

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                                      | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                    | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                       | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                               | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                     |
| 2     | Sub-1.1  | Membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment | Mahasiswa (A) mampu membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.        | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                     |
| 3     | Sub-1.2  | Menganalisis peran virtualisasi dan hypervisor                                  | Mahasiswa (A) mampu menganalisis peran virtualisasi dan hypervisor pada komputasi awan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                     | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                     |
| 4     | Sub-2.1  | Merancang dan mengemas aplikasi ke kontainer                                    | Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengemas aplikasi ke kontainer menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Kuliah / Diskusi  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2  | Mengoptimalkan layer caching                                                    | Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan layer caching pada pembangunan image kontainer (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                          | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                     |
| 6     | Sub-3.1  | Mengonfigurasi provisioning VM dan object storage                               | Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi provisioning VM dan object storage pada cloud provider (AWS/GCP) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.        | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                       | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                  | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 7             | Sub-<br>3.2               | Mengonfigurasi Virtual Private Cloud (VPC) dan jaringan dasar cloud | Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi Virtual Private Cloud (VPC) dan jaringan dasar cloud (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.  | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>3      | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                  | Ujian                | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                       |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Mengevaluasi arsitektur cloud                                       | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi arsitektur cloud dengan load balancing dan auto-scaling (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Mengevaluasi toleransi bencana (high availability)                  | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi toleransi bencana (high availability) pada sistem cloud (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK<br>-3,<br>CPMK<br>-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                        | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                            | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK<br>-4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                           | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                    | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh<br>CPMK           | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                  | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                       | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh<br>CPMK           | Review & Konsultasi UAS                                             | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                     | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh<br>CPMK           | Presentasi Final / Demonstrasi                                      | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                              | Presentasi           | 150'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh<br>CPMK           | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                   | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                              | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Model Layanan Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), Public Cloud Providers (AWS/GCP), Virtual Private Cloud (VPC), Compute Engine & Auto-scaling, Cloud Storage, Serverless Functions, Keamanan Dasar Cloud.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang CI/CD pipeline otomatis penuh, Infrastructure as Code (Terraform), audit kepatuhan keamanan ISO 27001.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai provisioning infrastruktur cloud; menyerahkan arsitektur DevOps terotomasi ke STB-601.

#### STI-418 — Dasar Keamanan Informasi

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: STI-312
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Prinsip Keamanan CIA & Kriptografi), KK3 (Mitigasi Kerentanan Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT06 *Cybersecurity Principles*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                               | Bloom | CPL     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK -1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> algoritma kriptografi simetris (AES), asimetris (RSA), fungsi hash (SHA-256), dan digital signature (B) pada proteksi data (C) secara matematis (D). | C3    | P3      |
| CPMK -2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> kerentanan aplikasi web dan sistem (B) berdasarkan metodologi OWASP Top 10 (C) menggunakan alat bantu pemindai kerentanan (D).                     | C4    | KK3     |
| CPMK -3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> insiden keamanan siber (B) menggunakan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001 (C) dengan rencana mitigasi yang tepat (D).   | C5    | P3, KK3 |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                     | CPMK   | Bloom |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES) dan asimetris (RSA) pada proteksi data. | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menerapkan fungsi hash (SHA-256) dan digital signature pada integritas data.            | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Menganalisis kerentanan aplikasi web menggunakan metodologi OWASP Top 10.               | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) pada sistem informasi.                   | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengevaluasi insiden keamanan siber menggunakan kerangka NIST CSF.                      | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengevaluasi praktik keamanan informasi pada kerangka ISO/IEC 27001.                    | CPMK-3 | C5    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-CPMK       | Topik Pembelajaran Terkait                                          | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                    | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                           | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                               | Kuliah Interaktif | 100'       | —                                                  |
| 2             | Sub-1.1        | Menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES) dan asimetris (RSA) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES) dan asimetris (RSA) pada proteksi data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 100'       | —                                                  |
| 3             | Sub-1.2        | Menerapkan fungsi hash (SHA-256) dan digital signature              | Mahasiswa (A) mampu menerapkan fungsi hash (SHA-256) dan digital signature pada integritas data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.            | Kuliah / Diskusi  | 100'       | —                                                  |
| 4             | Sub-2.1        | Menganalisis kerentanan aplikasi web                                | Mahasiswa (A) mampu menganalisis kerentanan aplikasi web menggunakan metodologi OWASP Top 10 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.               | Kuliah / Diskusi  | 100'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2        | Menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC)                      | Mahasiswa (A) mampu menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) pada sistem informasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                   | Kuliah / Diskusi  | 100'       | —                                                  |
| 6             | Sub-3.1        | Mengevaluasi insiden keamanan siber                                 | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi insiden keamanan siber menggunakan kerangka NIST CSF (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                      | Kuliah / Diskusi  | 100'       | —                                                  |
| 7             | Sub-3.2        | Mengevaluasi praktik keamanan informasi                             | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi praktik keamanan informasi pada kerangka ISO/IEC 27001 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                    | Kuliah / Diskusi  | 100'       | —                                                  |
| 8             | CPMK -1 s.d. 2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                     | Ujian             | 100'       | <b>UTS</b> (30%)                                   |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9             | CPMK<br>-3          | Aplikasi & Pendalaman<br>CPMK-3 (Bagian 1) | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                         | PjBL /<br>Case<br>Method    | 100'              | —                                                              |
| 10            | CPMK<br>-3          | Aplikasi & Pendalaman<br>CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL /<br>Case<br>Method    | 100'              | —                                                              |
| 11            | CPMK<br>-3          | Studi Kasus Integratif                     | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 100'              | —                                                              |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK | Proyek Terapan &<br>Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL /<br>Presenta<br>si    | 100'              | <b>Tugas 2</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK | Penyempurnaan<br>Proyek / Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL /<br>Konsulta<br>si    | 100'              |                                                                |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK | Review & Konsultasi<br>UAS                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi /<br>Konsulta<br>si | 100'              | —                                                              |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK | Presentasi Final /<br>Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presenta<br>si              | 100'              | —                                                              |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b>      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir  | 100'              | <b>UAS</b> (30%)                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Prinsip CIA Triad, Kriptografi Dasar (Simetris, Asimetris, Hashing, Tanda Tangan Digital), Manajemen Otentikasi & Otorisasi, Keamanan Jaringan Dasar (Firewall, IDS/IPS), Vulnerability Assessment.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang eksploitasi binary mendalam, reverse engineering malware, audit tata kelola korporat COBIT/ISO, perburuan ancaman (threat hunting).
- 🔑 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai dasar proteksi informasi; menyerahkan pertahanan siber lanjut ke STI-519 dan investigasi ke STB-501.

## SEMESTER 5: IOT, SECURITY LANJUT, DATA MINING & MANAJEMEN PROYEK

#### Tabel Rekapitulasi Core Semester 5

| Kode<br>MK | Nama Mata Kuliah               | SK<br>S | Prasyarat         | CPL Utama      | Bahan Kajian (BoK)                  | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|------------|--------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-519    | Keamanan Informasi Lanjut      | 3       | STI-418           | P3 , KK3 , KK4 | BK-IS06 <i>Information Security</i> | Keamanan Sistem Operasi Lanjut, Zero Trust Architecture, Manajeme... |
| STI-520    | Data Mining & Visualisasi Data | 3       | STI-413 , STI-415 | P2 , KK2       | BK-IS13 <i>Data Analytics</i>       | Eksplorasi Data Lanjut (EDA), Association Rule Mining (Apriori, F... |
| STI-521    | Internet of Things (IoT)       | 3       | STI-312 , STI-310 | P3 , KK3       | BK-IS03 <i>IT Infrastructure</i>    | Arsitektur IoT (Perception, Network, Application), Mikrokontroler... |

| Kode MK | Nama Mata Kuliah            | SK S | Prasyarat         | CPL Utama | Bahan Kajian (BoK)                            | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-522 | Pemrograman Aplikasi Mobile | 3    | STI-311 , STI-416 | P4 , KK5  | BK-IS12 <i>Web and Mobile App Development</i> | Pengembangan Aplikasi Mobile Cross-Platform (Flutter / React Nati... |
| STI-523 | Manajemen Proyek TI         | 3    | STI-306 , STI-309 | KK6       | BK-IS08 <i>Project Management</i>             | Metodologi Manajemen Proyek TI (Waterfall & Agile/Scrum), Project... |

STI-519 — Keamanan Informasi Lanjut

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-418
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Audit Keamanan ISO 27001), KK3 (Manajemen Risiko Siber), KK4 (Uji Penetrasi Sistem)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT06 *Cybersecurity Principles*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                      | Blo om | CPL       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| CPMK -1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengeksekusi</b> tahapan uji penetrasi keamanan ( <i>Penetration Testing</i> ) (B) sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (C) dengan etika <i>Red Teaming</i> profesional (D). | C4     | KK4       |
| CPMK -2 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> audit sistem manajemen keamanan informasi (B) berdasarkan klausul dan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2022 (C) dalam bentuk dokumen Statement of Applicability (SoA) (D).     | C4     | P3 , KK3  |
| CPMK -3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> rencana tanggap insiden ( <i>Incident Response Plan</i> ) dan melakukan analisis forensik digital dasar (B) pada kasus insiden kebocoran data (C) secara terstruktur (D).     | C5     | KK3 , KK4 |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                            | CPMK   | Bloom |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menganalisis tahapan penetration testing sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK. | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengonfigurasi vulnerability assessment menggunakan OpenVAS/Nessus.            | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengidentifikasi kerentanan aplikasi web OWASP Top 10 menggunakan BurpSuite.   | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menganalisis binary dasar menggunakan reverse engineering (Ghidra).            | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengevaluasi proses incident response pada insiden keamanan.                   | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengevaluasi kepatuhan terhadap kontrol audit ISO/IEC 27001.                   | CPMK-3 | C5    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe ka n | Sub-CPM K | Topik Pembelajaran Terkait                                                    | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                           | Metode             | Juml ah Jam | Asesmen |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|
| 1       | —         | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                     | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                      | Kuliah Interakti f | 150'        | —       |
| 2       | Sub-1.1   | Menganalisis tahapan penetration testing sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK | Mahasiswa (A) mampu menganalisis tahapan penetration testing sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi   | 150'        | —       |
| 3       | Sub-1.2   | Mengonfigurasi vulnerability assessment                                       | Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi vulnerability assessment menggunakan OpenVAS/Nessus (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.            | Kuliah / Diskusi   | 150'        | —       |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                         | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 4             | Sub-<br>2.1          | Mengidentifikasi kerentanan aplikasi web OWASP Top 10       | Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi kerentanan aplikasi web OWASP Top 10 menggunakan BurpSuite (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Kuliah / Diskusi      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Menganalisis binary dasar                                   | Mahasiswa (A) mampu menganalisis binary dasar menggunakan reverse engineering (Ghidra) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.          | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Mengevaluasi proses incident response                       | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi proses incident response pada insiden keamanan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                 | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi kepatuhan terhadap kontrol audit ISO/IEC 27001 | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kepatuhan terhadap kontrol audit ISO/IEC 27001 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                 | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                          | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                          | Ujian                 | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                       |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                     | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                             | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                      |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                     | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                                      | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                 | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                      |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Proyek Terapan & Presentasi Antara                          | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                       | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                          | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                          | PjBL / Konsultasi     | 150'              | —                                                      |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Review & Konsultasi UAS                                     | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                        | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                      |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Presentasi Final / Demonstrasi                              | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                                  | Presentasi            | 150'              | —                                                      |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK  | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                           | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                     | Ujian / Proyek Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Keamanan Sistem Operasi Lanjut, Zero Trust Architecture, Manajemen Kerentanan (CVE/CVSS), Security Information & Event Management (SIEM dasar), Penetrasi Web Dasar (OWASP Top 10), Defense in Depth.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang forensik memori tingkat rendah, eksploitasi zero-day kernel, penyusunan roadmap arsitektur keamanan korporasi.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai hardening dan pertahanan sistem; menyerahkan manajemen risiko dan kepatuhan ke STB-602.

STI-520 — Data Mining & Visualisasi Data

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413 , STI-415
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Analitik Pola Bisnis), KK2 (Algoritma Asosiasi, Klastering & Data Storytelling)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS13 Data Analytics, BK-IT09 Data Analytics & Visualization

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                             | Bloom | CPL     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> algoritma penambangan aturan asosiasi (Apriori, FP-Growth) (B) pada data transaksi belanja (C) dengan analisis Support, Confidence, dan Lift Ratio yang valid (D). | C3    | KK2     |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> algoritma klastering tingkat lanjut (DBSCAN, Hierarchical Clustering) (B) pada data spasial/multivariat (C) dengan evaluasi skor Davies-Bouldin (D).      | C4    | KK2     |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mendeteksi</b> anomali dan pencilan (Outliers) (B) menggunakan algoritma Isolation Forest dan Local Outlier Factor (C) secara akurat (D).                                         | C4    | P2, KK2 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> visualisasi data interaktif dan narasi wawasan bisnis (Data Storytelling) (B) menggunakan Python Plotly/Seaborn (C) secara estetik dan komunikatif (D).             | C6    | KK2     |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                             | CPMK   | Bloom |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan alur CRISP-DM dan exploratory data analysis pada dataset nyata.      | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengimplementasikan visualisasi eksplorasi data menggunakan Seaborn dan Plotly. | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengimplementasikan association rule mining (Apriori dan FP-Growth).            | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan clustering lanjut (DBSCAN, Hierarchical) untuk segmentasi data.      | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mendeteksi outlier menggunakan Isolation Forest dan LOF.                        | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menganalisis reduksi dimensi PCA dan t-SNE pada data berdimensi tinggi.         | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Membangun dashboard visualisasi data interaktif untuk eksekutif.                | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Menyusun laporan insight data berbasis visualisasi yang komunikatif.            | CPMK-4 | C6    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                          | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                            | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                           | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                       | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                           |
| 2     | Sub-1.1  | Menerapkan alur CRISP-DM dan exploratory data analysis              | Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur CRISP-DM dan exploratory data analysis pada dataset nyata (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.      | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                           |
| 3     | Sub-1.2  | Mengimplementasikan visualisasi eksplorasi data                     | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan visualisasi eksplorasi data menggunakan Seaborn dan Plotly (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                           |
| 4     | Sub-2.1  | Mengimplementasikan association rule mining (Apriori dan FP-Growth) | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan association rule mining (Apriori dan FP-Growth) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.            | Praktikum / PjBL  | 150'       | Tugas 1 (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                       | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                       | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5             | Sub-<br>2.2               | Menerapkan clustering lanjut (DBSCAN, Hierarchical)                 | Mahasiswa (A) mampu menerapkan clustering lanjut (DBSCAN, Hierarchical) untuk segmentasi data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 6             | Sub-<br>3.1               | Mendeteksi outlier                                                  | Mahasiswa (A) mampu mendeteksi outlier menggunakan Isolation Forest dan LOF (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                   | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 7             | Sub-<br>3.2               | Menganalisis reduksi dimensi PCA dan t-SNE                          | Mahasiswa (A) mampu menganalisis reduksi dimensi PCA dan t-SNE pada data berdimensi tinggi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.    | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 8             | CPMK-<br>1 s.d. 3         | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                       | Ujian<br>Praktik<br>um         | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                               |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Membangun dashboard visualisasi data interaktif                     | Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard visualisasi data interaktif untuk eksekutif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.           | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Menyusun laporan insight data berbasis visualisasi yang komunikatif | Mahasiswa (A) mampu menyusun laporan insight data berbasis visualisasi yang komunikatif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.       | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 11            | CPMK-<br>3,<br>CPMK-<br>4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                        | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                 | PjBL /<br>Case<br>Metho<br>d   | 150'              | —                                                              |
| 12            | CPMK-<br>4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                           | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                         | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b> —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                  | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                            | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                              |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Review & Konsultasi UAS                                             | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                          | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                              |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Presentasi Final / Demonstrasi                                      | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                   | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                              |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK       | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                   | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                   | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Eksplorasi Data Lanjut (EDA), Association Rule Mining (Apriori, FP-Growth), Advanced Clustering (DBSCAN), Anomaly Detection, Prinsip Visualisasi Informasi Kognitif, Storytelling with Data.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang arsitektur cluster Big Data Hadoop/Spark, training neural networks computer vision, deployment pipeline data streaming.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai penemuan wawasan data; menyerahkan sistem pendukung keputusan eksekutif ke **STA-501**.

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-312 , STI-310
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Protokol Komunikasi IoT & Telemetry), KK3 (Perangkat Keras ESP32, MQTT & Cloud IoT)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS03 *IT Infrastructure*, BK-IT14 *IoT and Embedded Smart Systems*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                          | Bloom | CPL     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>memprogram</b> mikrokontroler ESP32 (B) untuk membaca sensor analog/digital dan mengendalikan aktuator (C) menggunakan antarmuka GPIO/I2C/SPI (D).             | C3    | KK3     |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> protokol telemetry IoT berkecepatan tinggi (MQTT) (B) menggunakan broker Mosquitto (C) dengan QoS dan enkripsi payload yang andal (D). | C3    | P3, KK3 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> alur otomatisasi middleware (B) menggunakan Node-RED (C) untuk pemrosesan logika data sensor secara real-time (D).                               | C4    | KK3     |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> purwarupa produk IoT cerdas (B) yang terhubung ke dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) dan database time-series (C) secara terintegrasi (D).      | C6    | KK3     |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                          | CPMK   | Bloom |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Membuat program perangkat IoT menggunakan pemrograman ESP32.                 | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Mengintegrasikan sensor analog/digital dan aktuator pada perangkat IoT.      | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengimplementasikan komunikasi MQTT (Mosquitto) antara perangkat dan broker. | CPMK-2 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Merancang alur data IoT menggunakan Node-RED.                                | CPMK-2 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengintegrasikan perangkat IoT dengan dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk).   | CPMK-3 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Merancang penyimpanan data time-series untuk aplikasi IoT.                   | CPMK-3 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Membangun aplikasi IoT end-to-end dari sensor hingga dashboard analitik.     | CPMK-4 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengevaluasi performa dan keandalan sistem IoT yang dibangun.                | CPMK-4 | C6    |

#### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                                  | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                         | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                   | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                    | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                     |
| 2     | Sub-1.1  | Membuat program perangkat IoT                                               | Mahasiswa (A) mampu membuat program perangkat IoT menggunakan pemrograman ESP32 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                 | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 3     | Sub-1.2  | Mengintegrasikan sensor analog/digital dan aktuator                         | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan sensor analog/digital dan aktuator pada perangkat IoT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.      | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                     |
| 4     | Sub-2.1  | Mengimplementasikan komunikasi MQTT (Mosquitto) antara perangkat dan broker | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi MQTT (Mosquitto) antara perangkat dan broker (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                       | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5             | Sub-<br>2.2               | Merancang alur data IoT                                                 | Mahasiswa (A) mampu merancang alur data IoT menggunakan Node-RED (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                              | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 6             | Sub-<br>3.1               | Mengintegrasikan perangkat IoT                                          | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan perangkat IoT dengan dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 7             | Sub-<br>3.2               | Merancang penyimpanan data time-series                                  | Mahasiswa (A) mampu merancang penyimpanan data time-series untuk aplikasi IoT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                 | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 8             | CPMK-<br>1 s.d. 3         | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                       | Ujian<br>Praktik<br>um         | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                               |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Membangun aplikasi IoT end-to-end dari sensor hingga dashboard analitik | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi IoT end-to-end dari sensor hingga dashboard analitik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.   | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Mengevaluasi performa dan keandalan sistem IoT yang dibangun            | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa dan keandalan sistem IoT yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.              | Praktik<br>um /<br>PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 11            | CPMK-<br>3,<br>CPMK-<br>4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                            | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                 | PjBL /<br>Case<br>Metho<br>d   | 150'              | —                                                              |
| 12            | CPMK-<br>4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                               | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                         | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b><br>— evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                            | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                              |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Review & Konsultasi UAS                                                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                          | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                              |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Presentasi Final / Demonstrasi                                          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                   | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                              |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK       | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                   | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur IoT (Perception, Network, Application), Mikrokontroler (ESP32/Arduino), Sensor & Aktuator, Protokol Komunikasi IoT (MQTT, CoAP, HTTP), Edge Data Acquisition, IoT Cloud Integration.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang deep learning video streaming analytics pada hardware edge, desain sirkuit PCB fabrikasi industri, audit keamanan firmware skala besar.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun node sensor cerdas terhubung; menyerahkan analitik pengawasan cerdas ke **STA-703** dan platform perkotaan ke **STI-625**.

## STI-522 — Pemrograman Aplikasi Mobile

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-311 , STI-416
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Mobile Multi-Platform), KK5 (State Management BLoC & API Integrasi)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web and Mobile App Development*, BK-IT04 *Platform Technologies*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                | Bloom | CPL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> antarmuka aplikasi mobile responsif multi-device (B) menggunakan framework Flutter dan bahasa Dart (C) dengan prinsip Material Design 3 (D).                           | C3    | P4  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> arsitektur state management yang scalable (B) menggunakan Business Logic Component (BLoC) Pattern (C) secara terstruktur (D).                                | C4    | KK5 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengintegrasikan</b> persistensi data lokal (SQLite/SharedPreferences) dan sinkronisasi RESTful API (B) pada aplikasi mobile (C) dengan penanganan offline-mode yang andal (D).      | C4    | KK5 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun dan merilis</b> aplikasi mobile (B) dengan integrasi sensor perangkat keras (Kamera, GPS Geolocation) dan push notification Firebase (C) ke dalam paket APK/AAB rilis (D). | C6    | KK5 |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                    | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Membangun aplikasi mobile cross-platform menggunakan Flutter/Dart.                     | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menerapkan konsep lifecycle dan UI widget pada pengembangan antarmuka mobile.          | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengimplementasikan akses sensor perangkat (GPS, kamera, push notification).           | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan penyimpanan lokal SQLite/Hive pada aplikasi mobile.                         | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengintegrasikan aplikasi mobile dengan REST API untuk sinkronisasi offline-to-online. | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengelola state aplikasi mobile secara konsisten.                                      | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Menguji dan merilis aplikasi mobile pada perangkat nyata.                              | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Membangun aplikasi mobile end-to-end yang terintegrasi dan siap rilis.                 | CPMK-4 | C6    |

### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                          | Metod<br>e        | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —            | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                   | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                     | Kuliah Interaktif | 150'              | —                                                     |
| 2             | Sub-1.1      | Membangun aplikasi mobile cross-platform                                    | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi mobile cross-platform menggunakan Flutter/Dart (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.            | Praktikum / PjBL  | 150'              | —                                                     |
| 3             | Sub-1.2      | Menerapkan konsep lifecycle dan UI widget                                   | Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep lifecycle dan UI widget pada pengembangan antarmuka mobile (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'              | —                                                     |
| 4             | Sub-2.1      | Mengimplementasikan akses sensor perangkat (GPS, kamera, push notification) | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan akses sensor perangkat (GPS, kamera, push notification) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Praktikum / PjBL  | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                   | Metode               | Jumlah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 5             | Sub-2.2        | Menerapkan penyimpanan lokal SQLite/Hive                              | Mahasiswa (A) mampu menerapkan penyimpanan lokal SQLite/Hive pada aplikasi mobile (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Praktikum / PjBL     | 150'          | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1        | Mengintegrasikan aplikasi mobile                                      | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan aplikasi mobile dengan REST API untuk sinkronisasi offline-to-online (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktikum / PjBL     | 150'          | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2        | Mengelola state aplikasi mobile                                       | Mahasiswa (A) mampu mengelola state aplikasi mobile secara konsisten (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                                      | Praktikum / PjBL     | 150'          | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                    | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                   | Ujian Praktikum      | 150'          | <b>UTS (25%)</b>                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Menguji dan merilis aplikasi mobile                                   | Mahasiswa (A) mampu menguji dan merilis aplikasi mobile pada perangkat nyata (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                              | Praktikum / PjBL     | 150'          | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Membangun aplikasi mobile end-to-end yang terintegrasi dan siap rilis | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi mobile end-to-end yang terintegrasi dan siap rilis (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                 | Praktikum / PjBL     | 150'          | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                          | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                             | PjBL / Case Method   | 150'          | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                             | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                     | PjBL / Presentasi    | 150'          | <b>Tugas 2 (25%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                    | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                        | PjBL / Konsultasi    | 150'          | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                               | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                      | Diskusi / Konsultasi | 150'          | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                                        | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                               | Presentasi           | 150'          | —                                                      |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                     | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                               | Ujian / Proyek Akhir | 150'          | <b>UAS (30%)</b>                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Pengembangan Aplikasi Mobile Cross-Platform (Flutter / React Native), State Management Mobile, Integrasi REST API, Penyimpanan Lokal (SQLite/Preferences), Akses Fitur Hardware (Kamera, GPS).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang native iOS Swift / Android Kotlin murni tingkat rendah, arsitektur backend server, desain grafis UI/UX dari nol.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan aplikasi bergerak terhubung; menyerahkan rekayasa platform skala enterprise ke [STI-627](#).

## STI-523 — Manajemen Proyek TI

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-306 , STI-309
- **CPL yang Dibebankan:** KK6 (Perencanaan Ruang Lingkup, Penjadwalan & Pengendalian Biaya Proyek TI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS08 *Project Management*, BK-IS05 *IS Management and Governance*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                          | Bloom | CPL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merumuskan</b> Project Charter, struktur rincian kerja (Work Breakdown Structure / WBS), dan matriks stakeholder (B) berdasarkan standar PMBOK v7 (C) secara komprehensif (D). | C4    | KK6 |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> jadwal proyek realistis (B) menggunakan Critical Path Method (CPM) dan estimasi tiga titik PERT (C) dengan alokasi sumber daya optimal (D).                       | C4    | KK6 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> metodologi Agile Project Management (B) menggunakan kerangka kerja Scrum dan perangkat lunak Jira (C) untuk pengelolaan sprint tim (D).                         | C3    | KK6 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengendalikan</b> kinerja proyek (B) menggunakan analisis Earned Value Management (EVM: CPI, SPI, EAC) dan mitigasi risiko (C) secara akurat (D).                              | C5    | KK6 |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                | CPMK   | Bloom |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menyusun Project Charter dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek TI.             | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengestimasi upaya dan durasi proyek menggunakan COCOMO II dan PERT.               | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Menyusun jadwal proyek menggunakan CPM dan Gantt chart.                            | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menganalisis lintasan kritis dan slack pada jadwal proyek.                         | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Menerapkan praktik agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective) pada proyek. | CPMK-3 | C3    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menggunakan Jira untuk pengelolaan backlog dan sprint.                             | CPMK-3 | C3    |
| Sub-CPMK-4.1 | Melakukan manajemen risiko proyek dan menyusun rencana mitigasi.                   | CPMK-4 | C5    |
| Sub-CPMK-4.2 | Mengevaluasi kinerja proyek menggunakan Earned Value Management (CPI, SPI, EAC).   | CPMK-4 | C5    |

### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                            | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                   | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                             | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                              | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1  | Menyusun Project Charter dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek TI | Mahasiswa (A) mampu menyusun Project Charter dan Work Breakdown Structure (WBS) proyek TI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2  | Mengestimasi upaya dan durasi proyek                                  | Mahasiswa (A) mampu mengestimasi upaya dan durasi proyek menggunakan COCOMO II dan PERT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.   | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1  | Menyusun jadwal proyek                                                | Mahasiswa (A) mampu menyusun jadwal proyek menggunakan CPM dan Gantt chart (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                | Kuliah / Diskusi  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                               | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 5             | Sub-<br>2.2               | Menganalisis lintasan kritis dan slack                                | Mahasiswa (A) mampu menganalisis lintasan kritis dan slack pada jadwal proyek (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                   |
| 6             | Sub-<br>3.1               | Menerapkan praktik agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan praktik agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective) pada proyek (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                   |
| 7             | Sub-<br>3.2               | Menggunakan Jira                                                      | Mahasiswa (A) mampu menggunakan Jira untuk pengelolaan backlog dan sprint (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                             | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK-<br>1 s.d. 3         | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                    | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                               | Ujian                | 150'              | <b>UTS (30%)</b>                                    |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Melakukan manajemen risiko proyek dan menyusun rencana mitigasi       | Mahasiswa (A) mampu melakukan manajemen risiko proyek dan menyusun rencana mitigasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                   | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Mengevaluasi kinerja proyek                                           | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja proyek menggunakan Earned Value Management (CPI, SPI, EAC) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.   | Kuliah / Diskusi     | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-<br>3,<br>CPMK-<br>4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                          | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                         | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-<br>4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                             | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                 | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2 (20%)</b> — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                    | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                    | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Review & Konsultasi UAS                                               | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                  | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Presentasi Final / Demonstrasi                                        | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                           | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK       | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                     | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                           | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Metodologi Manajemen Proyek TI (Waterfall & Agile/Scrum), Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Penjadwalan Gantt & Jalur Kritis (CPM), Manajemen Biaya & EVM, Manajemen Risiko Proyek.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang product discovery pasar pengguna, metrik viralitas pertumbuhan produk digital, koding teknis modul aplikasi.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menjamin penyelesaian proyek tepat waktu, biaya, dan mutu; menyerahkan manajemen produk komersial ke **STC-703** dan startup ke **STI-728**.

SEMESTER 6: PLATFORM DIGITAL, INTEGRASI AI & DEEP LEARNING

Tabel Rekapitulasi Core Semester 6

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                     | SK S | Prasyarat         | CPL Utama | Bahan Kajian (BoK)                            | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|--------------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-624 | Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI | 3    | STI-413 , STI-416 | P2 , KK1  | BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>        | Arsitektur Integrasi Model AI ke Sistem Produksi, Pembuatan Wrapp... |
| STI-625 | Smart City & Pemerintahan Digital    | 2    | STI-521           | P3 , KK3  | BK-IS01 <i>Foundations of IS</i>              | Konsep Smart City 6 Pilar, Transformasi Digital Sektor Publik, Si... |
| STI-626 | Deep Learning & Neural Networks      | 3    | STI-413           | KK1 , KK2 | BK-IS18 <i>Machine Learning</i>               | Multi-Layer Perceptron, Backpropagation, Framework PyTorch, Convo... |
| STI-627 | Digital Platform Engineering         | 3    | STI-416           | P4 , KK5  | BK-IS12 <i>Web and Mobile App Development</i> | Arsitektur Platform Digital, Event-Driven Architecture, Message B... |

STI-624 — Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413 , STI-416
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur AI-as-a-Service), KK1 (Model Serving, RAG, & Vektor Database)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT07 *System Integration*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                          | Bloom | CPL     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPM K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengoptimalkan dan mengonversi</b> model deep learning terlatih (B) ke format ONNX dan TensorRT (C) untuk inferensi berlatensi rendah (D).                                                                     | C4    | KK1     |
| CPM K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> RESTful / gRPC Inference Service asinkron (B) menggunakan framework FastAPI dan kontainer Docker (C) dengan throughput tinggi (D).                                                               | C6    | P2, KK1 |
| CPM K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengintegrasikan</b> sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) (B) menggunakan Vector Database (Milvus/Chroma) dan Large Language Models (LLM API) (C) secara akurat dan minim halusinasi (D). | C6    | KK1     |
| CPM K-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengevaluasi</b> performa layanan AI (B) dengan pengujian beban ( <i>Load Testing Locust</i> ), monitoring latensi, dan pertahanan terhadap prompt injection (C) secara kritis (D).                            | C5    | KK1     |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                              | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Mengonversi model Machine Learning/Deep Learning ke format ONNX/TensorRT.        | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengemas model ke kontainer untuk layanan inferensi.                             | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Membangun RESTful/gRPC inference service yang dapat diintegrasikan ke sistem.    | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-2.2 | Mengimplementasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan vector database. | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengintegrasikan layanan AI ke platform digital yang ada.                        | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengelola keamanan dan autentikasi layanan inferensi AI.                         | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-4.1 | Melakukan load testing untuk mengukur kapasitas layanan AI.                      | CPMK-4 | C5    |
| Sub-CPMK-4.2 | Menyusun strategi monitoring latensi dan kesehatan layanan rekomendasi/model.    | CPMK-4 | C5    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                             | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                    | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                        | Kuliah Interaktif    | 150'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1        | Mengonversi model Machine Learning/Deep Learning ke format ONNX/TensorRT     | Mahasiswa (A) mampu mengonversi model Machine Learning/Deep Learning ke format ONNX/TensorRT (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.        | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2        | Mengemas model ke kontainer                                                  | Mahasiswa (A) mampu mengemas model ke kontainer untuk layanan inferensi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                             | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1        | Membangun RESTful/gRPC inference service yang dapat diintegrasikan ke sistem | Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful/gRPC inference service yang dapat diintegrasikan ke sistem (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.    | Praktikum / PjBL     | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Mengimplementasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG)                     | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan vector database (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1        | Mengintegrasikan layanan AI ke platform digital yang ada                     | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan layanan AI ke platform digital yang ada (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                        | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2        | Mengelola keamanan dan autentikasi layanan inferensi AI                      | Mahasiswa (A) mampu mengelola keamanan dan autentikasi layanan inferensi AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                         | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                           | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                             | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Melakukan load testing                                                       | Mahasiswa (A) mampu melakukan load testing untuk mengukur kapasitas layanan AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                      | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Menyusun strategi monitoring latensi dan kesehatan layanan rekomendasi/model | Mahasiswa (A) mampu menyusun strategi monitoring latensi dan kesehatan layanan rekomendasi/model (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.    | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                                 | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                       | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                    | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                               | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                           | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                  | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                                      | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                                               | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                         | Presentasi           | 150'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK    | Topik Pembelajaran<br>Terkait     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                 | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 16            | Seluruh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b> |

**Boundary Guardrails:**

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Integrasi Model AI ke Sistem Produksi, Pembuatan Wrapper REST/gRPC API untuk Model AI, Microservices Inference, Caching Hasil Prediksi (Redis), Batch vs Real-time Inference, Rate Limiting AI API.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang meriset arsitektur matematika deep learning baru dari nol, instalasi kabel jaringan fisik, perancangan antarmuka visual Figma.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Mengintegrasikan model kecerdasan buatan ke ekosistem layanan nyata; menjadi jangkar utama posisi SISTEKIN sebagai integrator AI cerdas.

**STI-625 — Smart City & Pemerintahan Digital**

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 2 SKS / Teori / Prasyarat: STI-521
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Infrastruktur Kota Cerdas & Arsitektur SPBE), KK3 (Integrasi GIS & Telemetry Perkotaan)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS01 *Foundations of IS*, BK-IS04 *Enterprise Architecture*

**Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):**

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                              | Bloom | CPL     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> arsitektur enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (B) berdasarkan regulasi nasional Perpres No. 95/2018 (C) dengan pemetaan 6 domain SPBE (D). | C4    | P3      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> peta digital perkotaan interaktif (B) menggunakan Web GIS (Leaflet/Mapbox) dan integrasi sensor telemetri perkotaan (C) secara visual dan fungsional (D).            | C6    | KK3     |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> skema interoperabilitas data publik (B) berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dan RESTful API SPBE (C) dengan keamanan terstandar (D).                             | C4    | P3, KK3 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> masterplan dan purwarupa sistem layanan publik cerdas (B) pada salah satu pilar Smart City (C) secara komprehensif (D).                                               | C6    | P3, KK3 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                              | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Merancang arsitektur layanan Smart City sesuai kerangka SPBE (Perpres).          | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menganalisis komponen smart city (transportasi, energi, keamanan, lingkungan).   | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Membangun aplikasi Web GIS menggunakan Leaflet/Mapbox untuk visualisasi spasial. | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-2.2 | Mengintegrasikan data telemetri perkotaan ke platform layanan.                   | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-3.1 | Menganalisis interoperabilitas data pada kerangka Satu Data Indonesia.           | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Merancang integrasi data lintas instansi pemerintahan digital.                   | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Menyusun masterplan smart city berbasis kebutuhan dan kapasitas kota.            | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Membangun purwarupa layanan smart city end-to-end yang terintegrasi data.        | CPMK-4 | C6    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (2 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                 | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                             | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                     | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                        | Kuliah Interaktif    | 100'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1        | Merancang arsitektur layanan Smart City sesuai kerangka SPBE (Perpres)        | Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur layanan Smart City sesuai kerangka SPBE (Perpres) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.          | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2        | Menganalisis komponen smart city (transportasi, energi, keamanan, lingkungan) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis komponen smart city (transportasi, energi, keamanan, lingkungan) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.   | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1        | Membangun aplikasi Web GIS                                                    | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi Web GIS menggunakan Leaflet/Mapbox untuk visualisasi spasial (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Kuliah / Diskusi     | 100'              | <b>Tugas 1 (20%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Mengintegrasikan data telemetri perkotaan ke platform layanan                 | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan data telemetri perkotaan ke platform layanan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                   | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1        | Menganalisis interoperabilitas data                                           | Mahasiswa (A) mampu menganalisis interoperabilitas data pada kerangka Satu Data Indonesia (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.           | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2        | Merancang integrasi data lintas instansi pemerintahan digital                 | Mahasiswa (A) mampu merancang integrasi data lintas instansi pemerintahan digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                   | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                            | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                             | Ujian                | 100'              | <b>UTS (30%)</b>                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Menyusun masterplan smart city berbasis kebutuhan dan kapasitas kota          | Mahasiswa (A) mampu menyusun masterplan smart city berbasis kebutuhan dan kapasitas kota (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.            | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Membangun purwarupa layanan smart city end-to-end yang terintegrasi data      | Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa layanan smart city end-to-end yang terintegrasi data (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.        | Kuliah / Diskusi     | 100'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                                  | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                       | PjBL / Case Method   | 100'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                     | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                               | PjBL / Presentasi    | 100'              | <b>Tugas 2 (20%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                            | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                  | PjBL / Konsultasi    | 100'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                                       | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                                | Diskusi / Konsultasi | 100'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK    | Topik Pembelajaran<br>Terkait         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                 | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 15            | Seluruh<br>CPMK | Presentasi Final /<br>Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Presentasi                 | 100'              | —                |
| 16            | Seluruh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 100'              | <b>UAS (30%)</b> |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Konsep Smart City 6 Pilar, Transformasi Digital Sektor Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Integrasi Layanan Publik, Satu Data Indonesia, Sensor Perkotaan Terpadu.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang penyusunan roadmap TOGAF korporasi privat murni, penetrasi keamanan jaringan pemerintahan, koding kernel mikrokontroler sensor.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai arsitektur solusi TI perkotaan dan pemerintahan; menyerahkan arsitektur enterprise korporat ke STB-703 .

STI-626 — Deep Learning & Neural Networks

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413
- **CPL yang Dibebankan:** KK1 (Pemodelan Deep Learning Vision & NLP), KK2 (Rekayasa Dataset Citra & Teks)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS18 *Machine Learning*, BK-IT02 *Applied AI*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                        | Blo<br>om | CPL      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonstruksi</b> arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP) dan mengimplementasikan algoritma Backpropagation (B) menggunakan framework PyTorch (C) secara matematis dan modular (D).                          | C3        | KK1      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang, melatih, dan mengevaluasi</b> model Convolutional Neural Networks (CNN) dan arsitektur transfer learning (ResNet, VGG) (B) untuk klasifikasi citra medis/industri (C) dengan akurasi terukur (D). | C5        | KK1, KK2 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonstruksi</b> model sekuensial (LSTM, GRU, Transformer Self-Attention) (B) untuk pemrosesan bahasa alami atau prediksi runtun waktu (C) dengan konvergensi loss yang stabil (D).                         | C5        | KK1      |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> aplikasi deep learning terpadu (B) dengan teknik regularisasi (Dropout, Batch Normalization) dan optimasi akselerasi GPU (C) secara andal (D).                                                 | C6        | KK1      |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                     | CPMK   | Bloom |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan prinsip MLP dan backpropagation pada neural network.                         | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengimplementasikan training jaringan saraf tiruan menggunakan PyTorch/TensorFlow.      | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengonstruksi model CNN (ResNet, VGG) untuk klasifikasi citra.                          | CPMK-2 | C5    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan transfer learning dan object detection (YOLO) pada data visual.              | CPMK-2 | C5    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengonstruksi model RNN/LSTM/GRU untuk data sekuensial.                                 | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menerapkan mekanisme Transformer self-attention pada pemrosesan sekuens.                | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-4.1 | Menerapkan regularisasi (dropout, batch norm) dan teknik optimasi pada pelatihan model. | CPMK-4 | C6    |

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                              | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-4.2 | Mengevaluasi dan menyempurnakan performa model deep learning pada dataset nyata. | CPMK-4 | C6    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                    | Metod<br>e         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                         | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                               | Kuliah Interaktif  | 150'              | —                                                   |
| 2             | Sub-1.1        | Menerapkan prinsip MLP dan backpropagation                        | Mahasiswa (A) mampu menerapkan prinsip MLP dan backpropagation pada neural network (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                         | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 3             | Sub-1.2        | Mengimplementasikan training jaringan saraf tiruan                | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan training jaringan saraf tiruan menggunakan PyTorch/TensorFlow (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.      | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 4             | Sub-2.1        | Mengonstruksi model CNN (ResNet, VGG)                             | Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model CNN (ResNet, VGG) untuk klasifikasi citra (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                          | Praktikum / PjBL   | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Menerapkan transfer learning dan object detection (YOLO)          | Mahasiswa (A) mampu menerapkan transfer learning dan object detection (YOLO) pada data visual (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.              | Praktikum / PjBL   | 150'              |                                                     |
| 6             | Sub-3.1        | Mengonstruksi model RNN/LSTM/GRU                                  | Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model RNN/LSTM/GRU untuk data sekuensial (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                                 | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 7             | Sub-3.2        | Menerapkan mekanisme Transformer self-attention                   | Mahasiswa (A) mampu menerapkan mekanisme Transformer self-attention pada pemrosesan sekuens (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                    | Ujian Praktikum    | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                    |
| 9             | Sub-4.1        | Menerapkan regularisasi (dropout, batch norm) dan teknik optimasi | Mahasiswa (A) mampu menerapkan regularisasi (dropout, batch norm) dan teknik optimasi pada pelatihan model (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-4.2        | Mengevaluasi dan menyempurnakan performa model deep learning      | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi dan menyempurnakan performa model deep learning pada dataset nyata (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.        | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                      | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                              | PjBL / Case Method | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                         | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                      | PjBL / Presentasi  | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                         | PjBL / Konsultasi  | 150'              |                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK        | Topik Pembelajaran<br>Terkait         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK | Review & Konsultasi<br>UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK | Presentasi Final /<br>Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Present<br>asi                 | 150'              | —                |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS (30%)</b> |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Multi-Layer Perceptron, Backpropagation, Framework PyTorch, Convolutional Neural Networks (CNN: ResNet, YOLO), Recurrent Networks (LSTM), Self-Attention & Vision Transformer, Transfer Learning.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang mengulang regresi linier biasa, deployment kluster Kubernetes, monitoring model drift operasional.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan model deep learning terlatih berperforma tinggi; menyerahkan otomatisasi pipeline dan serving ke STA-701 .

STI-627 — Digital Platform Engineering

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-416
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Microservices & Event Streaming), KK5 (Platform Engineering & CI/CD Pipeline)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 *Web and Mobile App Development*, BK-IT07 *System Integration and Architecture*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                               | Blo<br>om | CPL        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> arsitektur sistem berbasis layanan mikro ( <i>Microservices Architecture</i> ) (B) menggunakan prinsip Domain-Driven Design (DDD) (C) dengan batas layanan ( <i>Bounded Context</i> ) yang tepat (D). | C4        | P4         |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> komunikasi antar-layanan asinkron (B) menggunakan message streaming Apache Kafka / RabbitMQ (C) dengan penanganan jaminan pengiriman pesan (D).                                             | C3        | KK5        |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonfigurasi</b> API Gateway, Service Discovery, dan pola ketahanan sistem (Circuit Breaker, Saga Pattern) (B) pada klaster platform (C) untuk skalabilitas tinggi (D).                                           | C4        | P4,<br>KK5 |
| CPMK<br>-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) otomatis (B) menggunakan GitHub Actions dan observability distributed tracing (C) secara terintegrasi (D).                            | C6        | KK5        |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                        | CPMK   | Bloom |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Merancang arsitektur microservices berbasis Domain-Driven Design (DDD).    | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan pola event-driven dan message broker (Kafka/RabbitMQ).          | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengimplementasikan API Gateway dan circuit breaker pada layanan platform. | CPMK-2 | C3    |

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                         | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menerapkan pola Saga untuk transaksi terdistribusi antar microservices.     | CPMK-2 | <b>C3</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengontainerisasi layanan dan menyusun pipeline CI/CD.                      | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengonfigurasi observability (logging, tracing, metrik) pada platform.      | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Membangun platform digital terintegrasi berbasis arsitektur layanan modern. | CPMK-4 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mengevaluasi keandalan dan skalabilitas platform digital yang dibangun.     | CPMK-4 | <b>C6</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                        | Metod<br>e         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1             | —              | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                  | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                   | Kuliah Interaktif  | 150'              | —                                                   |
| 2             | Sub-1.1        | Merancang arsitektur microservices berbasis Domain-Driven Design (DDD)     | Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur microservices berbasis Domain-Driven Design (DDD) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 3             | Sub-1.2        | Menerapkan pola event-driven dan message broker (Kafka/RabbitMQ)           | Mahasiswa (A) mampu menerapkan pola event-driven dan message broker (Kafka/RabbitMQ) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.           | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 4             | Sub-2.1        | Mengimplementasikan API Gateway dan circuit breaker                        | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan API Gateway dan circuit breaker pada layanan platform (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Praktikum / PjBL   | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Menerapkan pola Saga                                                       | Mahasiswa (A) mampu menerapkan pola Saga untuk transaksi terdistribusi antar microservices (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.     | Praktikum / PjBL   | 150'              |                                                     |
| 6             | Sub-3.1        | Mengontainerisasi layanan dan menyusun pipeline CI/CD                      | Mahasiswa (A) mampu mengontainerisasi layanan dan menyusun pipeline CI/CD (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                      | Praktikum / PjBL   | 150'              |                                                     |
| 7             | Sub-3.2        | Mengonfigurasi observability (logging, tracing, metrik)                    | Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi observability (logging, tracing, metrik) pada platform (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.      | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                         | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                        | Ujian Praktikum    | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                    |
| 9             | Sub-4.1        | Membangun platform digital terintegrasi berbasis arsitektur layanan modern | Mahasiswa (A) mampu membangun platform digital terintegrasi berbasis arsitektur layanan modern (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-4.2        | Mengevaluasi keandalan dan skalabilitas platform digital yang dibangun     | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan dan skalabilitas platform digital yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.     | Praktikum / PjBL   | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                               | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                  | PjBL / Case Method | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                  | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                          | PjBL / Presentasi  | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait      | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 13            | Seluruh CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).          | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                |
| 14            | Seluruh CPMK | Review & Konsultasi UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).        | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                |
| 15            | Seluruh CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                 | Presentasi           | 150'              | —                |
| 16            | Seluruh CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b> |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Platform Digital, Event-Driven Architecture, Message Broker (Apache Kafka / RabbitMQ), API Gateway Pattern, Microservices Communication (gRPC & Async REST), Database Sharding & Read-Replicas.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang perancangan kabel data server fisik, riset algoritma AI murni, penulisan prototipe UI wireframe Figma.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun platform digital terdistribusi tangguh; menyerahkan integrasi model bisnis dan monetisasi startup ke STI-728 .

SEMESTER 7: STARTUP DIGITAL & INOVASI TEKNOLOGI

Tabel Rekapitulasi Core Semester 7

| Kode MK | Nama Mata Kuliah                      | SK S | Prasyarat         | CPL Utama | Bahan Kajian (BoK)                                     | Fokus Kewenangan (In-Scope Ringkas)                                  |
|---------|---------------------------------------|------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| STI-728 | Inovasi Teknologi dan Startup Digital | 3    | STI-627 , MKU-204 | KK6       | BK-IS15 <i>Digital Innovation and Entrepreneurship</i> | Inovasi Teknologi Digital, Lean Startup Methodology, Business Mod... |

STI-728 — Inovasi Teknologi dan Startup Digital

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-627 , MKU-204
- **CPL yang Dibebankan:** KK6 (Inovasi Produk Digital, Lean Startup, Validasi MVP & Pitching)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS15 *Digital Innovation and Entrepreneurship*, BK-IT13 *Technology Entrepreneurship*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                            | Bloom | CPL |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> validasi problem-solusi ( <i>Problem-Solution Fit</i> ) (B) menggunakan metodologi Lean Startup dan wawancara pengguna awal (C) secara empiris (D).                | C4    | KK6 |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan membangun</b> Minimum Viable Product (MVP) fungsional (B) berbasis solusi teknologi cerdas (AI/Platform/IoT) (C) dengan siklus Build-Measure-Learn yang cepat (D). | C6    | KK6 |

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                 | Bloom | CPL  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> metrik pertumbuhan startup (AARRR Pirate Metrics, CAC, LTV, Burn Rate) (B) pada dashboard analitik produk (C) secara kuantitatif (D).                | C4    | KK 6 |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> Investor Pitch Deck 10-slide dan mempresentasikannya (B) di hadapan panel investor/penguji pada ajang Demo Day (C) secara persuasif dan profesional (D). | C6    | KK 6 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                            | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menganalisis problem-solution fit dengan pendekatan Lean Startup.              | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menyusun value proposition dan identifikasi segmen pasar sasaran.              | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional dari ide startup.            | CPMK-2 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menguji MVP kepada pengguna awal dan mengiterasi berdasarkan umpan balik.      | CPMK-2 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate).          | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Menyusun strategi pertumbuhan dan monetisasi startup digital.                  | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.1</b> | Menyusun investor pitch deck dan rencana bisnis startup.                       | CPMK-4 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-4.2</b> | Mempresentasikan startup pada ajang Demo Day dengan argumen bisnis yang valid. | CPMK-4 | <b>C6</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                      | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1             | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                            | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                 | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2             | Sub-1.1  | Menganalisis problem-solution fit                                    | Mahasiswa (A) mampu menganalisis problem-solution fit dengan pendekatan Lean Startup (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.         | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 3             | Sub-1.2  | Menyusun value proposition dan identifikasi segmen pasar sasaran     | Mahasiswa (A) mampu menyusun value proposition dan identifikasi segmen pasar sasaran (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.         | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 4             | Sub-2.1  | Membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional dari ide startup   | Mahasiswa (A) mampu membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional dari ide startup (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.       | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2  | Menguji MVP kepada pengguna awal dan mengiterasi                     | Mahasiswa (A) mampu menguji MVP kepada pengguna awal dan mengiterasi berdasarkan umpan balik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 6             | Sub-3.1  | Menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.     | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 7             | Sub-3.2  | Menyusun strategi pertumbuhan dan monetisasi startup digital         | Mahasiswa (A) mampu menyusun strategi pertumbuhan dan monetisasi startup digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.             | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                           | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                           | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                    |
| 9             | Sub-4.1        | Menyusun investor pitch deck dan rencana bisnis startup | Mahasiswa (A) mampu menyusun investor pitch deck dan rencana bisnis startup (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                       | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-4.2        | Mempresentasikan startup                                | Mahasiswa (A) mampu mempresentasikan startup pada ajang Demo Day dengan argumen bisnis yang valid (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                            | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                     | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara               | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                             | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b> — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                                | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                              | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                       | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                       | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Inovasi Teknologi Digital, Lean Startup Methodology, Business Model Canvas (BMC), Product-Market Fit, Pengembangan MVP (Minimum Viable Product), Pitching Investor, Valuasi & Inkubasi Bisnis TI.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding infrastruktur mendalam tanpa konteks bisnis, audit pembukuan akuntansi korporat legal formal, riset teoritis murni.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan produk digital tervalidasi pasar atau prototipe bisnis startup yang siap dikompetisikan atau diinkubasi.

### 3. BAGIAN II: 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (PER SEMESTER)

Mata kuliah keahlian spesialisasi ditawarkan dalam 3 jalur:

**Jalur 1 (STA):** Integrated Smart Systems (*Kecerdasan Artifisial, DSS, Robotika, IoT Analytics*)

**Jalur 2 (STB):** Cloud Infrastructure & Cybersecurity (*Keamanan Jaringan, Cloud DevOps, Risiko & Tata Kelola IT*)

**Jalur 3 (STC):** Digital Platform Engineering\* (*UX Research, Otomasi Proses Bisnis, FinTech/EdTech, XR, SaaS, Product Mgmt*)

## SEMESTER 5: ELEKTIF SPESIALISASI TINGKAT DASAR (1 MK DITEMPUH / 3 SKS)

Tabel Rekapitulasi Peminatan Semester 5

| Kode MK | Jal ur | Nama Mata Kuliah                       | SK S | Prasyarat                          | CPL Utama            | Bahan Kajian (BoK)                        | Fokus Spesialisasi (In-Scope)                                   |
|---------|--------|----------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| STA-501 | P1     | Decision Support Systems               | 3    | STI-307 Sistem Cerdas              | P2 ,<br>KK1 ,<br>KK2 | BK-IS01<br><i>Foundations of IS</i>       | Arsitektur SPK, Metode Multi-Criteria Decision Making (AHP, ... |
| STB-501 | P2     | Network Security and Digital Forensics | 3    | STI-312 , STI-418 Dasar Keamanan   | P3 ,<br>KK3 ,<br>KK4 | BK-IS06<br><i>Information Security</i>    | Keamanan Jaringan Lanjut, Analisis Lalu Lintas Siber (Wiresh... |
| STC-501 | P3     | User Experience Research & Design      | 3    | STI-308 UI/UX Design & Prototyping | P4 ,<br>KK5          | BK-IS17 <i>Human-Computer Interaction</i> | Metodologi Riset Pengguna Mendalam, Wawancara Kontekstual, R... |

### STA-501 — Decision Support Systems (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-307 Sistem Cerdas
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Teori Pengambilan Keputusan), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis), KK2 (Analitik Multi-Kriteria)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS01 *Foundations of IS*, BK-IS13 *Data Analytics and BI*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                         | Bloom | CPL         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> metode pengambilan keputusan multi-kriteria klasik (SAW, WP, AHP) (B) pada kasus pemilihan alternatif bisnis (C) dengan uji konsistensi rasio $\leq 0.1$ (D).  | C3    | P2,<br>KK1  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> metode perankingan tingkat lanjut (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP) (B) dalam kode program Python (C) secara tepat (D).                                  | C4    | KK1,<br>KK2 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> aplikasi berbasis web Decision Support Systems interaktif (B) dengan visualisasi perbandingan alternatif dan analisis sensitivitas (C) secara terintegrasi (D). | C6    | KK1,<br>KK2 |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                        | CPMK   | Bloom |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Mengimplementasikan metode pengambilan keputusan multikriteria SAW dan WP. | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS beserta uji konsistensi (CR).    | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Menerapkan metode PROMETHEE dan Fuzzy AHP pada perankingan alternatif.     | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menganalisis hasil keputusan multikriteria melalui analisis sensitivitas.  | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Membangun aplikasi web DSS interaktif untuk pengambilan keputusan.         | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengevaluasi keandalan sistem pendukung keputusan yang dibangun.           | CPMK-3 | C6    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                             | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                       | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —                | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                 | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                  | Kuliah Interaktif     | 150'              | —                                                      |
| 2             | Sub-1.1          | Mengimplementasikan metode pengambilan keputusan multikriteria SAW dan WP | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode pengambilan keputusan multikriteria SAW dan WP (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 3             | Sub-1.2          | Mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS beserta uji konsistensi (CR)    | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode AHP dan TOPSIS beserta uji konsistensi (CR) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.    | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 4             | Sub-2.1          | Menerapkan metode PROMETHEE dan Fuzzy AHP                                 | Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode PROMETHEE dan Fuzzy AHP pada perankingan alternatif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.     | Praktikum / PjBL      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2          | Menganalisis hasil keputusan multikriteria                                | Mahasiswa (A) mampu menganalisis hasil keputusan multikriteria melalui analisis sensitivitas (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 6             | Sub-3.1          | Membangun aplikasi web DSS interaktif                                     | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi web DSS interaktif untuk pengambilan keputusan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.         | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-3.2          | Mengevaluasi keandalan sistem pendukung keputusan yang dibangun           | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan sistem pendukung keputusan yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.           | Praktikum / PjBL      | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 2    | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                        | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                        | Ujian Praktikum       | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                       |
| 9             | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                                   | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                           | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                      |
| 10            | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                                   | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                              | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3           | Studi Kasus Integratif                                                    | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                               | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                      |
| 12            | Seluruh CPMK     | Proyek Terapan & Presentasi Antara                                        | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                     | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK     | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                        | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                        | PjBL / Konsultasi     | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK     | Review & Konsultasi UAS                                                   | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                      | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK     | Presentasi Final / Demonstrasi                                            | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                                | Presentasi            | 150'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%) |

**Boundary Guardrails:**

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur SPK, Metode Multi-Criteria Decision Making (AHP, TOPSIS, SAW, Promethee), Sensitivitas Model, Integrasi DSS dengan Dashboard Eksekutif.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding machine learning neural network, pembuatan pipeline ETL data warehouse dari nol, konfigurasi server database fisik.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai perancangan sistem pendukung keputusan multikriteria; menyerahkan sistem agen otonom ke STA-602 .

**STB-501 — Network Security and Digital Forensics (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)**

- Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-312 , STI-418 Dasar Keamanan
- CPL yang Dibebankan:** P3 (Pertahanan Jaringan & IDS/IPS), KK3 (Hardening Sistem), KK4 (Forensik Digital & Bukti Siber)
- Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 Information Security, BK-IT06 Cybersecurity Principles

**Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):**

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                    | Blo<br>om | CPL        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonfigurasi dan menyusun aturan</b> (Rules) Intrusion Detection / Prevention Systems (Snort / Suricata) (B) untuk mendeteksi serangan port scan, DoS, dan eksploitasi jaringan (C) secara akurat (D). | <b>C4</b> | P3,<br>KK3 |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> bukti transfer data mencurigakan dan jejak eksfiltrasi (B) melalui analisis lalu lintas paket jaringan (PCAP) menggunakan Wireshark/Zeek (C) secara kritis (D).                         | <b>C4</b> | KK4        |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> akuisisi bukti digital (Bit-Stream Image) dan analisis forensik memori/disk (B) menggunakan Autopsy dan Volatility (C) sesuai prinsip Chain of Custody (D).                                | <b>C5</b> | KK4        |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                           | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Mengonfigurasi Intrusion Detection/Prevention System (Snort/Suricata).        | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menganalisis lalu lintas PCAP menggunakan Wireshark dan Zeek.                 | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Melakukan akuisisi bukti digital (bit-stream image) sesuai standar forensik.  | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menganalisis forensik memori/disk menggunakan Autopsy dan Volatility.         | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menyusun chain of custody dan laporan investigasi digital forensik.           | CPMK-3 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi temuan forensik untuk rekomendasi peningkatan keamanan jaringan. | CPMK-3 | <b>C5</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                          | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | —                    | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                   | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                     | Kuliah Interakti<br>f       | 150'              | —                                                              |
| 2             | Sub-<br>1.1          | Mengonfigurasi Intrusion Detection/Prevention System (Snort/Suricata)       | Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi Intrusion Detection/Prevention System (Snort/Suricata) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.        | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 3             | Sub-<br>1.2          | Menganalisis lalu lintas PCAP                                               | Mahasiswa (A) mampu menganalisis lalu lintas PCAP menggunakan Wireshark dan Zeek (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                 | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 4             | Sub-<br>2.1          | Melakukan akuisisi bukti digital (bit-stream image) sesuai standar forensik | Mahasiswa (A) mampu melakukan akuisisi bukti digital (bit-stream image) sesuai standar forensik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 2–3      |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Menganalisis forensik memori/disk                                           | Mahasiswa (A) mampu menganalisis forensik memori/disk menggunakan Autopsy dan Volatility (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.         | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              |                                                                |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Menyusun chain of custody dan laporan investigasi digital forensik          | Mahasiswa (A) mampu menyusun chain of custody dan laporan investigasi digital forensik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.           | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              |                                                                |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi temuan forensik                                                | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi temuan forensik untuk rekomendasi peningkatan keamanan jaringan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                              |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                          | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                           | Ujian<br>Praktiku<br>m      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                               |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                                     | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                              | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                              |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                                     | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                 | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                              |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                                                      | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                  | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 150'              | —                                                              |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Proyek Terapan & Presentasi Antara                                          | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                        | PjBL /<br>Presenta<br>si    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                          | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                           | PjBL /<br>Konsulta<br>si    | 150'              |                                                                |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Review & Konsultasi UAS                                                     | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                         | Diskusi /<br>Konsulta<br>si | 150'              | —                                                              |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Presentasi Final / Demonstrasi                                              | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                                   | Presenta<br>si              | 150'              | —                                                              |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen   |
|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK | UAS / Tugas Akhir /<br>Proyek | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 150'              | UAS (30%) |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Keamanan Jaringan Lanjut, Analisis Lalu Lintas Siber (Wireshark/Zeek), Deteksi Intrusi (Snort/Suricata), Metodologi Forensik Digital, Akuisisi Bukti Digital, Analisis Log & Disk Forensics.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang eksploitasi zero-day binary kernel, reverse engineering firmware perangkat keras, audit tata kelola korporat tingkat komisariss.
- 🔒 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai pertahanan perimeter dan investigasi insiden; menyerahkan tata kelola risiko ke STB-602 .

STC-501 — User Experience Research & Design (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-308 UI/UX Design & Prototyping
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas), KK5 (Riset UX Kuantitatif/Kualitatif & A/B Testing)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS17 Human-Computer Interaction, BK-IT10 UX Design

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                    | Blo<br>om | CPL        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengeksekusi</b> metode riset pengguna kuantitatif dan kualitatif (Card Sorting, Tree Testing, Contextual Inquiry, Eye-Tracking Simulation) (B) pada produk digital (C) secara ilmiah (D). | C4        | KK5        |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> eksperimen A/B Testing (B) dengan penetapan hipotesis, ukuran sampel statistik, dan analisis signifikansi konversi (C) secara valid (D).                                         | C4        | KK5        |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> sistem desain tingkat lanjut ( <i>Advanced Design Tokens</i> ) dan dokumentasi komponen Storybook (B) dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 Level AAA (C) secara profesional (D).        | C6        | P4,<br>KK5 |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                                 | CPMK   | Bloo<br>m |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry) untuk memahami pengguna. | CPMK-1 | C4        |
| Sub-CPMK-1.2 | Membangun persona dan customer journey map (CJM) berdasarkan data riset.                            | CPMK-1 | C4        |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengkuantifikasi usability menggunakan SUS dan NPS.                                                 | CPMK-2 | C4        |
| Sub-CPMK-2.2 | Menganalisis hasil pengukuran usability untuk perbaikan desain.                                     | CPMK-2 | C4        |
| Sub-CPMK-3.1 | Merancang enterprise design system yang konsisten dan dapat diskalakan.                             | CPMK-3 | C6        |
| Sub-CPMK-3.2 | Menerapkan kepatuhan aksesibilitas WCAG pada hasil desain riset.                                    | CPMK-3 | C6        |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                                | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | —                       | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                  | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                                           | Kuliah Interakti<br>f          | 150'              | —                                                      |
| 2             | Sub-<br>1.1             | Menerapkan metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry) untuk memahami pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktiku<br>m / PjBL           | 150'              | —                                                      |
| 3             | Sub-<br>1.2             | Membangun persona dan customer journey map (CJM)                           | Mahasiswa (A) mampu membangun persona dan customer journey map (CJM) berdasarkan data riset (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                            | Praktiku<br>m / PjBL           | 150'              | —                                                      |
| 4             | Sub-<br>2.1             | Mengkuantifikasi usability                                                 | Mahasiswa (A) mampu mengkuantifikasi usability menggunakan SUS dan NPS (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                                                 | Praktiku<br>m / PjBL           | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-<br>2.2             | Menganalisis hasil pengukuran usability                                    | Mahasiswa (A) mampu menganalisis hasil pengukuran usability untuk perbaikan desain (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                                     | Praktiku<br>m / PjBL           | 150'              |                                                        |
| 6             | Sub-<br>3.1             | Merancang enterprise design system yang konsisten dan dapat diskalakan     | Mahasiswa (A) mampu merancang enterprise design system yang konsisten dan dapat diskalakan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                             | Praktiku<br>m / PjBL           | 150'              | —                                                      |
| 7             | Sub-<br>3.2             | Menerapkan kepatuhan aksesibilitas WCAG                                    | Mahasiswa (A) mampu menerapkan kepatuhan aksesibilitas WCAG pada hasil desain riset (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                                    | Praktiku<br>m / PjBL           | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPM<br>K-1<br>s.d. 2    | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                         | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                                 | Ujian<br>Praktiku<br>m         | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                       |
| 9             | CPM<br>K-3              | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                                    | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                                                    | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                      |
| 10            | CPM<br>K-3              | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                                    | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                                       | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPM<br>K-3              | Studi Kasus Integratif                                                     | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                                        | Case<br>Method<br>/<br>Diskusi | 150'              | —                                                      |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Proyek Terapan & Presentasi Antara                                         | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                                              | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                         | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                                                 | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              |                                                        |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Review & Konsultasi UAS                                                    | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                                               | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metod<br>e                 | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 15            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Presentasi Final /<br>Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Present<br>asi             | 150'              | —                |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b> |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Metodologi Riset Pengguna Mendalam, Wawancara Kontekstual, Riset Etnografi Digital, Information Architecture Kompleks, Desain Sistem Berkelanjutan, Uji Usability Lanjut (A/B Testing, Eye Tracking).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang penulisan source code front-end/backend, perancangan database relasional, estimasi biaya proyek vendor.
- 🔄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan spesifikasi arsitektur pengalaman pengguna yang telah divalidasi secara saintifik.

## SEMESTER 6: ELEKTIF SPESIALISASI TINGKAT MENENGAH (2 MK DITEMPUH / 6 SKS)

#### Tabel Rekapitulasi Peminatan Semester 6

| Kode<br>MK | Jal<br>ur | Nama Mata Kuliah                                       | SK<br>S | Prasyarat                         | CPL<br>Utama  | Bahan Kajian (BoK)                           | Fokus Spesialisasi (In-Scope)                                   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| STA-601    | P1        | Computational Methods and Numerics                     | 3       | STI-102 , STI-205 Aljabar Linear  | P1 , KK1      | BK-IS10 <i>Applied Mathematics and Logic</i> | Aproksimasi numerik, analisis galat komputasi, akar persamaa... |
| STA-602    | P1        | Intelligent Agent Systems                              | 3       | STI-307 Sistem Cerdas             | P2 , KK1      | BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>       | Arsitektur Agen Cerdas, Agen Otonom (BDI - Belief-Desire-Int... |
| STB-601    | P2        | Cloud Architecture & DevOps                            | 3       | STI-417 Komputasi Awan            | P3 , P4 , KK3 | BK-IS19 <i>Cloud Architecture</i>            | Arsitektur Cloud Tingkat Lanjut, Infrastructure as Code (Ter... |
| STB-602    | P2        | Cybersecurity Risk Management                          | 3       | STI-418 Dasar Keamanan Informasi  | P3 , KK4      | BK-IS06 <i>Information Security</i>          | Kerangka Manajemen Risiko Siber (NIST CSF, ISO 27005), Penil... |
| STC-601    | P3        | Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)                 | 3       | STI-306 Analisis & Perancangan SI | P2 , P4 , KK5 | BK-IS09 <i>Business Process Management</i>   | Rekayasa Proses Bisnis Enterprise, Simulasi Alur Kerja Bisni... |
| STC-602    | P3        | Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) | 3       | STI-416 Web Back End Development  | P4 , KK5      | BK-IS12 <i>Web &amp; Mobile</i>              | Arsitektur Sistem Industri Vertikal, Layanan FinTech (Sistem... |

#### STA-601 — Computational Methods and Numerics (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-102 , STI-205 Aljabar Linear
- **CPL yang Dibebankan:** P1 (Analisis Galat & Metode Numerik), KK1 (Algoritma Optimasi Komputasi AI)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS10 *Applied Mathematics and Logic*, BK-IT01 *IT Fundamentals*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                               | Blo<br>om | CPL        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menganalisis</b> galat pemotongan ( <i>Truncation Error</i> ) dan pembulatan ( <i>Round-off Error</i> ) (B) pada representasi floating-point komputasi (C) secara matematis (D).    | C4        | P1         |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> metode numerik untuk akar persamaan non-linier (Newton-Raphson, Secant) dan interpolasi Spline (B) menggunakan Python (C) dengan konvergensi cepat (D).     | C3        | P1         |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> algoritma integrasi numerik (Romberg, Gauss-Legendre) dan solusi Persamaan Diferensial Biasa (Runge-Kutta RK4) (B) pada simulasi sistem fisis (C) secara akurat (D). | C4        | P1,<br>KK1 |
| CPMK<br>-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> algoritma optimasi numerik tak-terkendala dan Stochastic Gradient Descent (B) untuk pencarian minimum fungsi loss model AI (C) secara optimal (D).                    | C6        | KK1        |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                             | CPMK   | Bloom |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menganalisis representasi floating-point IEEE 754 dan sumber galat numerik.     | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengevaluasi kestabilan dan konvergensi perhitungan numerik.                    | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengimplementasikan metode pencarian akar non-linier Newton-Raphson dan Secant. | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan interpolasi Spline dan solusi numerik SPL.                           | CPMK-2 | C3    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengimplementasikan integrasi numerik Romberg/Gauss-Legendre.                   | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menerapkan metode numerik PDB (RK4) untuk masalah komputasi.                    | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Menerapkan optimasi SGD/Gradient Descent pada masalah komputasi numerik.        | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Membangun solusi komputasi numerik end-to-end dengan Python/NumPy.              | CPMK-4 | C6    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                  | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                            | Metod<br>e              | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —            | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                      | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                       | Kuliah Interak<br>tif   | 150'              | —                                                     |
| 2             | Sub-<br>1.1  | Menganalisis representasi floating-point IEEE 754 dan sumber galat numerik     | Mahasiswa (A) mampu menganalisis representasi floating-point IEEE 754 dan sumber galat numerik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Praktik<br>um /<br>PjBL | 150'              | —                                                     |
| 3             | Sub-<br>1.2  | Mengevaluasi kestabilan dan konvergensi perhitungan numerik                    | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kestabilan dan konvergensi perhitungan numerik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                    | Praktik<br>um /<br>PjBL | 150'              | —                                                     |
| 4             | Sub-<br>2.1  | Mengimplementasikan metode pencarian akar non-linier Newton-Raphson dan Secant | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode pencarian akar non-linier Newton-Raphson dan Secant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktik<br>um /<br>PjBL | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-<br>2.2  | Menerapkan interpolasi Spline dan solusi numerik SPL                           | Mahasiswa (A) mampu menerapkan interpolasi Spline dan solusi numerik SPL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                           | Praktik<br>um /<br>PjBL | 150'              | —                                                     |
| 6             | Sub-<br>3.1  | Mengimplementasikan integrasi numerik Romberg/Gauss-Legendre                   | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan integrasi numerik Romberg/Gauss-Legendre (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                   | Praktik<br>um /<br>PjBL | 150'              | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                 | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                     | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 7             | Sub-3.2        | Menerapkan metode numerik PDB (RK4)           | Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode numerik PDB (RK4) untuk masalah komputasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.             | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>            | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                     | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                       |
| 9             | Sub-4.1        | Menerapkan optimasi SGD/Gradient Descent      | Mahasiswa (A) mampu menerapkan optimasi SGD/Gradient Descent pada masalah komputasi numerik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 10            | Sub-4.2        | Membangun solusi komputasi numerik end-to-end | Mahasiswa (A) mampu membangun solusi komputasi numerik end-to-end dengan Python/NumPy (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.       | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                      |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                  | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                               | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                      |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara     | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                       | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b><br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir            | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                          | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                      |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                       | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                        | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                      |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                 | Presentasi           | 150'              | —                                                      |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>             | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                 | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                       |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Aproksimasi numerik, analisis galat komputasi, akar persamaan non-linier (Newton-Raphson), interpolasi (Lagrange, Spline), integrasi & diferensiasi numerik (Runge-Kutta), optimasi konveks.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang pembuktian teorema kalkulus analitis murni, koding aplikasi web bisnis, training model deep learning.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai fondasi komputasi saintifik numerik; menyerahkan model visi dan analitik IoT ke STA-703.

#### STA-602 — Intelligent Agent Systems (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-307 Sistem Cerdas
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur BDI & Multi-Agent), KK1 (Reinforcement Learning & Agen Otonom)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                 | Bloom | CPL     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> agen otonom berbasis arsitektur Belief-Desire-Intention (BDI) (B) untuk pengambilan keputusan proaktif (C) secara rasional (D).                         | C4    | P2      |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> simulasi Multi-Agent Systems (MAS) (B) menggunakan protokol komunikasi FIPA-ACL dan framework Python Mesa/JADE (C) dengan koordinasi terpadu (D).       | C6    | P2, KK1 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> algoritma Reinforcement Learning (Q-Learning, Deep Q-Networks / DQN) (B) pada lingkungan simulasi Gymnasium (C) dengan kebijakan optimal (D). | C4    | KK1     |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>melatih</b> agen otonom menggunakan algoritma Policy Gradient (PPO) (B) pada skenario multi-agen kompetitif/kooperatif (C) secara stabil (D).                         | C5    | KK1     |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                            | CPMK   | Bloom |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Merancang arsitektur agen cerdas berbasis model Belief-Desire-Intention (BDI). | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menganalisis peran dan interaksi antar agen pada Multi-Agent System (MAS).     | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengimplementasikan komunikasi agen menggunakan protokol FIPA-ACL.             | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-2.2 | Membangun simulasi agen menggunakan framework Mesa/JADE.                       | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-3.1 | Menerapkan mekanisme negosiasi dan koordinasi antar agen.                      | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menerapkan reinforcement learning dasar pada perilaku agen.                    | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Membangun sistem multi-agen untuk menyelesaikan masalah terdistribusi.         | CPMK-4 | C5    |
| Sub-CPMK-4.2 | Mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem agen yang dibangun.                | CPMK-4 | C5    |

### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                                    | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                           | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                     | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                      | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1  | Merancang arsitektur agen cerdas berbasis model Belief-Desire-Intention (BDI) | Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur agen cerdas berbasis model Belief-Desire-Intention (BDI) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2  | Menganalisis peran dan interaksi antar agen                                   | Mahasiswa (A) mampu menganalisis peran dan interaksi antar agen pada Multi-Agent System (MAS) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1  | Mengimplementasikan komunikasi agen                                           | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi agen menggunakan protokol FIPA-ACL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.             | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2  | Membangun simulasi agen                                                       | Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi agen menggunakan framework Mesa/JADE (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                       | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 6     | Sub-3.1  | Menerapkan mekanisme negosiasi dan koordinasi antar agen                      | Mahasiswa (A) mampu menerapkan mekanisme negosiasi dan koordinasi antar agen (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                      | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                  | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                   | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 7             | Sub-3.2        | Menerapkan reinforcement learning dasar                        | Mahasiswa (A) mampu menerapkan reinforcement learning dasar pada perilaku agen (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                             | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                   | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS (25%)</b>                                    |
| 9             | Sub-4.1        | Membangun sistem multi-agen                                    | Mahasiswa (A) mampu membangun sistem multi-agen untuk menyelesaikan masalah terdistribusi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-4.2        | Mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem agen yang dibangun | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem agen yang dibangun (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.        | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                   | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                             | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                     | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2 (25%)</b> — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                             | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                        | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                        | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                      | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                                 | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                               | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                              | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                               | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Agen Cerdas, Agen Otonom (BDI - Belief-Desire-Intention), Multi-Agent Systems (MAS), Protokol Komunikasi Antar-Agen (FIPA-ACL), Game Theory & Negosiasi Agen.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang mengulang algoritma search BFS/DFS sederhana, training model deep learning transformer teks, perakitan robot fisik.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai perilaku agen otonom terdistribusi; menyerahkan agen percakapan berbasis LLM ke STA-702.

#### STB-601 — Cloud Architecture & DevOps (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-417 Komputasi Awan
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Infrastruktur Cloud Native), P4 (Automasi CI/CD & IaC), KK3 (Orkestrasi Kubernetes & GitOps)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS19 *Cloud Architecture*, BK-IT05 *Cloud Computing*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                   | Bloom | CPL     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>mempровisi</b> infrastruktur cloud otomatis (B) menggunakan Infrastructure as Code (Terraform) (C) dengan modul deklaratif terstandar (D).                                              | C4    | P3, P4  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengorkestrasikan</b> aplikasi multi-kontainer (B) pada kluster Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PersistentVolumes) (C) dengan konfigurasi <i>high availability</i> (D). | C4    | KK3     |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> pipeline Continuous Delivery berbasis GitOps (B) menggunakan ArgoCD dan Helm Charts (C) secara otomatis dan bebas <i>configuration drift</i> (D).                         | C6    | P4, KK3 |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                                 | CPMK   | Bloom |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Mengelola infrastruktur cloud sebagai kode menggunakan Terraform (IaC).             | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menganalisis konsep orkestrasi Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PV). | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengelola paket aplikasi dan rilis menggunakan Helm.                                | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan GitOps (ArgoCD) untuk deployment berkelanjutan.                          | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Menyusun pipeline CI/CD kontainer untuk otomasi rilis aplikasi.                     | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengevaluasi keandalan dan keamanan jalur deployment DevOps.                        | CPMK-3 | C6    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-CPMK      | Topik Pembelajaran Terkait                                  | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1             | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                   | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                           | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2             | Sub-1.1       | Mengelola infrastruktur cloud sebagai kode                  | Mahasiswa (A) mampu mengelola infrastruktur cloud sebagai kode menggunakan Terraform (IaC) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.             | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 3             | Sub-1.2       | Menganalisis konsep orkestrasi Kubernetes (Deployments)     | Mahasiswa (A) mampu menganalisis konsep orkestrasi Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PV) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 4             | Sub-2.1       | Mengelola paket aplikasi dan rilis                          | Mahasiswa (A) mampu mengelola paket aplikasi dan rilis menggunakan Helm (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                                | Praktikum / PjBL  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2       | Menerapkan GitOps (ArgoCD)                                  | Mahasiswa (A) mampu menerapkan GitOps (ArgoCD) untuk deployment berkelanjutan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                          | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 6             | Sub-3.1       | Menyusun pipeline CI/CD kontainer                           | Mahasiswa (A) mampu menyusun pipeline CI/CD kontainer untuk otomasi rilis aplikasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                     | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 7             | Sub-3.2       | Mengevaluasi keandalan dan keamanan jalur deployment DevOps | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan dan keamanan jalur deployment DevOps (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                        | Praktikum / PjBL  | 150'       | —                                                  |
| 8             | CPMK-1 s.d. 2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                          | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                 | Ujian Praktikum   | 150'       | <b>UTS</b> (25%)                                   |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K | Topik Pembelajaran<br>Terkait           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 9             | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1) | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                         | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 10            | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3           | Studi Kasus Integratif                  | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                   |
| 12            | Seluruh CPMK     | Proyek Terapan & Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK     | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL / Konsultasi     | 150'              |                                                     |
| 14            | Seluruh CPMK     | Review & Konsultasi UAS                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluruh CPMK     | Presentasi Final / Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi            | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluruh CPMK     | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Cloud Tingkat Lanjut, Infrastructure as Code (Terraform), Orkestrasi Container (Kubernetes), Pipeline CI/CD Terintegrasi (GitLab CI/GitHub Actions), DevSecOps & Otomasi Keamanan.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding logika aplikasi bisnis tingkat atas, instalasi kabel rak data center on-premise, pembuatan desain grafis prototipe.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyediakan platform infrastruktur awan yang terotomasi, skalabel, dan aman untuk aplikasi enterprise.

#### STB-602 — Cybersecurity Risk Management (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-418 Dasar Keamanan Informasi
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Kerangka Kerja Risiko NIST & ISO 27005), KK4 (Penilaian Risiko Kuantitatif & BCP/DRP)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS06 *Information Security*, BK-IT12 *IT Risk Management*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                     | Blo<br>om | CPL     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> penilaian risiko keamanan siber kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) berdasarkan standar ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 (C) secara presisi (D). | <b>C4</b> | P3, KK4 |

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                                                         | Bloom     | CPL |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| CPM K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merumuskan</b> strategi penanganan risiko (Risk Treatment Plan) dan Business Impact Analysis (BIA) (B) pada proses bisnis kritis organisasi (C) dengan pemilihan kontrol keamanan terjustifikasi (D).                                         | <b>C4</b> | KK4 |
| CPM K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> dokumen rencana keberlanjutan bisnis ( <i>Business Continuity Plan / BCP</i> ) dan rencana pemulihan bencana ( <i>Disaster Recovery Plan / DRP</i> ) (B) dengan target metrik RTO dan RPO realistis (C) secara komprehensif (D). | <b>C5</b> | KK4 |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                              | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menganalisis proses penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE). | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 pada penilaian risiko.    | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Menyusun Risk Treatment Plan untuk memitigasi risiko keamanan.                   | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menerapkan analisis dampak bisnis (BIA) pada aset kritis organisasi.             | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menyusun rencana kelangsungan bisnis (BCP) dan pemulihan bencana (DRP).          | CPMK-3 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko keamanan informasi.            | CPMK-3 | <b>C5</b> |

#### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                   | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                             | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                            |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1             | —                    | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                       | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                        | Kuliah Interakti<br>f | 150'              | —                                                  |
| 2             | Sub-<br>1.1          | Menganalisis proses penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis proses penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                  |
| 3             | Sub-<br>1.2          | Menerapkan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30                          | Mahasiswa (A) mampu menerapkan pendekatan ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 pada penilaian risiko (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.    | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                  |
| 4             | Sub-<br>2.1          | Menyusun Risk Treatment Plan                                                    | Mahasiswa (A) mampu menyusun Risk Treatment Plan untuk memitigasi risiko keamanan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                   | Kuliah / Diskusi      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Menerapkan analisis dampak bisnis (BIA)                                         | Mahasiswa (A) mampu menerapkan analisis dampak bisnis (BIA) pada aset kritis organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.             | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                  |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Menyusun rencana kelangsungan bisnis (BCP) dan pemulihan bencana (DRP)          | Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana kelangsungan bisnis (BCP) dan pemulihan bencana (DRP) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.          | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                  |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko keamanan informasi            | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko keamanan informasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                  |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                              | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                              | Ujian                 | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                   |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 9             | CPMK<br>-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1) | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                         | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 10            | CPMK<br>-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK<br>-3          | Studi Kasus Integratif                  | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                   |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK | Proyek Terapan & Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL / Konsultasi     | 150'              |                                                     |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                   |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi            | 150'              | —                                                   |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Kerangka Manajemen Risiko Siber (NIST CSF, ISO 27005), Penilaian Ancaman & Dampak Bisnis (BIA), Rencana Tanggap Darurat & Business Continuity Plan (BCP/DRP), Metrik Kepatuhan Keamanan.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang eksekusi teknis hacking/pentest langsung ke sistem target, penulisan script koding kriptografi, perbaikan source code aplikasi.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menguasai kepatuhan dan mitigasi risiko keamanan; menyerahkan tata kelola strategis dewan direksi ke STB-701 .

STC-601 — Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-306 Analisis & Perancangan SI
- CPL yang Dibebankan:** P2 (Pemodelan Proses Bisnis Lanjut), P4 (Otomasi REST & Orkestrasi), KK5 (Camunda Workflow Engine & Bot RPA)
- Body of Knowledge (BoK):** BK-IS09 Business Process Management, BK-IS07 Systems Analysis and Design

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                            | Blo<br>om | CPL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu menganalisis performa proses bisnis dan mendeteksi kesenjangan (Conformance Checking) (B) menggunakan teknik Process Mining (C) secara empiris (D). | C4        | P2  |

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                | Bloom | CPL         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengeksekusi</b> alur kerja otomatis (B) menggunakan Workflow Engine (Camunda BPMN 8 / Temporal) dan Decision Model and Notation (DMN) (C) secara terstandarisasi (D). | C6    | P2, P4, KK5 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengembangkan</b> bot Robotic Process Automation (RPA) (B) menggunakan Python RPA / UiPath (C) untuk otomasi tugas repetitif dan ekstraksi dokumen OCR (D).                          | C6    | KK5         |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                 | CPMK   | Bloom |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Memodelkan proses bisnis lanjutan menggunakan BPMN 2.0.             | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menganalisis peluang otomasi pada proses bisnis organisasi.         | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengimplementasikan otomasi proses bisnis menggunakan RPA (UiPath). | CPMK-2 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Memodelkan dan mengeksekusi BPM menggunakan engine Camunda.         | CPMK-2 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Mengintegrasikan sistem melalui ESB/API dan middleware.             | CPMK-3 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Membangun solusi Business Process Automation end-to-end.            | CPMK-3 | C6    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-CPMK      | Topik Pembelajaran Terkait                              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                | Metode             | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1             | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi               | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                           | Kuliah Interaktif  | 150'       | —                                                  |
| 2             | Sub-1.1       | Memodelkan proses bisnis lanjutan                       | Mahasiswa (A) mampu memodelkan proses bisnis lanjutan menggunakan BPMN 2.0 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.             | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 3             | Sub-1.2       | Menganalisis peluang otomasi                            | Mahasiswa (A) mampu menganalisis peluang otomasi pada proses bisnis organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.         | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 4             | Sub-2.1       | Mengimplementasikan otomasi proses bisnis               | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan otomasi proses bisnis menggunakan RPA (UiPath) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktikum / PjBL   | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-2.2       | Memodelkan dan mengeksekusi BPM                         | Mahasiswa (A) mampu memodelkan dan mengeksekusi BPM menggunakan engine Camunda (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.         | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 6             | Sub-3.1       | Mengintegrasikan sistem                                 | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan sistem melalui ESB/API dan middleware (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.             | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 7             | Sub-3.2       | Membangun solusi Business Process Automation end-to-end | Mahasiswa (A) mampu membangun solusi Business Process Automation end-to-end (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 8             | CPMK-1 s.d. 2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                 | Ujian Praktikum    | 150'       | <b>UTS</b> (25%)                                   |
| 9             | CPMK-3        | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                 | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                    | PjBL / Case Method | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 10            | CPMK<br>-3          | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK<br>-3          | Studi Kasus Integratif                  | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                   |
| 12            | Seluru<br>h<br>CPMK | Proyek Terapan & Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL / Konsultasi     | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi            | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Rekayasa Proses Bisnis Enterprise, Simulasi Alur Kerja Bisnis (BPMN), Robotic Process Automation (RPA dasar: UiPath / Camunda), Integrasi Alur Kerja Antar-Departemen, Pengukuran Efisiensi Proses.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding antarmuka visual grafis aplikasi dari nol, audit pembukuan keuangan korporat, perancangan firewall jaringan.
- 🔄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Mengotomatisasi proses bisnis organisasi; menyerahkan integrasi platform vertikal ke `STC-602`.

#### STC-602 — Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: `STI-416` Web Back End Development
- **CPL yang Dibebankan:** `P4` (Arsitektur Spesifik Domain), `KK5` (Payment Gateway, Buku Besar Digital, Standar SCORM/xAPI)
- **Body of Knowledge (BoK):** `BK-IS12` Web & Mobile, `BK-IT04` Platform Technologies

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                           | Blo<br>om | CPL        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPM<br>K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> arsitektur sistem pembayaran digital (B) dengan integrasi Payment Gateway API (Midtrans/Xendit) dan buku besar akuntansi ganda ( <i>Double-Entry Ledger</i> ) (C) secara aman dan konsisten (D). | <b>C4</b> | P4,<br>KK5 |
| CPM<br>K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> standar interoperabilitas pembelajaran digital (SCORM 1.2/2004 dan xAPI Tin-Can) (B) pada Learning Management System (LMS) (C) dengan pelacakan aktivitas belajar yang presisi (D).     | <b>C4</b> | P4,<br>KK5 |
| CPM<br>K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> platform aplikasi industri vertikal terpadu (B) dengan penanganan transaksi idempotensi ( <i>Idempotency Key</i> ) dan kepatuhan regulasi industri (C) secara andal (D).                          | <b>C6</b> | KK5        |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                                   | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menganalisis kebutuhan dan alur transaksi aplikasi FinTech (e-wallet, AML/risk rule). | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menganalisis kebutuhan aplikasi EdTech (LMS, SIS, proctoring).                        | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengintegrasikan payment gateway pada aplikasi FinTech.                               | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Merancang alur pembayaran dan pencatatan transaksi yang aman.                         | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Membangun aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech) yang siap pakai.                | CPMK-3 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi kepatuhan dan keamanan aplikasi industri vertikal.                       | CPMK-3 | <b>C6</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                                  | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                   |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | —                    | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                             | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                             | Kuliah Interakti<br>f       | 150'              | —                                                         |
| 2             | Sub-<br>1.1          | Menganalisis kebutuhan dan alur transaksi aplikasi FinTech (e-wallet) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis kebutuhan dan alur transaksi aplikasi FinTech (e-wallet, AML/risk rule) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                         |
| 3             | Sub-<br>1.2          | Menganalisis kebutuhan aplikasi EdTech (LMS, SIS, proctoring)         | Mahasiswa (A) mampu menganalisis kebutuhan aplikasi EdTech (LMS, SIS, proctoring) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                        | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                         |
| 4             | Sub-<br>2.1          | Mengintegrasikan payment gateway                                      | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan payment gateway pada aplikasi FinTech (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                               | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Merancang alur pembayaran dan pencatatan transaksi yang aman          | Mahasiswa (A) mampu merancang alur pembayaran dan pencatatan transaksi yang aman (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                         |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Membangun aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech) yang siap pakai | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi industri vertikal (FinTech/EdTech) yang siap pakai (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                         |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi kepatuhan dan keamanan aplikasi industri vertikal        | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kepatuhan dan keamanan aplikasi industri vertikal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                       | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                         |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                    | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                   | Ujian<br>Praktiku<br>m      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                          |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                               | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                                      | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                         |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                               | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                         | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                         |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                                                | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                          | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 150'              | —                                                         |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait      | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode               | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK | Proyek Terapan & Presentasi Antara | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Sistem Industri Vertikal, Layanan FinTech (Sistem Pembayaran, Payment Gateway, Fraud Detection Dasar, Regulasi BI/OJK), Layanan EdTech (LMS, Learning Analytics), Keamanan Transaksi Finansial.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang audit kepatuhan perbankan legal murni, pembuatan game edukasi 3D mendalam, setup hardware server fisik data center.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun sistem aplikasi industri bernilai ekonomi tinggi yang patuh pada standar regulasi sektoral.

## SEMESTER 7: ELEKTIF SPESIALISASI TINGKAT LANJUT & CAPSTONE (3 MK DITEMPUH / 9 SKS)

#### Tabel Rekapitulasi Peminatan Semester 7

| Kode MK | Jalur | Nama Mata Kuliah                            | SK S | Prasyarat                         | CPL Utama      | Bahan Kajian (BoK)                          | Fokus Spesialisasi (In-Scope)                                   |
|---------|-------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| STA-701 | P1    | MLOps and AI Pipeline                       | 3    | STI-413 , STI-624 Integrasi AI    | P4 , KK1 , KK2 | BK-IS18 <i>Machine Learning</i>             | Lifecycle MLOps, Experiment Tracking (MLflow), Data Versioni... |
| STA-702 | P1    | Conversational AI and Intelligent Assistant | 3    | STI-413 , STI-416 Web Back End    | P2 , KK1       | BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>      | Arsitektur LLM Modern, Prompt Engineering Lanjut (Few-shot, ... |
| STA-703 | P1    | Smart Surveillance and IoT Analytics        | 3    | STI-626 , STI-521 IoT             | P3 , KK1 , KK3 | BK-IS16 <i>Artificial Intelligence</i>      | Video Analytics Real-Time, Deteksi Objek Edge (YOLO/MobileNe... |
| STB-701 | P2    | IT Governance & Compliance (COBIT 2019)     | 3    | STI-101 Pengantar Sistem & TI     | P3 , KK4       | BK-IS05 <i>IS Management and Governance</i> | Tata Kelola TI Korporat, Framework COBIT 2019 (Governance & ... |
| STB-702 | P2    | IT Service Management (ITIL 4)              | 3    | STI-101 Pengantar Sistem & TI     | P2 , KK4       | BK-IS05 <i>IS Management</i>                | Manajemen Layanan TI (ITIL 4), Service Value System (SVS), E... |
| STB-703 | P2    | Enterprise Architecture (TOGAF)             | 3    | STI-306 Analisis & Perancangan SI | P2 , P3 , KK4  | BK-IS04 <i>Enterprise Architecture</i>      | Arsitektur Enterprise Korporat, Framework TOGAF (Architectur... |

| Kode MK | Jalur | Nama Mata Kuliah                             | SKS | Prasyarat                         | CPL Utama | Bahan Kajian (BoK)                        | Fokus Spesialisasi (In-Scope)                                   |
|---------|-------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| STC-701 | P3    | Immersive Media & XR Development             | 3   | STI-311 Web Front End Development | P4 , KK5  | BK-IS17 <i>Human-Computer Interaction</i> | Media Imersif, Dasar Extended Reality (XR: Virtual Reality &... |
| STC-702 | P3    | SaaS Architecture & Multi-Tenancy            | 3   | STI-416 Web Back End Development  | P4 , KK5  | BK-IS12 <i>Web &amp; Mobile</i>           | Arsitektur Software-as-a-Service (SaaS), Pola Multi-Tenancy ... |
| STC-703 | P3    | Digital Product Management & Agile Practices | 3   | STI-523 Manajemen Proyek TI       | P2 , KK6  | BK-IS15 <i>Digital Innovation</i>         | Manajemen Produk Digital (Product Management), Product Roadm... |

STA-701 — MLOps and AI Pipeline (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413 , STI-624 Integrasi AI
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Pipeline Otomasi ML), KK1 (Continuous Training & Model Registry), KK2 (Pelacakan Data)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS18 *Machine Learning*, BK-IT07 *System Integration*

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                       | Bloom | CPL     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengelola</b> pelacakan versi data dan eksperimen model (B) menggunakan Data Version Control (DVC) dan MLflow Tracking (C) secara terstruktur (D).                          | C4    | KK2     |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> pipeline Continuous Training (CT) otomatis (B) menggunakan Kubeflow Pipelines / Apache Airflow (C) dengan trigger retraining teruji (D).                      | C6    | P4, KK1 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mendeploy dan memantau</b> model AI produksi (B) dengan strategi Canary/Shadow Deployment serta deteksi Data/Concept Drift (C) menggunakan Evidently AI dan Prometheus (D). | C5    | KK1     |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                      | CPMK   | Bloom |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menganalisis siklus hidup MLOps (CI/CD/CT) untuk model Machine Learning. | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Mengelola eksperimen dan registry model menggunakan MLflow.              | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengotomasi retraining model dan monitoring data drift.                  | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan feature store untuk konsistensi data model.                   | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mendeploy model dengan strategi canary dan blue-green.                   | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengevaluasi performa dan stabilitas pipeline AI di produksi.            | CPMK-3 | C5    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe-ka-n | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                 | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                     | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen |
|---------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 1       | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi  | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                | Kuliah Interaktif | 150'       | —       |
| 2       | Sub-1.1  | Menganalisis siklus hidup MLOps (CI/CD/CT) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup MLOps (CI/CD/CT) untuk model Machine Learning (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'       | —       |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                          | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 3             | Sub-<br>1.2          | Mengelola eksperimen dan registry model                      | Mahasiswa (A) mampu mengelola eksperimen dan registry model menggunakan MLflow (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.   | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 4             | Sub-<br>2.1          | Mengotomasi retraining model dan monitoring data drift       | Mahasiswa (A) mampu mengotomasi retraining model dan monitoring data drift (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.       | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Menerapkan feature store                                     | Mahasiswa (A) mampu menerapkan feature store untuk konsistensi data model (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.        | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Mendeploy model                                              | Mahasiswa (A) mampu mendeploy model dengan strategi canary dan blue-green (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.        | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi performa dan stabilitas pipeline AI di produksi | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa dan stabilitas pipeline AI di produksi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                           | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                           | Ujian<br>Praktiku<br>m      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                           |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                      | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                              | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                          |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                      | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                 | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                          |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                                       | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                  | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 150'              | —                                                          |
| 12            | Seluru<br>h<br>CPMK  | Proyek Terapan & Presentasi Antara                           | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                        | PjBL /<br>Presenta<br>si    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK  | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                           | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                           | PjBL /<br>Konsulta<br>si    | 150'              | —                                                          |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK  | Review & Konsultasi UAS                                      | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                         | Diskusi /<br>Konsulta<br>si | 150'              | —                                                          |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK  | Presentasi Final / Demonstrasi                               | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                   | Presenta<br>si              | 150'              | —                                                          |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK  | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                            | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                      | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                           |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Lifecycle MLOps, Experiment Tracking (MLflow), Data Versioning (DVC), Containerization Model (Docker), Model Serving (FastAPI/Triton), CI/CD Pipeline for ML, Monitoring Data & Concept Drift.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang merancang arsitektur jaringan saraf tiruan CNN baru dari nol, pengembangan antarmuka grafis UI/UX bisnis.

-  **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menjamin model kecerdasan buatan dapat dideploy, dipantau, dan di-retrain secara otomatis di lingkungan produksi.

## STA-702 — Conversational AI and Intelligent Assistant (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-413 , STI-416 Web Back End
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur Bahasa Alami Modern), KK1 (Prompt Engineering, RAG & LLM Agents)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 *Artificial Intelligence*, BK-IT02 *Applied AI*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                 | Bloom | CPL     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menerapkan</b> teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-Shot, Chain-of-Thought, ReAct) (B) menggunakan framework LangChain (C) dengan output terstruktur (D).    | C3    | KK1     |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengoptimalkan</b> sistem RAG multi-dokumen (B) menggunakan teknik Contextual Compression dan Reranking (C) dengan skor evaluasi RAGAS yang tinggi (D). | C6    | P2, KK1 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> Fine-Tuning model LLM open-source (B) menggunakan teknik Parameter-Efficient Fine-Tuning (QLoRA) (C) pada domain khusus (D).                            | C4    | KK1     |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> asisten virtual cerdas berbasis agen otonom (Tool Calling) (B) dengan integrasi multi-channel (WhatsApp API / Web Widget) (C) secara terpadu (D).       | C6    | KK1     |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                    | CPMK   | Bloom |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan fine-tuning model LLM/Transformer untuk kebutuhan spesifik. | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menyusun prompt engineering yang efektif untuk tugas percakapan.       | CPMK-1 | C3    |
| Sub-CPMK-2.1 | Membangun sistem RAG menggunakan LangChain dan vector database.        | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-2.2 | Mengimplementasikan agentic AI dengan tool-use dan pemanggilan fungsi. | CPMK-2 | C6    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengevaluasi kualitas respons percakapan asisten AI.                   | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengintegrasikan asisten percakapan ke saluran layanan pengguna.       | CPMK-3 | C4    |
| Sub-CPMK-4.1 | Membangun intelligent assistant end-to-end yang andal.                 | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Menyempurnakan perilaku asisten berdasarkan evaluasi pengguna.         | CPMK-4 | C6    |

### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait                | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                   | Metode            | Jumlah<br>Jam | Asesmen |
|---------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1             | —            | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi    | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                              | Kuliah Interaktif | 150'          | —       |
| 2             | Sub-1.1      | Menerapkan fine-tuning model LLM/Transformer | Mahasiswa (A) mampu menerapkan fine-tuning model LLM/Transformer untuk kebutuhan spesifik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'          | —       |
| 3             | Sub-1.2      | Menyusun prompt engineering yang efektif     | Mahasiswa (A) mampu menyusun prompt engineering yang efektif untuk tugas percakapan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.       | Praktikum / PjBL  | 150'          | —       |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK              | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                   | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                   | Metod<br>e                     | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                    |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 4             | Sub-<br>2.1               | Membangun sistem RAG                                            | Mahasiswa (A) mampu membangun sistem RAG menggunakan LangChain dan vector database (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.        | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-<br>2.2               | Mengimplementasikan agentic AI                                  | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan agentic AI dengan tool-use dan pemanggilan fungsi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 6             | Sub-<br>3.1               | Mengevaluasi kualitas respons percakapan asisten AI             | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas respons percakapan asisten AI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.                   | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 7             | Sub-<br>3.2               | Mengintegrasikan asisten percakapan ke saluran layanan pengguna | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan asisten percakapan ke saluran layanan pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.       | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 8             | CPMK-<br>1 s.d. 3         | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                              | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                   | Ujian<br>Praktiku<br>m         | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                           |
| 9             | Sub-<br>4.1               | Membangun intelligent assistant end-to-end yang andal           | Mahasiswa (A) mampu membangun intelligent assistant end-to-end yang andal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.                 | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 10            | Sub-<br>4.2               | Menyempurnakan perilaku asisten                                 | Mahasiswa (A) mampu menyempurnakan perilaku asisten berdasarkan evaluasi pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.         | Praktiku<br>m /<br>PjBL        | 150'              | —                                                          |
| 11            | CPMK-<br>3,<br>CPMK-<br>4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                    | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                             | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                          |
| 12            | CPMK-<br>4                | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                       | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                     | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                              | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                        | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                          |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Review & Konsultasi UAS                                         | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                      | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                          |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK       | Presentasi Final / Demonstrasi                                  | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                               | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                          |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK       | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                               | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                               | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                           |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur LLM Modern, Prompt Engineering Lanjut (Few-shot, CoT), Arsitektur RAG (Chunking, Vector Database Chroma/Milvus), Framework LangChain/LlamaIndex, Fine-tuning Efisien (LoRA/QLoRA).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang mengulang rumus TF-IDF dasar, algoritma Naive Bayes teks klasik, pembuatan scraper web berita umum.

- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun sistem asisten cerdas berbasis model bahasa besar tingkat korporat.

STA-703 — Smart Surveillance and IoT Analytics (Peminatan 1: Integrated Smart Systems)

- Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-626 , STI-521 IoT
- CPL yang Dibebankan:** P3 (Edge AI & Video Analytics), KK1 (Computer Vision Real-Time), KK3 (Integrasi Sensor & CCTV)
- Body of Knowledge (BoK):** BK-IS16 Artificial Intelligence, BK-IT14 IoT & Smart Systems

Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                              | Bloom | CPL          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>melatih dan mengoptimalkan</b> model deteksi objek modern (YOLOv8/YOLOv10) (B) pada dataset CCTV kustom (C) dengan mAP $\geq 0.80$ (D).                                                            | C4    | KK1          |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> algoritma pelacakan multi-objek (ByteTrack / DeepSORT) dan pengenalan wajah biometrik (B) pada stream video RTSP real-time (C) dengan frame rate stabil $\geq 25$ FPS (D). | C4    | KK1          |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengonversi dan mendeploy</b> model vision cerdas (B) pada perangkat komputasi tepi (Edge AI: NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 5) menggunakan TensorRT/OpenVINO (C) secara optimal (D).                | C6    | P3, KK3      |
| CPMK-4 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> sistem pengawasan cerdas terpadu (B) dengan trigger alarm otomatis ke broker MQTT dan dasbor monitoring (C) secara andal (D).                                                        | C6    | P3, KK1, KK3 |

Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                             | CPMK   | Bloom |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menerapkan video analytics dan deteksi objek real-time (YOLO) pada edge device. | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menganalisis alur pengolahan citra dan pelacakan objek/re-identification.       | CPMK-1 | C4    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengintegrasikan kamera dan sensor untuk akuisisi data pengawasan.              | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Mengirim data telemetri dari edge ke platform secara real-time.                 | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Membangun dashboard monitoring IoT untuk visualisasi analitik.                  | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-3.2 | Mengembangkan pipeline analitik smart surveillance end-to-end.                  | CPMK-3 | C6    |
| Sub-CPMK-4.1 | Mengevaluasi keandalan dan latensi sistem smart surveillance.                   | CPMK-4 | C6    |
| Sub-CPMK-4.2 | Menyempurnakan sistem pengawasan berdasarkan metrik akurasi deteksi.            | CPMK-4 | C6    |

Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                 | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                            | Metod<br>e        | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1             | —            | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                     | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                       | Kuliah Interaktif | 150'              | —       |
| 2             | Sub-1.1      | Menerapkan video analytics dan deteksi objek real-time (YOLO) | Mahasiswa (A) mampu menerapkan video analytics dan deteksi objek real-time (YOLO) pada edge device (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL  | 150'              | —       |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPMK   | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                            | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                      | Metod<br>e           | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 3             | Sub-1.2        | Menganalisis alur pengolahan citra dan pelacakan objek/re-identification | Mahasiswa (A) mampu menganalisis alur pengolahan citra dan pelacakan objek/re-identification (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 4             | Sub-2.1        | Mengintegrasikan kamera dan sensor                                       | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan kamera dan sensor untuk akuisisi data pengawasan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.        | Praktikum / PjBL     | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2        | Mengirim data telemetri dari edge ke platform                            | Mahasiswa (A) mampu mengirim data telemetri dari edge ke platform secara real-time (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.           | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 6             | Sub-3.1        | Membangun dashboard monitoring IoT                                       | Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard monitoring IoT untuk visualisasi analitik (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 7             | Sub-3.2        | Mengembangkan pipeline analitik smart surveillance end-to-end            | Mahasiswa (A) mampu mengembangkan pipeline analitik smart surveillance end-to-end (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK-1 s.d. 3  | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 s.d. CPMK-3 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                      | Ujian Praktikum      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                    |
| 9             | Sub-4.1        | Mengevaluasi keandalan dan latensi sistem smart surveillance             | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keandalan dan latensi sistem smart surveillance (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.             | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 10            | Sub-4.2        | Menyempurnakan sistem pengawasan                                         | Mahasiswa (A) mampu menyempurnakan sistem pengawasan berdasarkan metrik akurasi deteksi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-4.      | Praktikum / PjBL     | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3, CPMK-4 | Studi Kasus / Proyek Terapan                                             | Mahasiswa (A) menerapkan CPMK-3 dan CPMK-4 (B) pada studi kasus/proyek nyata (C) secara kolaboratif dan terukur (D).                                                                | PjBL / Case Method   | 150'              | —                                                   |
| 12            | CPMK-4         | Proyek Terapan Lanjut & Presentasi Antara                                | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek/tugas akhir (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                        | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK   | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                                       | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek/tugas akhir (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri dan berkualitas (D).                                                           | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Seluruh CPMK   | Review & Konsultasi UAS                                                  | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian pembelajaran (B) melalui review dan konsultasi (C) secara komprehensif (D).                                                         | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Seluruh CPMK   | Presentasi Final / Demonstrasi                                           | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir proyek/tugas (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                  | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Seluruh CPMK   | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>                                        | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                                  | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Video Analytics Real-Time, Deteksi Objek Edge (YOLO/MobileNet pada Jetson/Raspberry Pi), Multi-Camera Tracking, Analitik Aliran Sensor IoT Cerdas, Smart City Surveillance Privacy.

- **✗ OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan): ✗** Dilarang pengkabelan mikrokontroler sensor dasar dari nol, perancangan dashboard BI finansial, training arsitektur transformer teks.
- **📌 HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan sistem pengawasan cerdas terintegrasi AI edge dan jaringan IoT otonom.

## STB-701 — IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-101 Pengantar Sistem & TI
- **CPL yang Dibebankan:** P3 (Tata Kelola TI Korporasi), KK4 (Audit COBIT 2019, CMMI & Kepatuhan Regulasi)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS05 *IS Management and Governance*, BK-IT08 *IT Governance*

### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                    | Bloom | CPL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membedakan</b> prinsip Tata Kelola TI ( <i>Governance</i> ) vs Manajemen TI ( <i>Management</i> ) (B) berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 (C) secara komprehensif (D). | C4    | P3  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> sistem tata kelola TI (B) menggunakan COBIT 2019 Design Toolkit dan analisis 11 Design Factors (C) sesuai strategi organisasi (D).                         | C4    | KK4 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> audit kapabilitas proses tata kelola TI (B) berdasarkan model kapabilitas CMMI COBIT 2019 (Level 0 s.d. 5) (C) dengan bukti audit yang valid (D).          | C5    | KK4 |

### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                      | CPMK   | Bloom |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menganalisis domain tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA). | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menerapkan prinsip tata kelola COBIT 2019 pada organisasi.               | CPMK-1 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Memetakan tujuan TI dan tujuan perusahaan menggunakan model COBIT 2019.  | CPMK-2 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menyusun metrik kinerja tata kelola pada kuadran strategis CMMI.         | CPMK-2 | C4    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI berdasarkan hasil audit.   | CPMK-3 | C5    |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi keselarasan tata kelola TI dengan strategi organisasi.      | CPMK-3 | C5    |

### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                     | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                               | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1  | Menganalisis domain tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA) | Mahasiswa (A) mampu menganalisis domain tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2  | Menerapkan prinsip tata kelola COBIT 2019                               | Mahasiswa (A) mampu menerapkan prinsip tata kelola COBIT 2019 pada organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.               | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1  | Memetakan tujuan TI dan tujuan perusahaan                               | Mahasiswa (A) mampu memetakan tujuan TI dan tujuan perusahaan menggunakan model COBIT 2019 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.  | Kuliah / Diskusi  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                 | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                   | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 5             | Sub-<br>2.2          | Menyusun metrik kinerja tata kelola           | Mahasiswa (A) mampu menyusun metrik kinerja tata kelola pada kuadran strategis CMMI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.       | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI | Mahasiswa (A) mampu menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI berdasarkan hasil audit (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi keselarasan tata kelola TI       | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi keselarasan tata kelola TI dengan strategi organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.    | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>            | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                    | Ujian                 | 150'              | <b>UTS (30%)</b>                                    |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)       | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                       | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)       | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                          | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                        | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                           | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                   |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Proyek Terapan & Presentasi Antara            | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                 | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2 (20%)</b> — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir            | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                    | PjBL / Konsultasi     | 150'              | —                                                   |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Review & Konsultasi UAS                       | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                                                                  | Diskusi / Konsultasi  | 150'              | —                                                   |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Presentasi Final / Demonstrasi                | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                                                            | Presentasi            | 150'              | —                                                   |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK  | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>             | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                               | Ujian / Proyek Akhir  | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Tata Kelola TI Korporat, Framework COBIT 2019 (Governance & Management Objectives), Penyelarasan Strategi TI dan Bisnis, Evaluasi Tingkat Kematangan TI (Capability Maturity Assessment).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang konfigurasi teknis operasional server harian, penanganan tiket helpdesk, audit forensik harddisk digital.
- 📌 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyelaraskan investasi dan kebijakan TI dengan tujuan korporat; menyerahkan manajemen layanan operasional ke STB-702.

#### STB-702 — IT Service Management (ITIL 4) (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-101 Pengantar Sistem & TI

- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Manajemen Layanan TI), KK4 (Siklus Layanan ITIL 4, SLA/OLA, Manajemen Insiden)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS05 *IS Management*, BK-IT08 *IT Service Management*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                           | Bloom | CPL     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| CPM K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menguraikan</b> Service Value System (SVS), 4 Dimensi Manajemen Layanan, dan 7 Prinsip Panduan (B) berdasarkan kerangka kerja ITIL 4 (C) secara komprehensif (D).                                               | C2    | P2      |
| CPM K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan menganalisis</b> alur kerja Service Desk, Incident Management, dan Problem Management (B) menggunakan analisis akar masalah ( <i>Root Cause Analysis / Fishbone</i> ) (C) secara terstruktur (D). | C4    | KK4     |
| CPM K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> Katalog Layanan TI ( <i>Service Catalog</i> ) dan perjanjian tingkat layanan ( <i>Service Level Agreement / SLA</i> ) (B) untuk organisasi penyedia layanan TI (C) secara profesional (D).        | C5    | P2, KK4 |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode         | Kompetensi Spesifik                                                         | CPMK   | Bloom |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Sub-CPMK-1.1 | Menjelaskan Service Value System dan praktik ITIL 4 (Core, Improve, Drive). | CPMK-1 | C2    |
| Sub-CPMK-1.2 | Menjelaskan peran SLA/OLA pada pengelolaan layanan TI.                      | CPMK-1 | C2    |
| Sub-CPMK-2.1 | Mengimplementasikan manajemen incident dan problem pada organisasi.         | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-2.2 | Menerapkan manajemen change dan release management.                         | CPMK-2 | C4    |
| Sub-CPMK-3.1 | Mengevaluasi efektivitas service desk dan proses layanan ITIL 4.            | CPMK-3 | C5    |
| Sub-CPMK-3.2 | Menyusun rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan metrik ITIL.          | CPMK-3 | C5    |

#### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pekan | Sub-CPMK | Topik Pembelajaran Terkait                                                 | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                        | Metode            | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —        | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                  | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                   | Kuliah Interaktif | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1  | Menjelaskan Service Value System dan praktik ITIL 4 (Core, Improve, Drive) | Mahasiswa (A) mampu menjelaskan Service Value System dan praktik ITIL 4 (Core, Improve, Drive) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2  | Menjelaskan peran SLA/OLA                                                  | Mahasiswa (A) mampu menjelaskan peran SLA/OLA pada pengelolaan layanan TI (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                      | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1  | Mengimplementasikan manajemen incident dan problem                         | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan manajemen incident dan problem pada organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.         | Kuliah / Diskusi  | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2  | Menerapkan manajemen change dan release management                         | Mahasiswa (A) mampu menerapkan manajemen change dan release management (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                         | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 6     | Sub-3.1  | Mengevaluasi efektivitas service desk dan proses layanan ITIL 4            | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi efektivitas service desk dan proses layanan ITIL 4 (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |
| 7     | Sub-3.2  | Menyusun rekomendasi perbaikan layanan TI                                  | Mahasiswa (A) mampu menyusun rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan metrik ITIL (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.          | Kuliah / Diskusi  | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait           | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian                       | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                               |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1) | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                    | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                              |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                       | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                              |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                  | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                        | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 150'              | —                                                              |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Proyek Terapan & Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                              | PjBL /<br>Presenta<br>si    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                 | PjBL /<br>Konsulta<br>si    | 150'              | —                                                              |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Review & Konsultasi UAS                 | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                               | Diskusi /<br>Konsulta<br>si | 150'              | —                                                              |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK  | Presentasi Final / Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                                         | Presenta<br>si              | 150'              | —                                                              |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK  | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>       | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).            | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Manajemen Layanan TI (ITIL 4), Service Value System (SVS), Empat Dimensi Manajemen Layanan, Praktik Manajemen Layanan (Incident, Problem, Change, Service Level Management / SLA).
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang mengubah strategi korporat tingkat dewan direksi, koding fitur aplikasi backend, konfigurasi routing hardware.
- 🔄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menjamin operasional layanan TI berjalan andal dan memenuhi kesepakatan SLA pengguna.

#### STB-703 — Enterprise Architecture (TOGAF) (Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-306 Analisis & Perancangan SI
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Arsitektur Bisnis & Data), P3 (Arsitektur Teknologi), KK4 (Pemodelan ArchiMate & TOGAF ADM)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS04 *Enterprise Architecture*, BK-IT07 *System Integration*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode    | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                                                         | Bloom     | CPL               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| CPM K-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>menguraikan</b> siklus Architecture Development Method (ADM Fase Preliminary s.d. H) (B) berdasarkan standar The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (C) secara komprehensif (D).                                       | <b>C2</b> | P2                |
| CPM K-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>memodelkan</b> 4 pilar arsitektur enterprise (Business, Data, Application, Technology Architecture) (B) menggunakan bahasa pemodelan standar ArchiMate (C) secara konsisten (D).                                              | <b>C4</b> | P2,<br>P3,<br>KK4 |
| CPM K-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> dokumen cetak biru Architecture Definition Document (ADD) (B) dengan analisis kesenjangan ( <i>Gap Analysis As-Is vs To-Be</i> ) dan peta jalan migrasi ( <i>Migration Roadmap</i> ) (C) secara profesional (D). | <b>C5</b> | KK4               |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                               | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menjelaskan pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision hingga Migration Planning). | CPMK-1 | <b>C2</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menjelaskan peran model arsitektur enterprise pada organisasi.                    | CPMK-1 | <b>C2</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Memodelkan arsitektur business dan data menggunakan ArchiMate.                    | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Memodelkan arsitektur application dan technology menggunakan ArchiMate.           | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menyusun dokumen enterprise architecture yang selaras strategi organisasi.        | CPMK-3 | <b>C5</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi kesenjangan arsitektur (gap analysis) dan rencana migrasi.           | CPMK-3 | <b>C5</b> |

#### Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                                    | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                              | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —                    | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                                        | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                         | Kuliah Interakti<br>f | 150'              | —                                                     |
| 2             | Sub-<br>1.1          | Menjelaskan pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision hingga Migration Planning) | Mahasiswa (A) mampu menjelaskan pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision hingga Migration Planning) (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1. | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                     |
| 3             | Sub-<br>1.2          | Menjelaskan peran model arsitektur enterprise                                    | Mahasiswa (A) mampu menjelaskan peran model arsitektur enterprise pada organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                    | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                     |
| 4             | Sub-<br>2.1          | Memodelkan arsitektur business dan data                                          | Mahasiswa (A) mampu memodelkan arsitektur business dan data menggunakan ArchiMate (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                    | Kuliah / Diskusi      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%)<br>— evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Memodelkan arsitektur application dan technology                                 | Mahasiswa (A) mampu memodelkan arsitektur application dan technology menggunakan ArchiMate (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.           | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                     |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Menyusun dokumen enterprise architecture yang selaras strategi organisasi        | Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen enterprise architecture yang selaras strategi organisasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.        | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                     |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi kesenjangan arsitektur (gap analysis) dan rencana migrasi           | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kesenjangan arsitektur (gap analysis) dan rencana migrasi (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.           | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                     |
| 8             | CPM<br>K-1<br>s.d. 2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                               | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                               | Ujian                 | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                      |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K        | Topik Pembelajaran<br>Terkait              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                         | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                        |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9             | CPM<br>K-3              | Aplikasi & Pendalaman<br>CPMK-3 (Bagian 1) | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                         | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                              |
| 10            | CPM<br>K-3              | Aplikasi & Pendalaman<br>CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL /<br>Case<br>Method       | 150'              | —                                                              |
| 11            | CPM<br>K-3              | Studi Kasus Integratif                     | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case<br>Method<br>/<br>Diskusi | 150'              | —                                                              |
| 12            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Proyek Terapan &<br>Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL /<br>Present<br>asi       | 150'              | <b>Tugas 2 (20%)</b><br>— evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–<br>11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Penyempurnaan Proyek /<br>Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL /<br>Konsult<br>asi       | 150'              | —                                                              |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Review & Konsultasi UAS                    | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi<br>/<br>Konsult<br>asi | 150'              | —                                                              |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | Presentasi Final /<br>Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Present<br>asi                 | 150'              | —                                                              |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPM<br>K | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b>      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir     | 150'              | <b>UAS (30%)</b>                                               |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Enterprise Korporat, Framework TOGAF (Architecture Development Method / ADM: Tahap A s.d. H), 4 Lapisan Arsitektur (Bisnis, Data, Aplikasi, Teknologi), Migration Planning.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang perumusan kebijakan tata ruang perkotaan publik (Smart City), konfigurasi teknis Docker/Kubernetes di lapangan, koding modul program.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menyusun blueprint arsitektur korporat terpadu yang memandu seluruh transformasi digital organisasi.

#### STC-701 — Immersive Media & XR Development (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-311 Web Front End Development
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Grafika Komputer & WebXR), KK5 (Augmented Reality & Virtual Reality)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS17 *Human-Computer Interaction*, BK-IT10 *UX Design*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode   | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                          | Bloom | CPL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| CPMK-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> adegan grafika 3D interaktif di browser (B) menggunakan WebXR dan Three.js (C) dengan pemuatan model 3D (glTF/GLB) yang optimal (D).                             | C3    | P4  |
| CPMK-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang dan mengimplementasikan</b> aplikasi Augmented Reality (AR) mobile (B) dengan teknik Marker-Based dan Markerless Plane Detection (C) menggunakan ARCore / WebXR (D). | C6    | KK5 |
| CPMK-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> simulasi Virtual Reality (VR) 6DoF interaktif (B) dengan audio spasial 3D dan navigasi teleportasi (C) dengan performa rendering mulus $\geq 60$ FPS (D).        | C6    | KK5 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                               | CPMK   | Bloom |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menerapkan teknologi XR (AR, VR, MR) pada aplikasi imersif.       | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Membuat dan mengelola 3D asset menggunakan WebGL/Three.js.        | CPMK-1 | C3    |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengimplementasikan interaksi controller dan gestur spasial.      | CPMK-2 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Mengintegrasikan Computer Vision/AI untuk pengalaman imersif.     | CPMK-2 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Membangun aplikasi immersive/XR end-to-end yang dapat dijalankan. | CPMK-3 | C6    |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi kualitas dan performa pengalaman imersif.            | CPMK-3 | C6    |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pekan | Sub-CPMK      | Topik Pembelajaran Terkait                                       | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                              | Metode             | Jumlah Jam | Asesmen                                            |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1     | —             | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                        | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                         | Kuliah Interaktif  | 150'       | —                                                  |
| 2     | Sub-1.1       | Menerapkan teknologi XR (AR, VR, MR)                             | Mahasiswa (A) mampu menerapkan teknologi XR (AR, VR, MR) pada aplikasi imersif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.       | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 3     | Sub-1.2       | Membuat dan mengelola 3D asset                                   | Mahasiswa (A) mampu membuat dan mengelola 3D asset menggunakan WebGL/Three.js (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.        | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 4     | Sub-2.1       | Mengimplementasikan interaksi controller dan gestur spasial      | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan interaksi controller dan gestur spasial (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.      | Praktikum / PjBL   | 150'       | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5     | Sub-2.2       | Mengintegrasikan Computer Vision/AI                              | Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan Computer Vision/AI untuk pengalaman imersif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.     | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 6     | Sub-3.1       | Membangun aplikasi immersive/XR end-to-end yang dapat dijalankan | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi immersive/XR end-to-end yang dapat dijalankan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 7     | Sub-3.2       | Mengevaluasi kualitas dan performa pengalaman imersif            | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas dan performa pengalaman imersif (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.            | Praktikum / PjBL   | 150'       | —                                                  |
| 8     | CPMK-1 s.d. 2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                               | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                               | Ujian Praktikum    | 150'       | <b>UTS</b> (25%)                                   |
| 9     | CPMK-3        | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                          | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                  | PjBL / Case Method | 150'       | —                                                  |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait              | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                                    |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 10            | CPMK<br>-3          | Aplikasi & Pendalaman<br>CPMK-3 (Bagian 2) | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                            | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                          |
| 11            | CPMK<br>-3          | Studi Kasus Integratif                     | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                             | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 150'              | —                                                          |
| 12            | Seluru<br>h<br>CPMK | Proyek Terapan &<br>Presentasi Antara      | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL /<br>Presenta<br>si    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) —<br>evaluasi Sub-<br>CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluru<br>h<br>CPMK | Penyempurnaan Proyek /<br>Tugas Akhir      | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL /<br>Konsulta<br>si    | 150'              | —                                                          |
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS                    | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi /<br>Konsulta<br>si | 150'              | —                                                          |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK | Presentasi Final /<br>Demonstrasi          | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presenta<br>si              | 150'              | —                                                          |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b>      | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir  | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                           |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Media Imersif, Dasar Extended Reality (XR: Virtual Reality & Augmented Reality), Framework WebXR / Unity dasar untuk UI spasial, 3D User Interaction Design, Pemanfaatan XR untuk Industri & Edukasi.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang pembuatan game 3D AAA berskala besar, rigging animasi film animasi profesional, koding driver hardware VR.
- 🔄 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Membangun antarmuka interaktif spasial generasi masa depan untuk platform digital modern.

#### STC-702 — SaaS Architecture & Multi-Tenancy (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / +P / Prasyarat: STI-416 Web Back End Development
- **CPL yang Dibebankan:** P4 (Arsitektur Multi-Tenancy), KK5 (Row-Level Security, Subscription Engine & Micro-Frontends)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS12 Web & Mobile, BK-IT07 System Integration

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                             | Bloo<br>m | CPL        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merancang</b> strategi isolasi data multi-tenant (Shared Database with Row-Level Security vs Database-per-Tenant) (B) pada PostgreSQL (C) dengan jaminan isolasi data mutlak (D). | <b>C4</b> | P4         |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>membangun</b> mesin penagihan berlangganan ( <i>Subscription Engine</i> ) otomatis (B) dengan integrasi Stripe API dan webhook (C) secara transaksional (D).                      | <b>C6</b> | KK5        |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>mengimplementasikan</b> arsitektur Micro-Frontends dan <i>Feature Toggling</i> (B) pada platform SaaS (C) untuk aktivasi fitur dinamis per paket langganan (D).                   | <b>C4</b> | P4,<br>KK5 |

**Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):**

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                   | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Merancang arsitektur SaaS multi-tenant dengan isolasi antar tenant.   | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Menganalisis skema sharing database pada arsitektur multi-tenant.     | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Mengimplementasikan proses on-boarding tenant dan manajemen kuota.    | CPMK-2 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menerapkan mekanisme monetisasi dan metering (plan, quota) pada SaaS. | CPMK-2 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Membangun aplikasi SaaS dengan arsitektur multi-tenant yang andal.    | CPMK-3 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi skalabilitas dan keamanan isolasi antar tenant.          | CPMK-3 | <b>C4</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen (3 SKS, +P — 1 SKS = 50 menit):**

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K     | Topik Pembelajaran<br>Terkait                                     | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                  | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                               |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1             | —                    | Pengantar MK, Kontrak Belajar & Orientasi                         | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                             | Kuliah Interakti<br>f       | 150'              | —                                                     |
| 2             | Sub-<br>1.1          | Merancang arsitektur SaaS multi-tenant                            | Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur SaaS multi-tenant dengan isolasi antar tenant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.   | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                     |
| 3             | Sub-<br>1.2          | Menganalisis skema sharing database                               | Mahasiswa (A) mampu menganalisis skema sharing database pada arsitektur multi-tenant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.     | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                     |
| 4             | Sub-<br>2.1          | Mengimplementasikan proses on-boarding tenant dan manajemen kuota | Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan proses on-boarding tenant dan manajemen kuota (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.    | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) —<br>evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3 |
| 5             | Sub-<br>2.2          | Menerapkan mekanisme monetisasi dan metering (plan, quota)        | Mahasiswa (A) mampu menerapkan mekanisme monetisasi dan metering (plan, quota) pada SaaS (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2. | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                     |
| 6             | Sub-<br>3.1          | Membangun aplikasi SaaS                                           | Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi SaaS dengan arsitektur multi-tenant yang andal (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.    | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                     |
| 7             | Sub-<br>3.2          | Mengevaluasi skalabilitas dan keamanan isolasi antar tenant       | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi skalabilitas dan keamanan isolasi antar tenant (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.          | Praktiku<br>m / PjBL        | 150'              | —                                                     |
| 8             | CPMK<br>-1 s.d.<br>2 | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                                | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                   | Ujian<br>Praktiku<br>m      | 150'              | <b>UTS</b> (25%)                                      |
| 9             | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                           | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                      | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                     |
| 10            | CPMK<br>-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                           | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                         | PjBL /<br>Case<br>Method    | 150'              | —                                                     |
| 11            | CPMK<br>-3           | Studi Kasus Integratif                                            | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                          | Case<br>Method<br>/ Diskusi | 150'              | —                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait      | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode               | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 12            | Selur<br>uh<br>CPMK | Proyek Terapan & Presentasi Antara | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                   | PjBL / Presentasi    | 150'              | <b>Tugas 2</b> (25%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Selur<br>uh<br>CPMK | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                      | PjBL / Konsultasi    | 150'              | —                                                   |
| 14            | Selur<br>uh<br>CPMK | Review & Konsultasi UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi / Konsultasi | 150'              | —                                                   |
| 15            | Selur<br>uh<br>CPMK | Presentasi Final / Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presentasi           | 150'              | —                                                   |
| 16            | Selur<br>uh<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir / Proyek</b>  | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian / Proyek Akhir | 150'              | <b>UAS</b> (30%)                                    |

#### Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Arsitektur Software-as-a-Service (SaaS), Pola Multi-Tenancy (Database per Tenant, Shared Database Shared Schema), Tenant Isolation, Sistem Penagihan Berlangganan (Stripe API), Skalabilitas Horisontal Layanan SaaS.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang koding driver perangkat keras, audit pajak korporat, perancangan sensor IoT fisik.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan platform SaaS multi-penyewa yang siap dipasarkan secara komersial dan skalabel.

#### STC-703 — Digital Product Management & Agile Practices (Peminatan 3: Digital Platform Engineering)

- **Beban / Tipe / Prasyarat:** 3 SKS / Teori / Prasyarat: STI-523 Manajemen Proyek TI
- **CPL yang Dibebankan:** P2 (Strategi Produk Digital & OKRs), KK6 (Product Discovery, PRD, RICE Prioritization & Go-To-Market)
- **Body of Knowledge (BoK):** BK-IS15 *Digital Innovation*, BK-IT13 *Technology Entrepreneurship*

#### Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom):

| Kode       | Rumusan CPMK                                                                                                                                                                                                  | Blo<br>om | CPL        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CPMK<br>-1 | Mahasiswa (A) mampu <b>merumuskan</b> Visi Produk, Strategi Produk, dan Objectives and Key Results (OKRs) (B) untuk produk digital rintisan (C) secara terukur (D).                                           | <b>C4</b> | P2,<br>KK6 |
| CPMK<br>-2 | Mahasiswa (A) mampu <b>melakukan</b> Product Discovery dan prioritas backlog (B) menggunakan kerangka kerja RICE, Kano Model, dan MoSCoW (C) secara objektif (D).                                             | <b>C4</b> | KK6        |
| CPMK<br>-3 | Mahasiswa (A) mampu <b>menyusun</b> dokumen Product Requirement Document (PRD) berstandar industri (B) dengan User Stories, Acceptance Criteria, dan strategi Go-To-Market (GTM) (C) secara komprehensif (D). | <b>C6</b> | KK6        |

#### Sub-CPMK (penjabaran operasional CPMK, selaras IN-SCOPE Boundary Guardrails):

| Kode                | Kompetensi Spesifik                             | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.1</b> | Menyusun product vision dan OKR produk digital. | CPMK-1 | <b>C4</b> |

| Kode                | Kompetensi Spesifik                                                          | CPMK   | Bloom     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Sub-CPMK-1.2</b> | Melakukan product discovery untuk memahami kebutuhan pengguna.               | CPMK-1 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.1</b> | Menerapkan prioritas fitur menggunakan metode RICE dan Kano.                 | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-2.2</b> | Menyusun PRD dengan user stories dan acceptance criteria.                    | CPMK-2 | <b>C4</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.1</b> | Menerapkan agile product management pada siklus pengembangan produk.         | CPMK-3 | <b>C6</b> |
| <b>Sub-CPMK-3.2</b> | Mengevaluasi metrik produk (activation, retention, revenue) untuk perbaikan. | CPMK-3 | <b>C6</b> |

**Rencana 16 Pertemuan & Asesmen** (3 SKS, Teori — 1 SKS = 50 menit):

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K | Topik Pembelajaran<br>Terkait                               | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                                                                         | Metode                | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen                                             |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1             | —                | Pengantar MK,<br>Kontrak Belajar &<br>Orientasi             | Mahasiswa (A) memahami ruang lingkup MK, capaian pembelajaran, dan skema asesmen (B) melalui penjelasan dosen (C) secara jelas (D).                                                    | Kuliah Interaktif     | 150'              | —                                                   |
| 2             | Sub-1.1          | Menyusun product vision dan OKR produk digital              | Mahasiswa (A) mampu menyusun product vision dan OKR produk digital (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.                              | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 3             | Sub-1.2          | Melakukan product discovery                                 | Mahasiswa (A) mampu melakukan product discovery untuk memahami kebutuhan pengguna (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-1.               | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 4             | Sub-2.1          | Menerapkan prioritas fitur                                  | Mahasiswa (A) mampu menerapkan prioritas fitur menggunakan metode RICE dan Kano (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                 | Kuliah / Diskusi      | 150'              | <b>Tugas 1</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 2–3  |
| 5             | Sub-2.2          | Menyusun PRD                                                | Mahasiswa (A) mampu menyusun PRD dengan user stories dan acceptance criteria (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-2.                    | Kuliah / Diskusi      | 150'              |                                                     |
| 6             | Sub-3.1          | Menerapkan agile product management                         | Mahasiswa (A) mampu menerapkan agile product management pada siklus pengembangan produk (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3.         | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 7             | Sub-3.2          | Mengevaluasi metrik produk (activation, retention, revenue) | Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi metrik produk (activation, retention, revenue) untuk perbaikan (B) melalui pembelajaran terstruktur (C) secara tepat dan terukur (D). Selaras CPMK-3. | Kuliah / Diskusi      | 150'              | —                                                   |
| 8             | CPMK-1 s.d. 2    | <b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>                          | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan CPMK-1 dan CPMK-2 (B) melalui ujian tertulis/praktikum (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D).                                          | Ujian                 | 150'              | <b>UTS</b> (30%)                                    |
| 9             | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 1)                     | Mahasiswa (A) menerapkan kompetensi CPMK-3 (B) pada kasus/proyek nyata (C) secara mandiri dan terukur (D).                                                                             | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 10            | CPMK-3           | Aplikasi & Pendalaman CPMK-3 (Bagian 2)                     | Mahasiswa (A) mengembangkan solusi berbasis CPMK-3 (B) dalam konteks proyek (C) secara kolaboratif (D).                                                                                | PjBL / Case Method    | 150'              | —                                                   |
| 11            | CPMK-3           | Studi Kasus Integratif                                      | Mahasiswa (A) menganalisis kasus integratif (B) yang menghubungkan seluruh CPMK (C) secara kritis (D).                                                                                 | Case Method / Diskusi | 150'              | —                                                   |
| 12            | Seluruh CPMK     | Proyek Terapan & Presentasi Antara                          | Mahasiswa (A) menyajikan progres proyek (B) dalam forum kelas (C) dengan argumen yang valid (D).                                                                                       | PjBL / Presentasi     | 150'              | <b>Tugas 2</b> (20%) — evaluasi Sub-CPMK Pekan 9–11 |
| 13            | Seluruh CPMK     | Penyempurnaan Proyek / Tugas Akhir                          | Mahasiswa (A) menyempurnakan hasil proyek (B) berdasarkan umpan balik (C) secara mandiri (D).                                                                                          | PjBL / Konsultasi     | 150'              |                                                     |

| Pe<br>ka<br>n | Sub-<br>CPM<br>K    | Topik Pembelajaran<br>Terkait         | Kompetensi / Keterangan (ABCD)                                                                                                     | Metode                      | Juml<br>ah<br>Jam | Asesmen          |
|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 14            | Seluru<br>h<br>CPMK | Review & Konsultasi<br>UAS            | Mahasiswa (A) mengonsolidasikan seluruh capaian (B) melalui review (C) secara komprehensif (D).                                    | Diskusi /<br>Konsulta<br>si | 150'              | —                |
| 15            | Seluru<br>h<br>CPMK | Presentasi Final /<br>Demonstrasi     | Mahasiswa (A) mempresentasikan hasil akhir (B) di hadapan dosen dan rekan (C) secara profesional (D).                              | Presenta<br>si              | 150'              | —                |
| 16            | Seluru<br>h<br>CPMK | <b>UAS / Tugas Akhir /<br/>Proyek</b> | Mahasiswa (A) mendemonstrasikan penguasaan seluruh CPMK (B) melalui ujian/proyek akhir (C) dengan kriteria ketuntasan minimal (D). | Ujian /<br>Proyek<br>Akhir  | 150'              | <b>UAS (30%)</b> |

Boundary Guardrails:

- **IN-SCOPE (Wajib Diajarkan):** Manajemen Produk Digital (Product Management), Product Roadmap, Product Requirement Document (PRD), Agile Scrum Product Owner, Metrik Pertumbuhan Produk (AARRR Funnel, Churn Rate, LTV/CAC), Eksperimentasi Produk.
- ✗ **OUT-OF-SCOPE (Dilarang Diajarkan):** ✗ Dilarang penulisan source code teknis aplikasi di lapangan, audit legal kontrak ketenagakerjaan, instalasi server.
- 🔗 **HANDOFF ANCHOR (Titik Serah Terima):** Menghasilkan produk digital yang berkelanjutan secara metrik pasar dan selaras dengan kebutuhan pengguna nyata.

4. PEDOMAN IMPLEMENTASI DOSEN PENGAMPU & GUGUS PENJAMINAN MUTU

- Kepatuhan RPS:** Setiap RPS yang disusun oleh Dosen Pengampu wajib mencantumkan butir *In-Scope*, *Out-of-Scope*, dan *Handoff Anchor* ini pada lembar Rencana Pembelajaran.
- Pencegahan Redundansi Tugas & Proyek:** Proyek Capstone atau Tugas Besar mata kuliah dilarang memberikan topik yang menjadi wilayah *Out-of-Scope*.
- Verifikasi Asesmen OBE:** Soal Tugas 1, UTS, Tugas 2, dan UAS wajib di-review oleh Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) untuk memastikan kesesuaian level kognitif Bloom dan ketiadaan pelanggaran *boundary*.

Dokumen ini disahkan sebagai Lampiran Teknis Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026 dan menjadi panduan wajib seluruh staf pengajar.